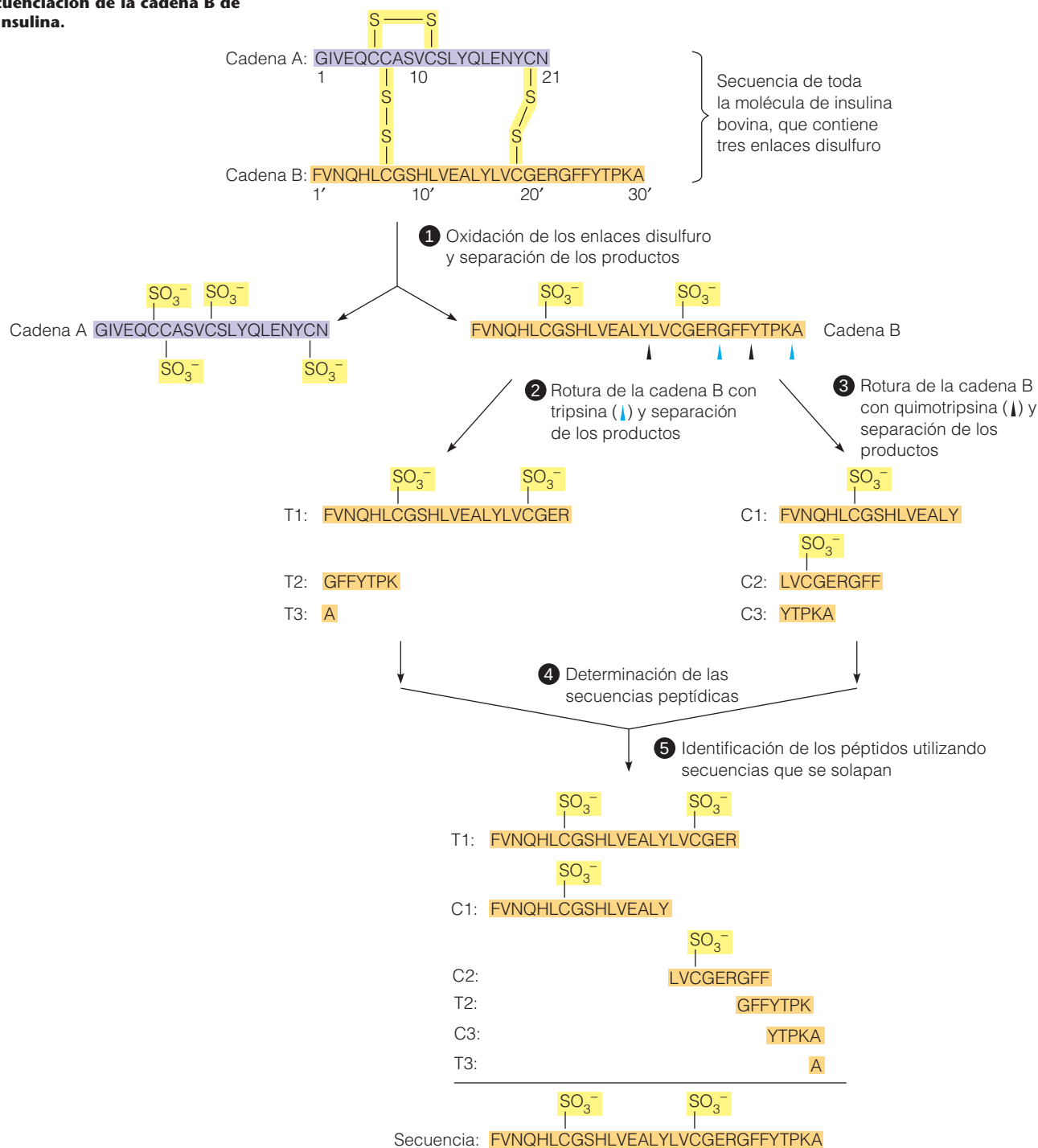


FIGURA 5C.2

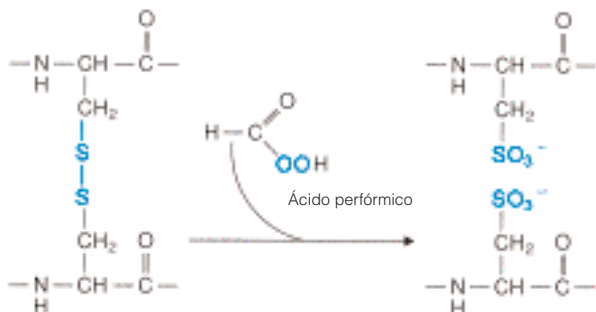
Secuenciación de la cadena B de la insulina.

El investigador que desee secuenciar una proteína primero debe asegurarse de que el material es puro. La proteína puede separarse de otras proteínas por una combinación de los métodos descritos en Herramientas de la Bioquímica 5A y comprobarse su pureza mediante electroforesis, enfoque isoelectrico o los dos métodos a la vez. A continuación, debe determinarse si el material contiene más de una cadena poli-

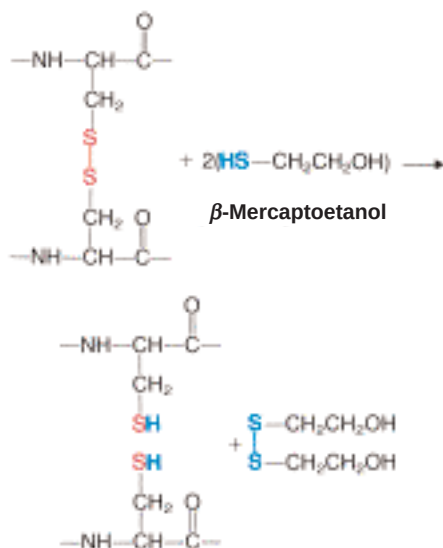
peptídica, ya que en algunos casos los puentes disulfuro enlazan cadenas de modo covalente. La electroforesis en gel con dodecilsulfato sódico (SDS) en presencia y ausencia de agentes reductores puede responder a esta pregunta. En el ejemplo de la insulina, el investigador encontraría que hay dos cadenas, A y B, como muestra la Figura 5C.2. Estas cadenas deben separarse y secuenciarse individualmente. Existen distintas reac-

ciones para romper los enlaces disulfuro y así separar las cadenas. A continuación, se describen las dos reacciones de este tipo más importantes.

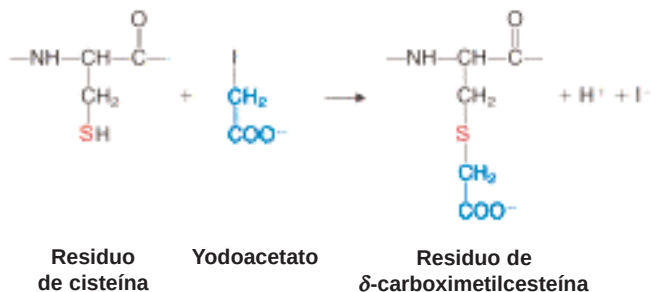
La *oxidación con ácido perfórmico* es la técnica que se utiliza en la Figura 5C.2, paso 1. El agente oxidante fuerte ácido perfórmico producirá ácido cisteico:



La *reducción con β-mercaptoetanol* es una técnica más suave.



La reducción deja grupos sulfhidrilo libres, que suelen estar colocados de modo que es probable la reoxidación para formar de nuevo el enlace disulfuro. En consecuencia, suelen bloquearse los sulfhidrilos para impedirlo. Un agente bloqueante común es el yodoacetato:



Si se lleva a cabo alguno de estos dos métodos con la insulina, la proteína completa se fragmenta en cadenas A y B. A

continuación, pueden separarse estas cadenas por métodos cromatográficos.

Antes de secuenciar las cadenas individuales, suele determinarse su composición de aminoácidos (véase Herramientas de la Bioquímica 5B). Esta determinación puede señalar composiciones poco habituales y de este modo alertar al operador ante problemas potenciales. Además, los datos de la composición servirán para comprobar los resultados de la secuenciación, ya que la secuencia determinada debe concordar con la composición.

En este momento puede iniciarse la secuenciación. El investigador debe tener presente que ni siquiera las mejores técnicas de secuenciación de Edman pueden producir resultados fiables más allá de 40-60 residuos. A partir de este punto, las impurezas acumuladas y las reacciones incompletas producen resultados ambiguos. Si la electroforesis en gel SDS ha indicado que la cadena es de esta longitud o superior, primero es necesario fragmentarla en partes de tamaño manejable. En el caso de la insulina bovina, las cadenas A y B son tan cortas que las técnicas modernas podrían secuenciarlas en una sola operación del secuenciador. Pero para presentar los métodos necesarios para proteínas más grandes, supondremos que el investigador debe fragmentar las cadenas de insulina en polipéptidos pequeños. (En realidad, éste fue el caso en los estudios iniciales de secuenciación de Sanger sobre la insulina.) Supongamos que debe secuenciarse la cadena B de la insulina. El primer paso sería fragmentar partes alícuotas de la cadena con dos o más de los reactivos fragmentadores específicos descritos previamente. La tripsina y la quimotripsina, por ejemplo, producirían los péptidos que aparecen en los pasos 2 y 3, respectivamente, de la Figura 5C.2. A continuación, se aislarían los péptidos individuales de cada una de las dos mezclas utilizando, por ejemplo, cromatografía de intercambio iónico, y podrían determinarse sus secuencias (Figura 5C.2, paso 4).

En la actualidad se utilizan varias técnicas instrumentales para secuenciar péptidos mediante la técnica de Edman. A continuación, se presentan las descripciones de dos de ellas.

En el *secuenciador de fase sólida de pulso líquido* (Figura 5C.3), el polipéptido se acopla de modo covalente mediante su C-terminal a una matriz sólida de soporte. Esta matriz es algunas veces una membrana polimérica delgada, que se mantiene en el recipiente de reacción o puede ser lechos de resina a los que se acopla la proteína. Se añaden los reactivos, se produce la reacción y los productos se extraen automáticamente. Se recogen y analizan los derivados de feniltiohidantoína.

En una técnica variante, la *secuenciación en fase gaseosa*, muchos de los reactivos se añaden en estado gaseoso, lo cual minimiza las pérdidas y proporciona unos análisis más rápidos. Estos métodos en fase sólida pueden secuenciar cantidades muy pequeñas de polipéptidos; en ocasiones es suficiente con sólo 1 µg (10^{-3} mg).

Volviendo a la secuenciación de la insulina bovina, supongamos que se han secuenciado todos y cada uno de los péptidos que aparecen en la Figura 5C.2 (paso 4). A pesar de que con sólo los péptidos trípticos se cubre toda la secuencia,

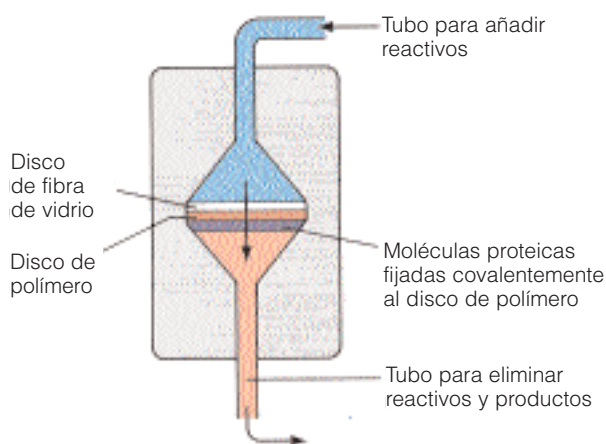


FIGURA 5C.3

Recipiente de reacción en un secuenciador automático de fase sólida.

no son suficientes para permitirnos escribir la secuencia de la cadena B de la insulina, ya que no conocemos el orden en el que aparecen en la cadena. Sin embargo, también tenemos los péptidos quimiotríticos, que solapan los trípticos; en consecuencia, se elimina toda ambigüedad. Sólo una disposición de la cadena completa concuerda con las secuencias de estos dos conjuntos de péptidos, como puede verse comparando las secuencias que se solapan (paso 5).

Finalmente, la caracterización completa de la estructura covalente de una proteína requiere localizar las posiciones de

todos los enlaces disulfuro. En la preparación para la secuenciación, estos enlaces se habrán destruido, pero se habrán determinado las posiciones de todas las cisteínas, algunas de las cuales *pueden* participar en el enlace. La pregunta es: ¿qué cisteínas están unidas de este modo en la proteína nativa y cuál está conectada a cuál?

Para determinar la disposición de los enlaces disulfuro, el investigador empieza de nuevo con la proteína nativa, la insulina en el ejemplo que aparece en la Figura 5C.4. La reacción con yodoacetato marcado radiativamente señala los residuos de cisteína libres, y la fragmentación de la proteína en los mismos péptidos de la secuenciación permite que se identifiquen las posiciones de estas cisteínas no enlazadas (paso 1). A continuación se fragmentan muestras de la proteína intacta con varios agentes fragmentadores, pero en esta ocasión sin romper primero los enlaces disulfuro (pasos 2 y 3). Algunos péptidos, que están conectados por estos enlaces, están unidos entre sí. A continuación, pueden aislarse y romper sus enlaces disulfuro para averiguar el péptido que contiene cada uno del conjunto original.

Hasta el momento hemos descrito cómo se puede determinar toda la secuencia de aminoácidos, o estructura primaria, de una proteína. Tales análisis se han llevado a cabo en varios millares de proteínas distintas en los años transcurridos desde que Sanger determinó por primera vez la secuencia de la insulina. El simple hecho de que tal secuenciación pueda llevarse a cabo es una prueba convincente de que cada proteína tiene una estructura primaria única.

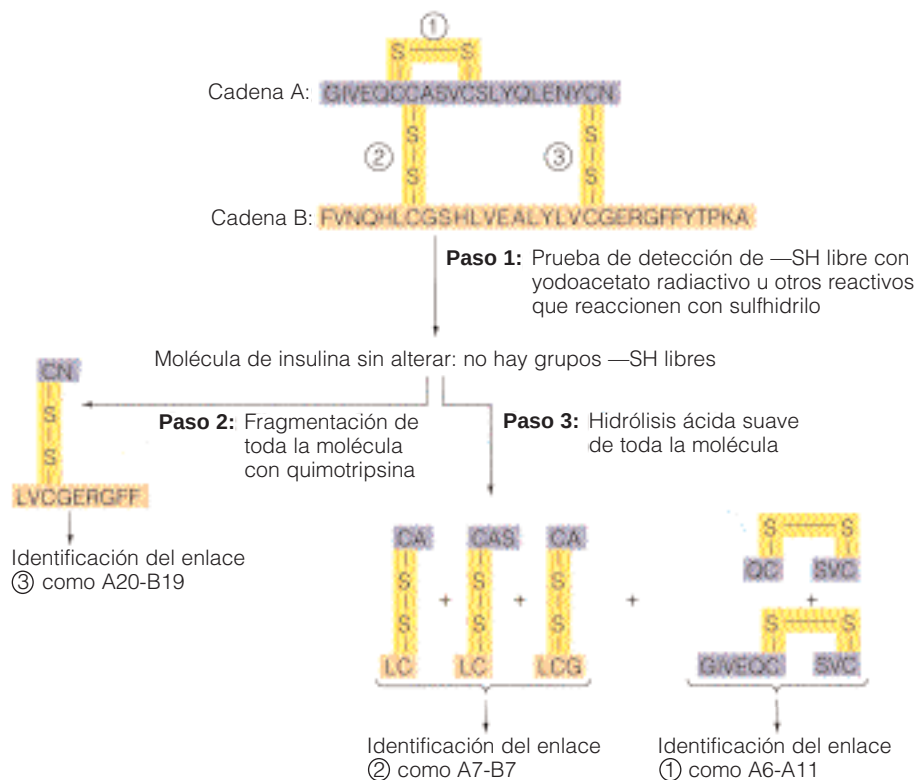


FIGURA 5C.4

Localización de los enlaces disulfuro en la insulina.

Bibliografía

Edman, P. y G. Begg (1967) A protein sequenator. *Eur. J. Biochem.* 1:80-91. El primer método automatizado.
 Hunkapiller, M. W., J. E. Strickler y K. J. Wilson (1984) Contemporary methodology for protein structure determination. *Science* 226:304-311.

Stein, S. y S. Udenfreund (1984) A picomole protein and peptide chemistry: Some applications to the opioid peptides. *Anal. Biochem.* 136:7-23.

Walsh, K. A., L. H. Ericsson, D. C. Parmelee y K. Titani (1981) Advances in protein sequencing. *Annu. Rev. Biochem.* 50:261-284.

HERRAMIENTAS DE LA BIOQUÍMICA 5D

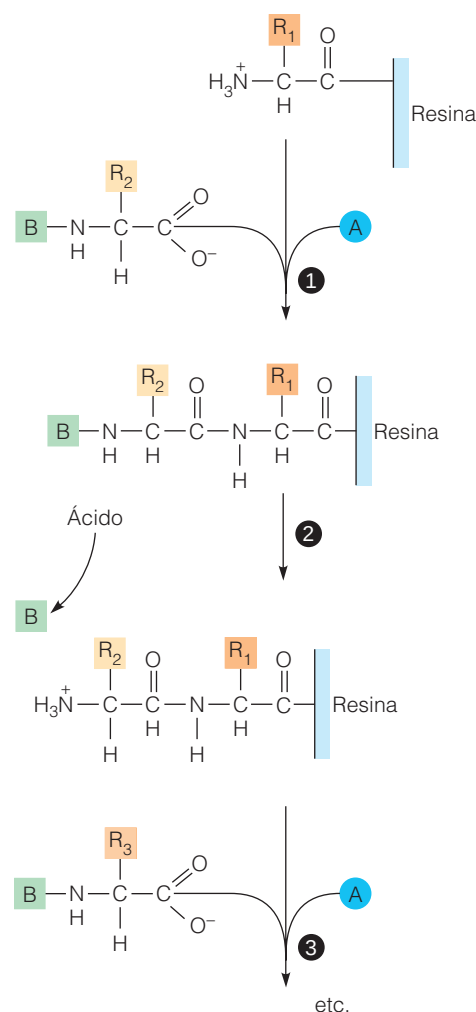
Cómo se sintetiza un polipéptido

La síntesis química de péptidos de secuencia definida ha pasado a ser de gran importancia en medicina y biología molecular. Pueden fabricarse algunas hormonas sintéticas con modificaciones no naturales que las hagan más estables. Pueden utilizarse péptidos sintéticos para producir eficazmente anticuerpos contra porciones de proteínas específicas; estos anticuerpos son útiles para estudiar la interacción de las proteínas con otras moléculas.

Para sintetizar un péptido de secuencia definida deben cumplirse varios criterios:

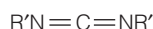
1. Debe ser posible añadir aminoácidos de uno en uno, preferiblemente en un reactor automatizado.
2. Debido a la metaestabilidad del enlace peptídico, los aminoácidos deben activarse de algún modo.
3. Para evitar las reacciones secundarias, deben bloquearse todos los grupos reactivos distintos de los grupos amino y carboxilo adyacentes al carbono α . Ésta es la función del agente bloqueante.

El esquema que se utiliza habitualmente en la actualidad se presenta en la Figura 5D.1. Fue diseñado por Bruce Merrifield.

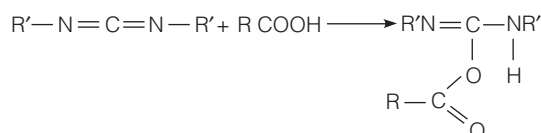


Clave:

A = activador: suele ser una carbodiimida:



Reacción:



B = agente bloqueante. Para los grupos aminos se puede usar un grupo *t*-butiloxycarboxilo:

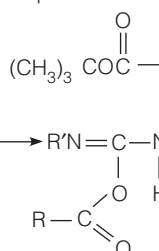


FIGURA 5D.1

Reacciones de la síntesis peptídica en fase sólida.

El aminoácido C-terminal del péptido deseado se une de modo covalente a una resina, con su grupo H_3N^+ expuesto. El aminoácido que debe añadirse a continuación se activa por reacción de su carboxilo con un reactivo de carbodiimida, mientras que se bloquea su grupo amino con un *t*-butiloxi-carbonilo (paso 1). Pueden utilizarse otros grupos bloqueantes para otros grupos reactivos en las cadenas laterales de los aminoácidos. La reacción de acoplamiento produce un dipéptido, que aún contiene un grupo amino bloqueado. Este grupo se desbloquea utilizando ácido trifluoroacético (paso 2) y, a continuación, se añade el siguiente residuo activado (paso 3). Todas las reacciones se llevan a cabo automáticamente, con las cadenas en crecimiento fijadas a la resina. En el último paso (que no se muestra), se añade HF para fragmentar la cadena, así como cualquier grupo bloqueante de las cadenas laterales de lisina y otros grupos reactivos.

Utilizando estos métodos, pueden sintetizarse de forma rutinaria péptidos con una longitud de alrededor de 100 residuos con un buen rendimiento; en algunos casos se han producido cadenas incluso más largas. Merrifield ha sintetizado, por ejemplo, una enzima activa (ribonucleasa) de 124 residuos.

Dispositivos combinatorios de péptidos organizados espacialmente y dirigidos por la luz

Frecuentemente es necesario analizar simultáneamente un gran número de péptidos diferentes para algún tipo de activi-

dad biológica. Por ejemplo, puede quererse conocer qué miembro de una gran familia de oligopéptidos similares es el antígeno que reacciona con un anticuerpo específico. Inicialmente, éste era un proceso muy laborioso que requería hasta centenares de síntesis diferentes.

En la actualidad, es posible preparar dispositivos bidimensionales microscópicos que contienen muchas combinaciones de péptidos crecidos sobre una superficie sólida utilizando técnicas fotolitográficas. En la Figura 5D.2 se ilustra la técnica básica. Los aminoácidos que se van a emplear tienen bloqueado el N-terminal con un grupo protector fotolábil y llevan grupos carboxilo activados. En primer lugar, reacciona una clase de aminoácidos (en este caso Leu) con una superficie cubierta con grupos amino. A continuación, se ilumina toda la superficie, con lo que se eliminan los grupos protectores. Luego puede añadirse a cada cadena un segundo aminoácido activado. En este ejemplo, tras cuatro ciclos ha crecido en cada lugar el péptido GGFL. Comienza ahora la parte ingeniosa: en el ciclo siguiente, se coloca sobre la superficie una máscara rectangular, de forma que sólo se ilumina la mitad de cuadrados de un patrón de reconocimiento. Esto permite el acoplamiento de residuos de Tyr en la porción iluminada. A continuación, se ilumina la otra porción y se acopla con Pro. De esta forma, en este ejemplo, se obtiene un simple patrón de reconocimiento con PGGFL y YGGFL alternantes. La Figura 5D.3 presenta la reacción de un anticuerpo fluorescente que reacciona con YGGFL en una

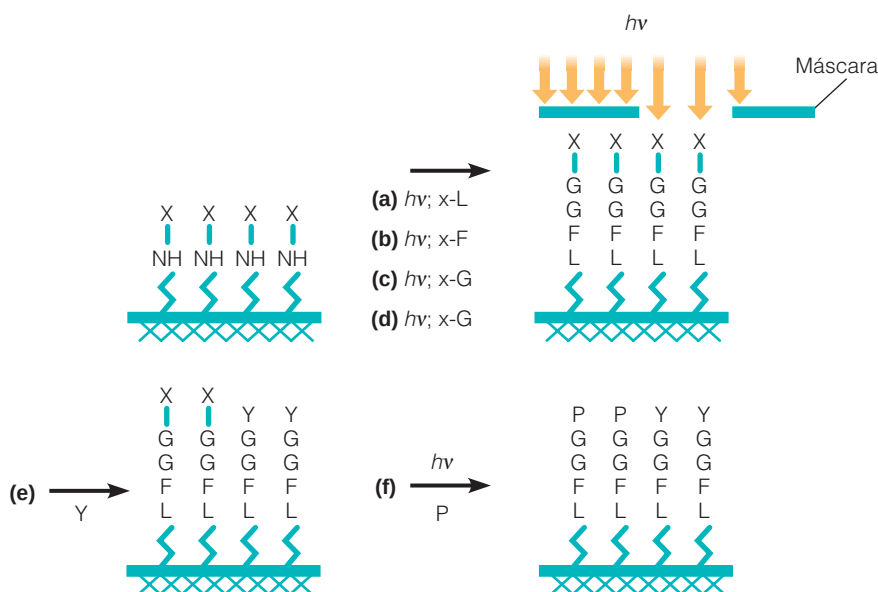


FIGURA 5D.2

Un ejemplo de síntesis de oligopéptidos con un patrón espacial dirigida por la luz.

X indica un grupo bloqueante fotolábil unido a cada residuo de aminoácido que se añade. En los pasos a-d, se construye sobre la superficie el tetrapéptido GGFL. Posteriormente se emplea una máscara para iluminar y romper los grupos bloqueantes en áreas definidas, para permitir la adición de tirosina (paso e). Se emplea un ciclo adicional de fotodesprotección y acoplamiento para añadir prolina en las áreas que quedan.

superficie así. El ejemplo que se presenta es simple: pueden generarse fácilmente patrones mucho más complejos utilizando máscaras solapantes, lo cual permite generar sobre una superficie miles de péptidos diferentes, con un patrón determinado.

Bibliografía

- Fodor, S. P. A., J. L. Reed, M. C. Pirrung, L. Stryer, A. T. Lu y D. Solas (1991) Light-directed spatially addressable parallel chemical synthesis. *Science* 251:767-773.
- Merrifield, B. (1986) Solid phase synthesis. *Science* 232:341-347.

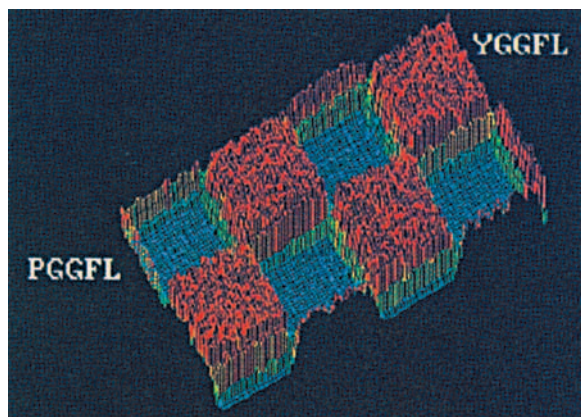


FIGURA 5D.3

Representación tridimensional del dispositivo de reconocimiento de YGGFL y PGGFL. Los datos de intensidad de fluorescencia se transformaron en alturas de agujas que son proporcionales al número de cuentas detectadas de los píxeles de $2.5 \mu\text{m}$ cuadrados. Las agujas están también codificadas por un color.

Cortesía de S. Fodor, Affymetrix Research Institute, reproducido por S. Fodor et al., *Science* (1991) 251:767-773, con permiso de *Science*.

Estructura tridimensional de las proteínas

EN EL CAPÍTULO 5 PRESENTAMOS EL CONCEPTO DE ESTRUCTURA PRIMARIA DE las proteínas. Destacamos que este primer nivel de organización, la secuencia de aminoácidos, viene dado por la secuencia de DNA del gen para cada proteína. Sin embargo, la mayoría de las proteínas presentan también niveles superiores de organización estructural. Es la estructura tridimensional específica de cada proteína la que le permite desempeñar su función biológica concreta.

En la Figura 6.1 se presenta otra representación de la conformación tridimensional de la molécula de mioglobina que mostramos en la Figura 5.1. Una estructura tridimensional específica supone que cada uno de los miles de átomos de una molécula de proteína ocupa una situación espacial concreta y bien definida dentro de la molécula. Esta característica está destacada en la Figura 5.1. En cambio, la Figura 6.1 se ha dibujado para señalar que existen dos niveles distinguibles del plegado tridimensional de la cadena polipeptídica. En primer lugar, la cadena parece encontrarse parcialmente enrollada en regiones de estructura helicoidal (indicadas como A-H en la figura). Este plegado *regular* local se denomina **estructura secundaria** de la molécula. Las regiones enrolladas de modo helicoidal se pliegan a su vez formando una estructura compacta específica de toda la cadena polipeptídica. A este nivel superior de plegado lo denominamos **estructura terciaria** de la molécula. Más adelante, en este mismo capítulo, encontraremos que algunas proteínas constan de varias cadenas polipeptídicas, dispuestas de modo regular. Esta disposición se denomina nivel de organización **cuaternario**.

Este capítulo está dedicado a examinar los distintos niveles de estructura proteica: su geometría, cómo se estabilizan y su importancia en la función de la proteína.

Estructura secundaria: formas regulares de plegar la cadena polipeptídica

DESCUBRIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS POLIPEPTÍDICAS REGULARES

Nuestro conocimiento sobre la estructura secundaria tiene su origen en la notable obra de Linus Pauling, quizás el químico más importante del siglo XX. Ya en

Las moléculas proteicas poseen cuatro niveles de organización estructural: primaria (secuencia), secundaria (plegado local), terciaria (plegado global) y cuaternaria (asociación de varias cadenas).

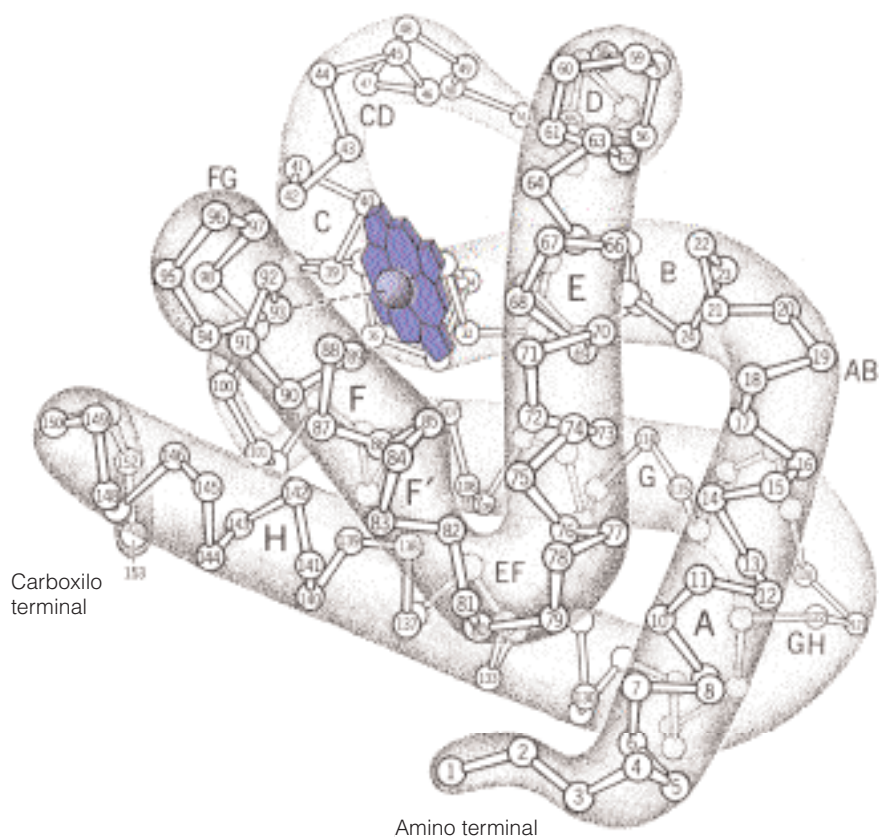


FIGURA 6.1

Plagado tridimensional de la proteína mioglobina. Cada aminoácido está indicado por un círculo correspondiente a su átomo de carbono α . Se omiten las cadenas laterales con el fin de destacar el modo en que el armazón polipeptídico se envuelve formando hélices y se pliega. Las regiones helicoidales α individuales están marcadas de la A a la H, y las regiones de giro se designan con dos letras (p. ej., GH). Esta proteína se pliega alrededor de un grupo hemo (que se indica en color púrpura), una estructura heterocíclica en el plano que forma un quelato con el hierro y actúa como lugar de unión del oxígeno

© Irving Geis.

los años 1930 había empezado los estudios de difracción de rayos X de aminoácidos y péptidos pequeños, a fin de poder analizar finalmente la estructura proteica. A principios de los años 1950, Pauling y sus colaboradores se sirvieron de estos datos, junto con una intuición científica poco habitual, para empezar un análisis sistemático de las posibles conformaciones regulares de la cadena polipeptídica. Postularon varios principios que debía cumplir cualquier estructura de este tipo:

1. Las longitudes de enlace y los ángulos de enlace deberían desviarse lo menos posible de los hallados en los estudios de difracción de rayos X de los aminoácidos y los péptidos, tal como aparece en la Figura 5.12b (página 154).
2. Dos átomos no pueden acercarse el uno al otro a una distancia menor de la que les permiten sus radios de van der Waals.
3. El grupo amida debe permanecer en un plano y en la configuración *trans*, como se muestra en la Figura 5.12b. (Esta característica se había reconocido en los primeros estudios de difracción de rayos X de péptidos pequeños.) En consecuencia, sólo es posible la rotación alrededor de los dos enlaces adyacentes al carbono α de cada residuo de aminoácido, tal como se muestra en la Figura 6.2.

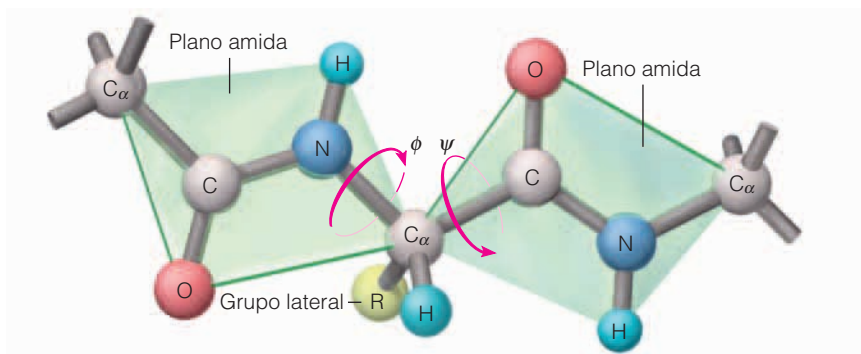


FIGURA 6.2

Rotación alrededor de los enlaces en una cadena polipeptídica. Se muestran dos planos amida adyacentes en verde claro. Sólo está permitida la rotación alrededor de

los enlaces $N-C_{\alpha}$ y $C_{\alpha}-C$. Los ángulos de rotación alrededor de estos enlaces se definen respectivamente como ϕ y ψ , con direcciones definidas como rotación positiva, tal como señalan las flechas; la rotación positiva es en el sentido de las agujas del reloj como se ve en el carbono α . La conformación extendida de la cadena que se muestra aquí corresponde a $\phi = +180^{\circ}$, $\psi = +180^{\circ}$.

4. Es preciso algún tipo de enlace no covalente para estabilizar un plegado regular. La posibilidad más evidente es el enlace de hidrógeno entre los protones amida y los oxígenos carbonilo:



Este concepto resultaba natural para Pauling, que había tenido mucho que ver con el desarrollo de la idea de los enlaces de H. En resumen, las conformaciones preferidas deben ser aquellas que permitan una cantidad máxima de enlaces de hidrógeno pero que al mismo tiempo cumplan los criterios 1-3.

Trabajando principalmente con modelos moleculares, Pauling y sus colaboradores pudieron llegar a un pequeño número de conformaciones regulares que cumplieran todos estos criterios. Algunas de ellas eran estructuras helicoidales formadas por una única cadena polipeptídica y otras eran estructuras en forma de lámina formadas por cadenas adyacentes. En la Figura 6.3a y b se presentan las dos estructuras que propusieron como las más probables: la *hélice α* y la *lámina β* . De hecho, estas dos estructuras resultaron ser las estructuras secundarias más comunes de las proteínas. En la Figura 6.4 se muestran otras dos hélices polipeptídicas que se han definido posteriormente. La hélice 3_{10} se observa en algunas proteínas, pero no es tan común como la hélice α . La hélice π , aunque es posible estéricamente, no se ha observado, lo que tal vez se deba a que presenta un agujero en la parte media que es demasiado grande para permitir las interacciones de van der Waals y demasiado pequeño para admitir moléculas de agua potencialmente estabilizadoras. Todas las estructuras que aparecen en las Figuras 6.3 y 6.4 cumplen los criterios antes mencionados. En concreto, en todas las estructuras el grupo peptídico está en un plano, y cada uno de los protones amida y cada uno de los oxígenos carbonilo (exceptuando algunos próximos a los extremos de las hélices) participan en los enlaces de hidrógeno. Cada una de estas formas constituye un posible tipo de estructura secundaria de las proteínas.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS: HÉLICES MOLECULARES Y LÁMINAS PEGADAS

En Herramientas de la Bioquímica 4A presentamos una relación de las distancias que definen una hélice molecular: la repetición cristalográfica (c), el paso (p) y la elevación (h). También señalamos que las hélices pueden ser a derechas o a izquierdas, y que pueden contener un número entero de residuos por vuelta o bien un número no entero. Al número de residuos por vuelta lo denominamos

De entre las diversas estructuras secundarias posibles de los polipéptidos, las que se encuentran con mayor frecuencia son la hélice α , la lámina β y la hélice 3_{10} .

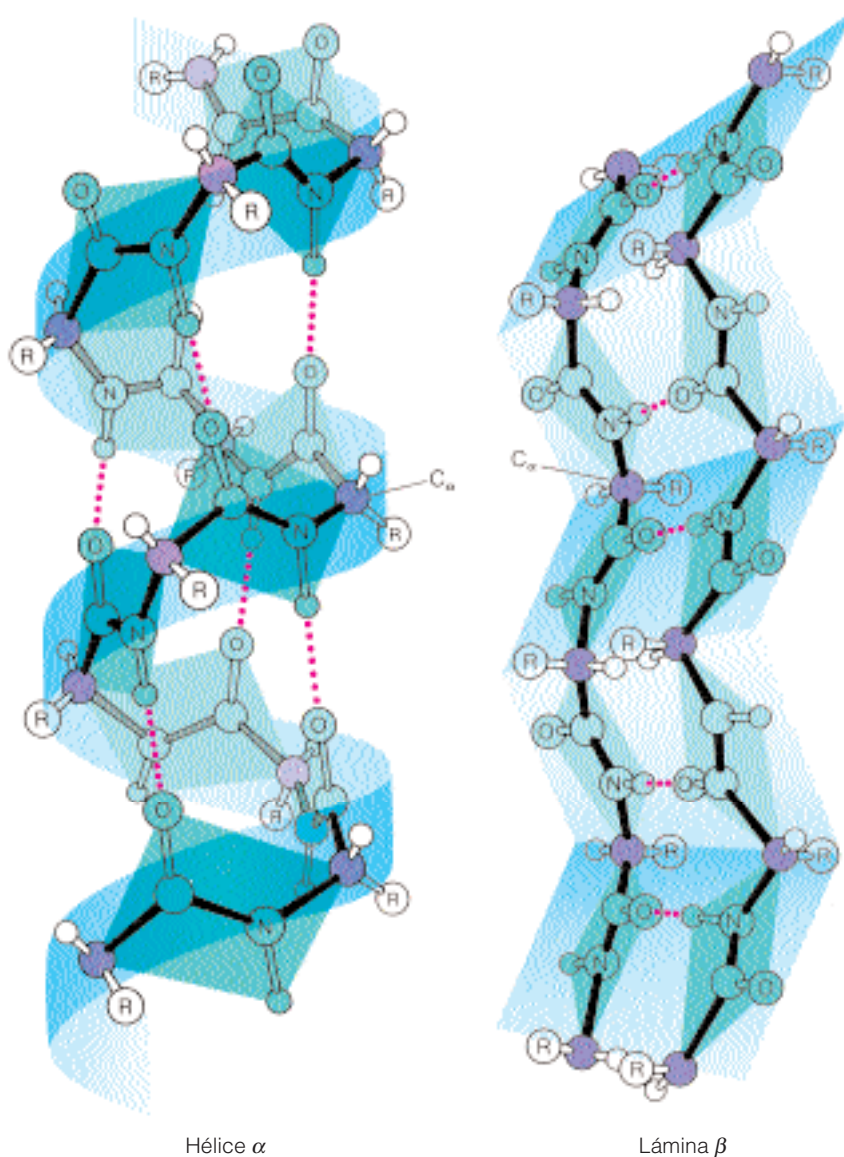


FIGURA 6.3

Hélice α y lámina β . Éstas son las dos estructuras secundarias regulares más importantes de los polipéptidos. Linus Pauling predijo su existencia. (a) En la hélice α los enlaces de hidrógeno se forman dentro de una única cadena polipeptídica y son casi paralelos al eje de la hélice. (b) En la lámina β , los enlaces de hidrógeno se forman entre cadenas adyacentes, de las cuales aquí sólo aparecen dos. En esta estructura, los enlaces de hidrógeno son casi perpendiculares a las cadenas.

© Irving Geis.

n y al número de residuos por repetición m . Este último siempre ha de ser un número entero, puesto que define una repetición exacta de la estructura. Si existe un número entero de residuos por vuelta, la repetición y el paso serán iguales, y $n = m$. En la Figura 6.5 se presentan esquemáticamente algunas hélices de este tipo. Obsérvese que, a medida que aumenta el número de residuos por vuelta, la estructura cambia progresivamente desde una hélice ancha hasta una cinta plana. Además, el cambio progresivo en la misma dirección conduce a hélices de giro opuesto. Se produce la misma inversión de giro cuando intentamos construir hélices polipeptídicas con más de 5 residuos/vuelta. La hélice se amplía hasta un anillo cerrado. No todas estas estructuras se hallan en los polipéptidos. Por ejemplo, la estructura de cadena única con $n = 2$ que se muestra en la Figura 6.5 no se da en la naturaleza, como vamos a explicar en breve.

Una de las intuiciones más importantes de Pauling fue reconocer que las hélices polipeptídicas no tienen por qué tener un número entero de residuos por vuelta. Por ejemplo, la hélice α se repite tras exactamente 18 residuos, que representan 5 vueltas. En consecuencia, tiene 3.6 residuos por vuelta. Dado que el

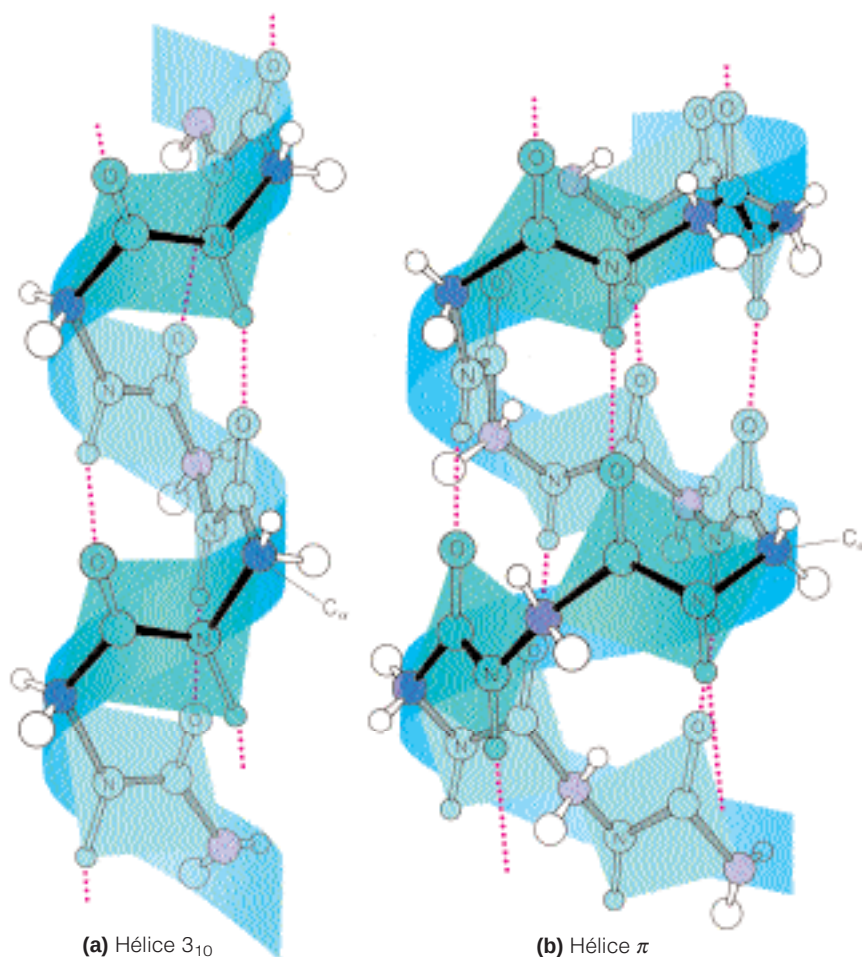


FIGURA 6.4

Otras estructuras secundarias posibles de los polipéptidos. (a) La hélice 3_{10} se encuentra en las proteínas, pero es menos común que la hélice α que aparece en la Figura 6.3a. (b) La hélice π (o 4.4_{16}) es posible estéricamente, pero hasta el momento no se ha observado en las proteínas.

© Irving Geis.

paso de una hélice viene dado por $p = nh$, tenemos para la hélice α , con una elevación de 0.15 nm/residuo, $p = 3.6$ (res/vuelta) $\times$ 0.15 (nm/res) = 0.54 nm/vuelta. Los parámetros para las otras hélices que aparecen en las Figuras 6.3 y 6.4 se indican en la Tabla 6.1.

Los parámetros que se han definido anteriormente describen a la mayoría de las hélices moleculares. Para las hélices polipeptídicas, con enlaces de hidrógeno, existe otra magnitud importante. Si se examina el modelo de hélice α (Figura 6.3a), se observará que cada oxígeno del carbonilo está unido por enlace de hidrógeno al protón de la amida del *cuarto* residuo más adelante de la hélice. Por consiguiente, si incluimos el enlace de hidrógeno, se forma un bucle de 13 átomos. La Figura 6.6 muestra esto de forma esquemática para cada una de las hélices de las Figuras 6.3 y 6.4. Cada tipo de hélice tiene un número distinto de átomos en este bucle de enlaces de hidrógeno. A este número le llamaremos N . Entonces, un modo rápido de describir una hélice polipeptídica es mediante la abreviatura n_N , donde n es el número de residuos por vuelta. La hélice 3_{10} encaja en esta descripción. Presenta exactamente 3 residuos por vuelta y un bucle de enlaces de hidrógeno de 10 elementos. La hélice α también podría llamarse hélice 3.6_{13} , y la hélice π , hélice 4.4_{16} .

Dado que los enlaces de hidrógeno tienden a ser lineales, los átomos $N-H \cdots O$ en las hélices polipeptídicas deben estar en una línea recta. Si se examinan las Figuras 6.3 y 6.4, se verá que este requisito se satisface como mínimo

TABLa 6.1 Parámetros de algunas estructuras secundarias polipeptídicas

Tipo de Estructura	Residuos/Vuelta	Elevación (nm)	Número de átomos en un anillo con enlace de H	ϕ (°)	ψ (°)
Lámina β antiparalela	2.0	0.34	— ^a	−139	+135
Lámina β paralela	2.0	0.32	— ^a	−119	+113
Hélice 3_{10}	3.0	0.20	10	−49	−26
Hélice α (3.6 ₁₃)	3.6	0.15	13	−57	−47
Hélice π (4.4 ₁₆) ^b	4.4	0.12	16	−57	−70

^aEl enlace es entre cadenas polipeptídicas.
^bPosible desde un punto de vista estérico, pero no se ha observado en las proteínas.

aproximadamente para las hélices 3_{10} , α y π . No obstante, es muy difícil formar hélices con sólo dos residuos por vuelta y enlaces de hidrógeno lineales entre los residuos de la misma cadena. Por consiguiente, la única estructura $n = 2$ que se halla en las proteínas *no* es la cinta plana que aparece en la Figura 6.5, sino la estructura de *lámina plegada β* de la Figura 6.3b. En la lámina plegada β todos los residuos presentan una rotación de 180° respecto al precedente, con lo que cada cadena se convierte en una hélice $n = 2$. Si las cadenas también están plegadas en la forma de acordeón de la Figura 6.3b, pueden producirse enlaces de hidrógenos lineales *entre* cadenas adyacentes. La formación de enlaces entre cadenas permite corregir los ángulos de enlace con una tensión mínima cuando $n = 2$. Las láminas β pueden formarse de dos maneras. Las cadenas pueden tener sus direcciones $N \rightarrow C$ en paralelo, para formar la *lámina β paralela*, o bien pueden ser *antiparalelas* como en la Figura 6.3b. Resulta instructivo intentar formar estas estructuras utilizando modelos moleculares. Se verá que hacer una hélice $n = 2$ con enlaces de H internos resulta problemático, pero las estructuras de lámina plegada se forman naturalmente.

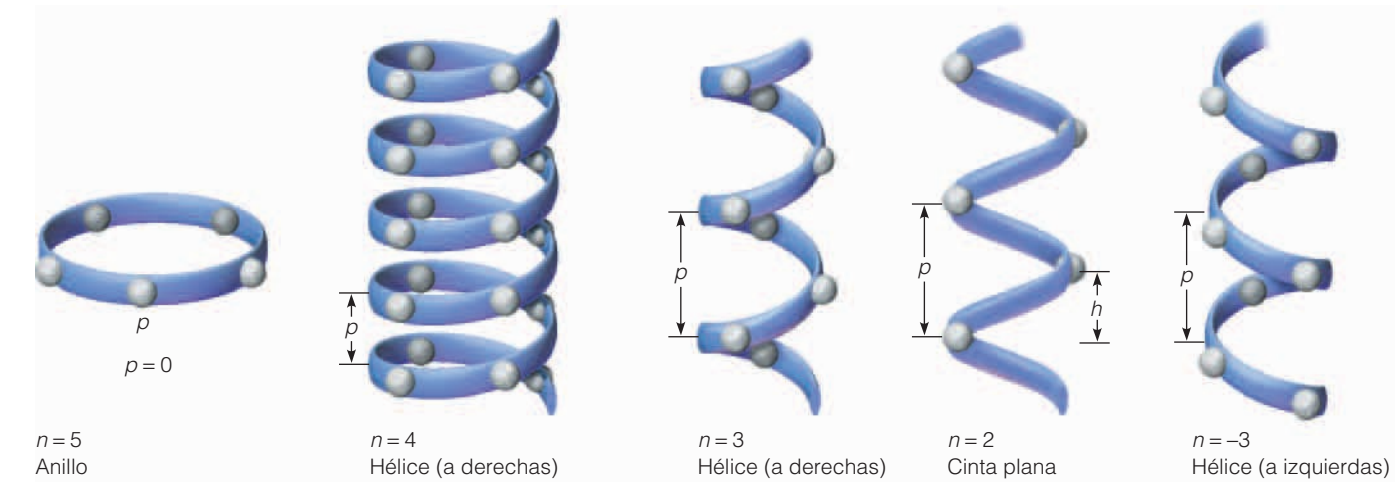


FIGURA 6.5

Hélices idealizadas. Estas estructuras hipotéticas demuestran el efecto producido al variar el número (n) de residuos polipeptídicos por vuelta de una hélice. En cada caso, está indicado el paso (p), y en el caso de $n = 2$ también se presenta la elevación (h). Los polipéptidos pueden formar hélices que oscilan entre un anillo cerrado ($n = 5$, $p = 0$) y una hélice doble ($n = 2$), en la cual cada residuo tiene una rotación de 180° respecto al precedente. Aquí se presentan todos los valores enteros positivos de n y un ejemplo de un valor negativo. Las hélices $n = 4$ y $n = 3$ son a derechas, la hélice $n = -3$ es a izquierdas, y la $n = 5$ (un anillo) y la $n = 2$ (una cinta) no presentan lateralidad. La hélice α a derechas (que no se muestra aquí), con $n = 3.6$, es un intermedio entre las estructuras $n = 3$ y $n = 4$.

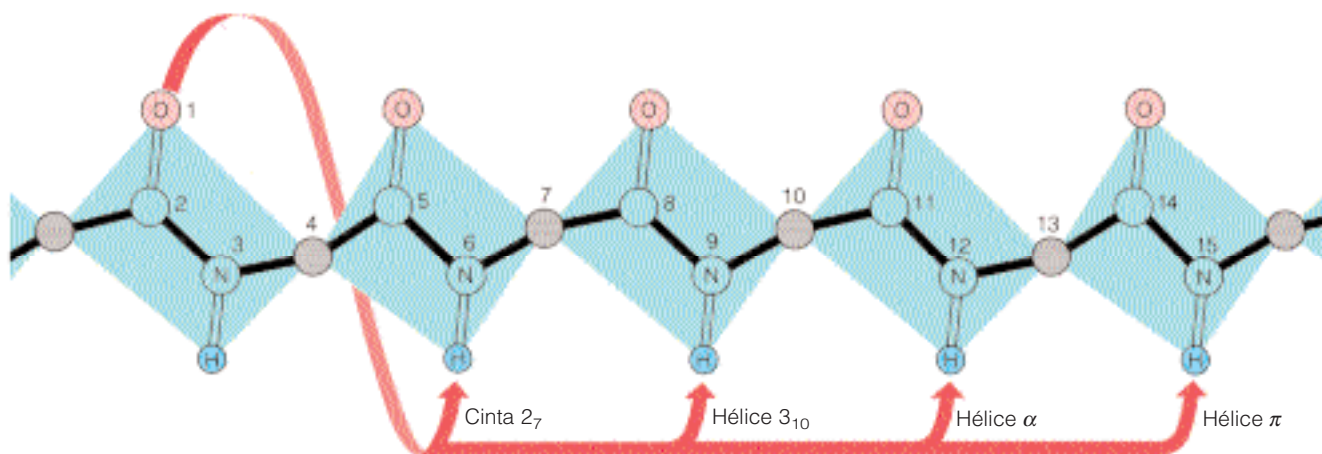


FIGURA 6.6

Patrones de enlaces de hidrógeno para cuatro hélices. Las estructuras se representan de modo esquemático a fin de simplificar el recuento de átomos en cada bucle con enlace de H. Por ejemplo, hay 13 átomos en el bucle H correspondiente a la hélice α (3.6₁₃).

© Irving Geis.

En consecuencia, las posibles estructuras secundarias de las proteínas se dividen en dos clases generales: diferentes hélices y como mínimo dos tipos de lámina plegada. Pero el sólo hecho de que pueda dibujarse una estructura y que ésta contenga buenos enlaces de H no significa que exista necesariamente. Muchos de los tipos de conformaciones de cadena que pueden imaginarse son imposibles estéricamente porque se solaparían los átomos del armazón, los de las cadenas laterales o de ambos a la vez. Estas restricciones estéricas sólo pueden apreciarse por completo examinando los modelos de relleno espacial. Por ejemplo, la hélice α de la Figura 6.7 está totalmente comprimida con los grupos R en el exterior. Para examinar el amontonamiento estérico de modo sistemático, precisamos un procedimiento general para describir las conformaciones polipeptídicas.

REPRESENTACIONES DE RAMACHANDRAN

Tal como se mostró en la Figura 6.2, cada uno de los residuos de una cadena polipeptídica tiene dos enlaces del armazón alrededor de los cuales pueden efectuarse rotaciones: el enlace entre el nitrógeno y el carbono α , y el enlace entre el carbono α y el oxígeno del carbonilo. Los ángulos de rotación alrededor de estos enlaces, definidos como ϕ (phi) y ψ (psi) respectivamente, pueden ajustarse para formar estructuras distintas. De este modo, se puede describir la conformación del armazón de cualquier residuo concreto de una proteína especificando estos dos ángulos. Para conseguir que la definición tenga significado, debemos especificar lo que queremos decir con una dirección positiva de la rotación y la conformación de ángulo cero de cada uno de ellos. Los convenios elegidos para las direcciones de rotación positiva alrededor de ϕ y ψ se dan mediante las flechas de la Figura 6.2, esto es, en el sentido de las agujas del reloj cuando se mira en cualquier dirección desde el carbono α . La conformación que aparece en esa figura corresponde a $\phi = +180^\circ$ y $\psi = +180^\circ$, la forma totalmente extendida de la cadena polipeptídica.

Con estos convenios, la conformación del armazón de cualquier residuo concreto de una proteína puede describirse por un punto en un mapa (Figura 6.8) con coordenadas ϕ y ψ . Para determinados tipos sencillos de estructura secun-

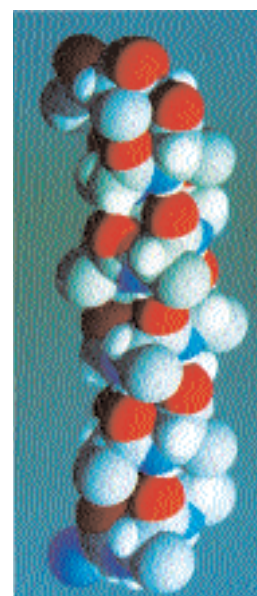


FIGURA 6.7

Segmento de una hélice α presentada como modelo de relleno espacial.

El segmento que se muestra es el de la hélice E de la mioglobina de cachalote (véase la Figura 6.1).

Cortesía de Richard J. Feldman, National Institutes of Health.

Pueden imaginarse muchas estructuras secundarias, pero sólo son posibles estéricamente unas pocas. La representación de Ramachandran señala las conformaciones permitidas.

daria (por ejemplo, las hélices α), todos los residuos están en conformaciones equivalentes, y tienen ángulos ϕ y ψ equivalentes; de este modo los puntos de todos los residuos se solaparían. En consecuencia, un único punto en un mapa como éste también puede describir una estructura secundaria determinada. Estos mapas se denominan **representaciones de Ramachandran**, por el bioquímico G. N. Ramachandran que los utilizó por primera vez de forma amplia.

La representación de Ramachandran de la Figura 6.8 ilustra las posiciones de las diversas estructuras secundarias regulares comentadas anteriormente, así como algunas más que también son concebibles. Obsérvese que todas las hélices con un número entero determinado de residuos por vuelta se encuentran en alguna del conjunto de líneas numeradas trazadas a lo largo del mapa. Es particularmente im-

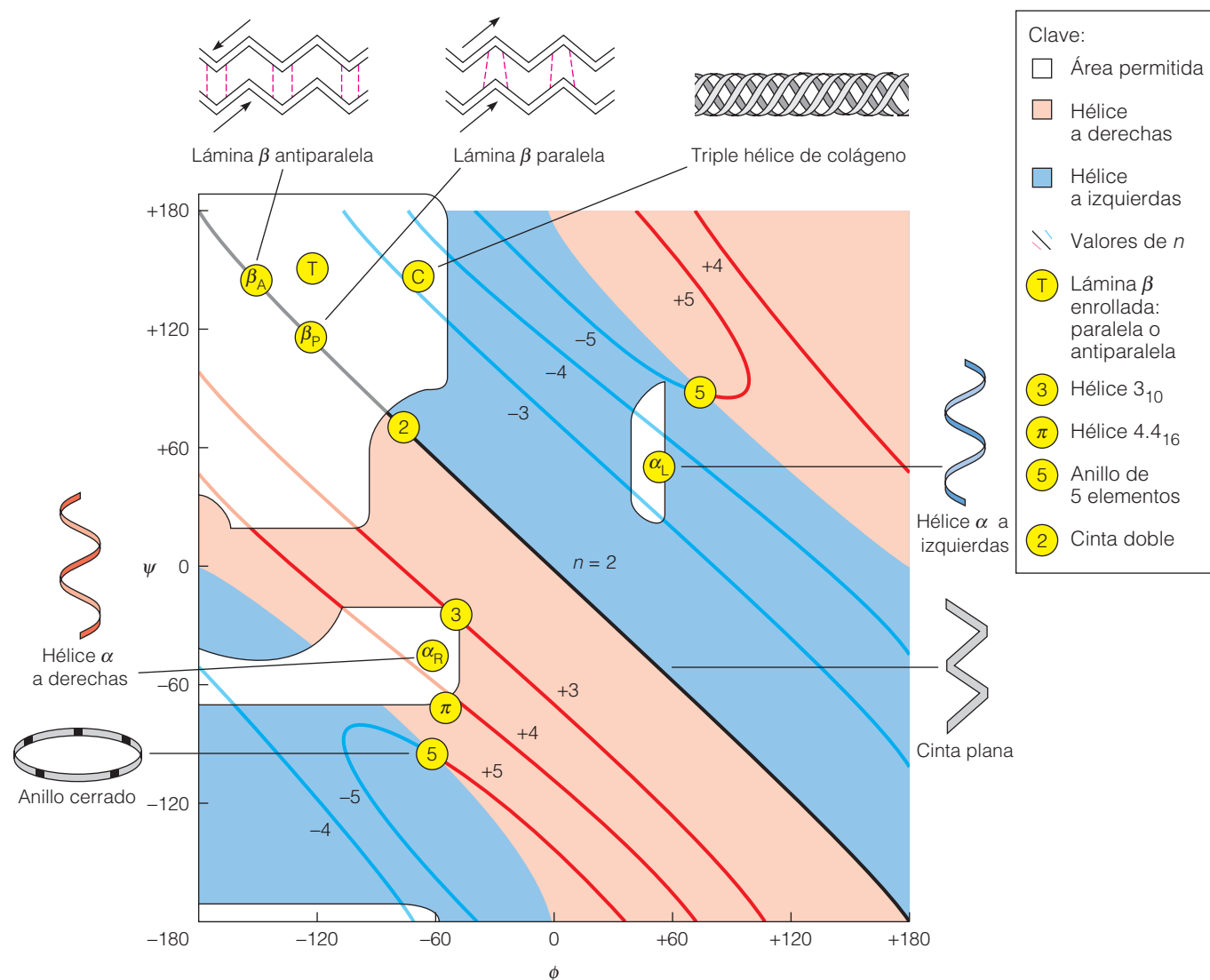


FIGURA 6.8

Representación de Ramachandran. Este tipo de mapa puede utilizarse para describir la conformación del armazón de cualquier residuo polipeptídico así como de algunas estructuras secundarias sencillas de las proteínas. Las coordenadas son los ángulos de enlace ϕ y ψ , definidos como en la Figura 6.2. Las áreas blancas corresponden a las conformaciones permitidas, que varían según el volumen de las cadenas laterales; en esta representación se supone que todos los residuos son alaninas. Las líneas coloreadas que recorren el gráfico corresponden a diversos valores de n (residuos por vuelta); la bisectriz del gráfico corresponde a $n = 2$. La hélice es a derechas cuando n es positiva (regiones rosa) y a izquierdas cuando n es negativa (regiones azul). Los círculos con símbolos corresponden a estructuras secundarias importantes, como se indica en los márgenes.

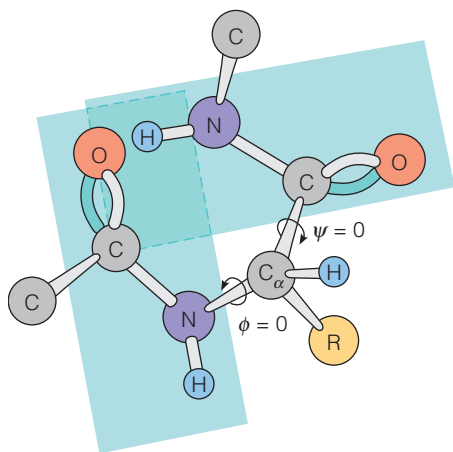


FIGURA 6.9

Una conformación no permitida estéricamente. La conformación $\phi = 0$, $\psi = 0$ no está permitida en ninguna cadena polipeptídica debido al choque estérico entre el oxígeno carbonilo y el protón amino.

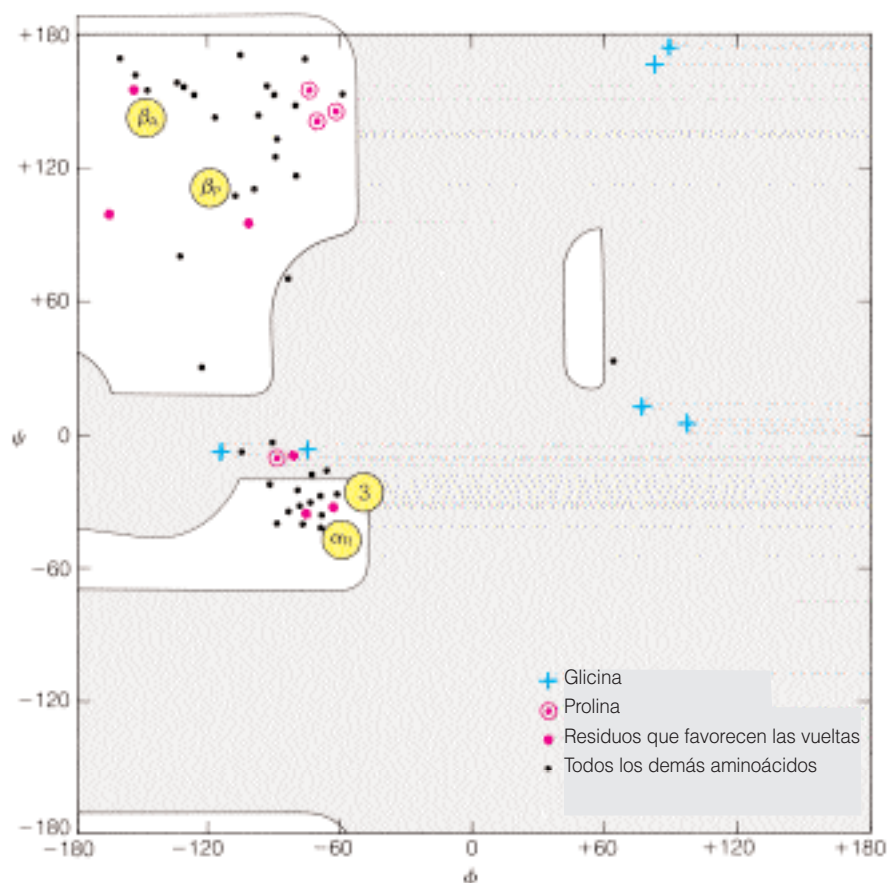
portante la línea correspondiente a la cinta plana ($n = 2$) y los puntos correspondientes a los anillos cerrados ($n = 5$). Cuando se pasan éstos, cambia la mano de la hélice, lo cual puede comprenderse fácilmente a partir del siguiente experimento imaginario. Supongamos que se desenrolla una hélice a derechas hasta que se aproxima a una cinta plana. El valor de n disminuirá hasta que, cuando $n = 2$, se alcance la estructura de cinta plana. Si se continúa enrollando en la misma dirección, empieza a formarse una hélice a izquierdas. De modo parecido, en una progresión hacia hélices más y más anchas, el paso disminuye continuamente. Una cadena polipeptídica puede formar un anillo de cinco elementos con un paso $= 0$, que se encuentra en el límite entre hélices a derechas y a izquierdas.

Una de las características más útiles de los mapas de Ramachandran es que nos permiten describir de forma muy simple las estructuras que son posibles estéricamente y las que no lo son. Cada punto sobre la superficie del mapa corresponde a un par de ángulos ϕ , ψ , y en consecuencia a una estructura secundaria concebible. Pero para muchos pares de valores ϕ , ψ , algunos átomos de la cadena se aproximarían más de lo que les permiten sus radios de van der Waals. En la Figura 6.9 se muestra un ejemplo. Tales conformaciones quedan descartadas estéricamente. Ramachandran y otros investigadores han examinado toda la superficie del mapa, utilizando modelos y ordenadores para determinar las conformaciones que son posibles realmente. Las parejas de ϕ , ψ permitidas se encuentran en las áreas blancas de la Figura 6.8. Queda claro que sólo una pequeña fracción de las conformaciones concebibles es realmente posible. Todas las estructuras regulares que hemos comentado se encuentran en estas áreas o están muy próximas a ellas.

A pesar de que la Figura 6.8 presenta la hélice α a izquierdas en el límite de una región permitida, en realidad no está tan favorecida como la forma a derechas. Esta diferencia se debe a que todos los aminoácidos de las proteínas son de la forma L. Con los aminoácidos L la interferencia estérica entre las cadenas laterales y el armazón de la hélice es menor con una hélice a derechas que con una a izquierdas. Este principio puede comprenderse a partir de una inspección cuidadosa de la Figura 6.3a. Obsérvese que cada grupo R es aproximadamente *trans* respecto al oxígeno del carbonilo adyacente. Si el aminoácido fuese D en lugar de L, la orientación sería *cis*, con mayor probabilidad de conflicto estérico. Recuérdese del Capítulo 5 que los químicos han sintetizado recientemente proteínas con todos los aminoácidos D. Tal como se esperaba, estas proteínas presentan hélices α a izquierdas. La importancia de tales efectos de la cadena lateral depende del volumen de la cadena lateral. El mapa que se presenta en la Figura 6.8 se dibujó su-

FIGURA 6.10

Representación de Ramachandran de los residuos del inhibidor de la tripsina pancreática bovina (BPTI). Las posiciones de las principales estructuras están indicadas mediante círculos amarillos. Obsérvese que la mayoría de los pares ϕ , ψ se encuentran dentro o cerca de las regiones permitidas (blancas) y cerca de las estructuras más importantes. La mayoría de los puntos alejados de las regiones permitidas corresponden a glicinas.



poniendo que todos los residuos son L-alanina (es decir, todos tienen cadenas laterales con CH_3). Si se consideran cadenas laterales más voluminosas, la región “permitida” se contraería. Al contrario, la glicina, con su cadena lateral —H permite más conformaciones de las que aparecen en la Figura 6.8.

El análisis precedente de la estructura proteica es bastante abstracto. ¿Cómo se ajusta a la realidad? Bastante bien, como se ve en la Figura 6.10, que indica los ángulos ϕ , ψ individuales de los residuos de aminoácidos de una proteína pequeña. Estas magnitudes se han calculado a partir de un examen detallado de la estructura molecular real, determinada mediante difracción de rayos X. La mayoría de los puntos de este mapa se encuentran cerca de la posición α_R o de las posiciones de lámina β . Pero no corresponden exactamente a estos puntos, lo cual da fe de la existencia de distorsiones de estas estructuras en una proteína real y de la existencia de regiones de estructura diferente de la lámina β o la hélice α . A pesar de que la mayoría de los puntos se encuentran en áreas “permitidas”, algunos se encuentran en áreas “no permitidas”. Se trata principalmente de glicinas, para las que se permite una gama de ángulos ϕ , ψ mucho más amplia, dado que la cadena lateral es muy pequeña.

Hasta el momento, nuestra exposición proporciona una base para comprender los fundamentos de la estructura proteica. Ahora es el momento de considerar algunos casos específicos. Empezaremos observando que existen dos clases principales de proteínas. Se denominan *fibrosas* y *globulares*, y se distinguen por diferencias estructurales importantes. En primer lugar estudiaremos las proteínas fibrosas.

Proteínas fibrosas: materiales estructurales de las células y los tejidos

Las **proteínas fibrosas** se diferencian de las proteínas globulares por su forma filamentosa, o alargada. La mayoría de ellas desempeña funciones estructurales en las células y los tejidos animales: mantienen las cosas juntas. Las proteínas fibrosas comprenden las principales proteínas de la piel, del tejido conjuntivo y de las fibras animales como el pelo y la seda. La secuencia de aminoácidos de cada una de estas proteínas favorece un tipo concreto de estructura secundaria, que a su vez confiere un conjunto concreto de propiedades mecánicas adecuadas a la sustancia. La Tabla 6.2 indica la composición de aminoácidos de cuatro ejemplos específicos, que consideraremos a continuación.

QUERATINAS

Dos clases importantes de proteínas que tienen secuencias de aminoácidos y funciones biológicas similares son las α - y β -queratinas. Las **α -queratinas** son las proteínas más importantes del pelo y las uñas y forman una parte importante de la piel animal. Las α -queratinas son miembros de un gran grupo de **proteínas filamentosas intermedias**, que desempeñan funciones estructurales importantes en los núcleos, los citoplasmas y las superficies de muchas células. Todas las proteínas filamentosas intermedias tienen predominantemente una estructura de hélice α ; en realidad, fue el patrón característico de difracción de rayos X de la α -queratina el que Pauling y sus colaboradores buscaron para explicar su modelo de hélice α .

Las proteínas fibrosas son moléculas alargadas con estructuras secundarias bien definidas. Suelen desempeñar funciones estructurales en las células.

TABLA 6.2 Composiciones de aminoácidos de algunas proteínas fibrosas

Aminoácido	α -Queratina (Lana)	Fibroína (Seda)	Colágeno (Tendón Bovino)	Elastina (Aorta Porcina)
Gly	8.1	44.6	32.7	32.3
Ala	5.0	29.4	12.0	23.0
Ser	10.2	12.2	3.4	1.3
Glu + Gln	12.1	1.0	7.7	2.1
Cys	11.2	0	0	— ^e
Pro	7.5	0.3	22.1 ^a	10.7 ^c
Arg	7.2	0.5	5.0	0.6
Leu	6.9	0.5	2.1	5.1
Thr	6.5	0.9	1.6	1.6
Asp + Asn	6.0	1.3	4.5	0.9
Val	5.1	2.2	1.8	12.1
Tyr	4.2	5.2	0.4	1.7
Ile	2.8	0.7	0.9	1.9
Phe	2.5	0.5	1.2	3.2
Lys	2.3	0.3	3.7 ^b	3.6 ^d
Trp	1.2	0.2	0	— ^e
His	0.7	0.2	0.3	— ^e
Met	0.5	0	0.7	— ^e

Nota: Los tres aminoácidos más abundantes en cada proteína se indican en rojo. Los valores que se presentan están en porcentaje molar.

^a Aproximadamente el 39% es hidroxiprolina.

^b Aproximadamente el 14% es hidroxilisina.

^c Aproximadamente el 13% es hidroxiprolina.

^d La mayor parte (aproximadamente el 80%) está implicada en enlaces cruzados.

^e Prácticamente ausente.

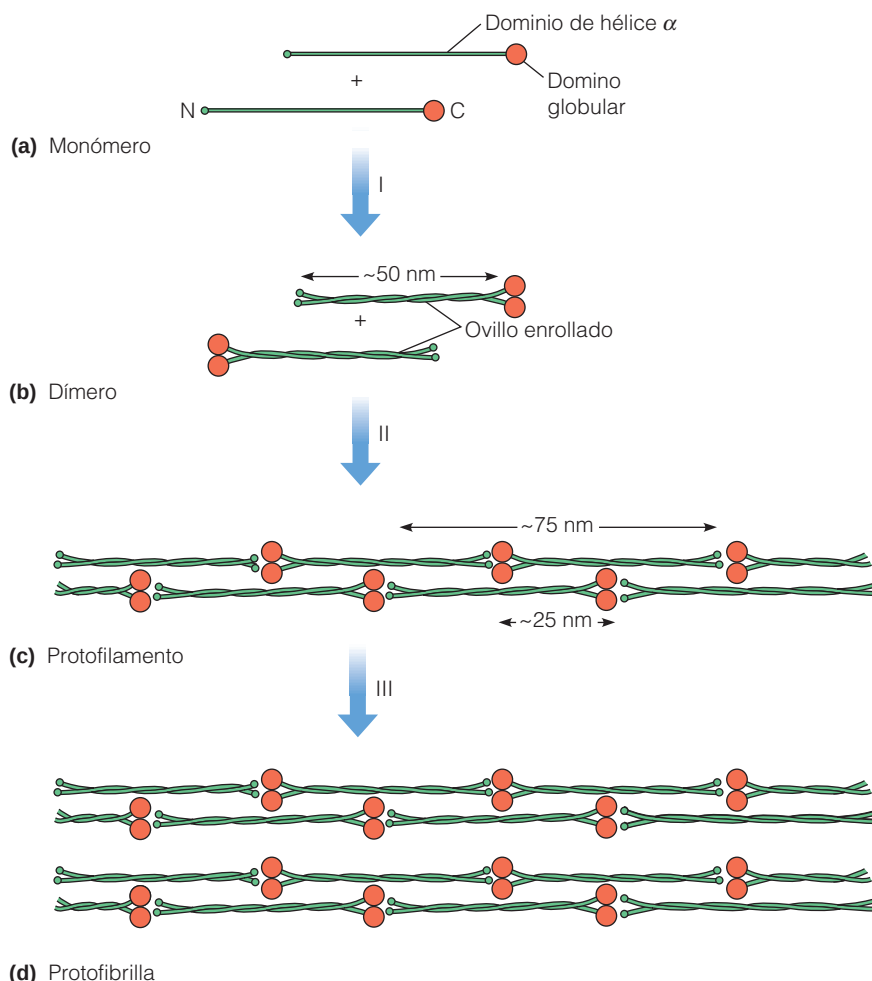


FIGURA 6.11

Estructura propuesta para los filamentos intermedios del tipo de la queratina.

Dos monómeros **(a)** se aparean a través de ovillos enrollados paralelos para formar el dímero de 50 nm de longitud **(b)**. Éstos, a continuación, se asocian para formar primero un protofilamento de 4 cadenas **(c)** y luego una protofibrilla de 8 cadenas **(d)**. El solapamiento es responsable del espaciado regular de 25 nm a lo largo de las fibras.

La α -queratina se construye sobre una estructura de hélice α de ovillo enrollado.

La estructura de una α -queratina característica, como la del pelo, se representa en la Figura 6.11. Las moléculas individuales contienen secuencias largas (de más de 300 residuos de longitud) que son totalmente α -helicoidales. Pares de estas hélices se enroscan en una estructura de **ovillo enrollado** a izquierdas. Este apareamiento de hélices α parece ser consecuencia de una peculiaridad de la secuencia de aminoácidos de la α -queratina. Cada cuatro aminoácidos aproximadamente hay uno con una cadena lateral hidrófoba no polar. Debido a que la hélice α tiene 3.6 residuos/vuelta, esto significa que hay una tira de residuos hidrófobos a lo largo de un lado de cada cadena (realmente, un enrollamiento muy lento alrededor de la hélice, ya que 4.0 no es exactamente igual a 3.6). Como hemos señalado en el Capítulo 2, los grupos hidrófobos tienden a buscar sus propias clases, de forma que se pegan juntas dos hélices de α -queratina, unidas por sus tiras hidrófobas.

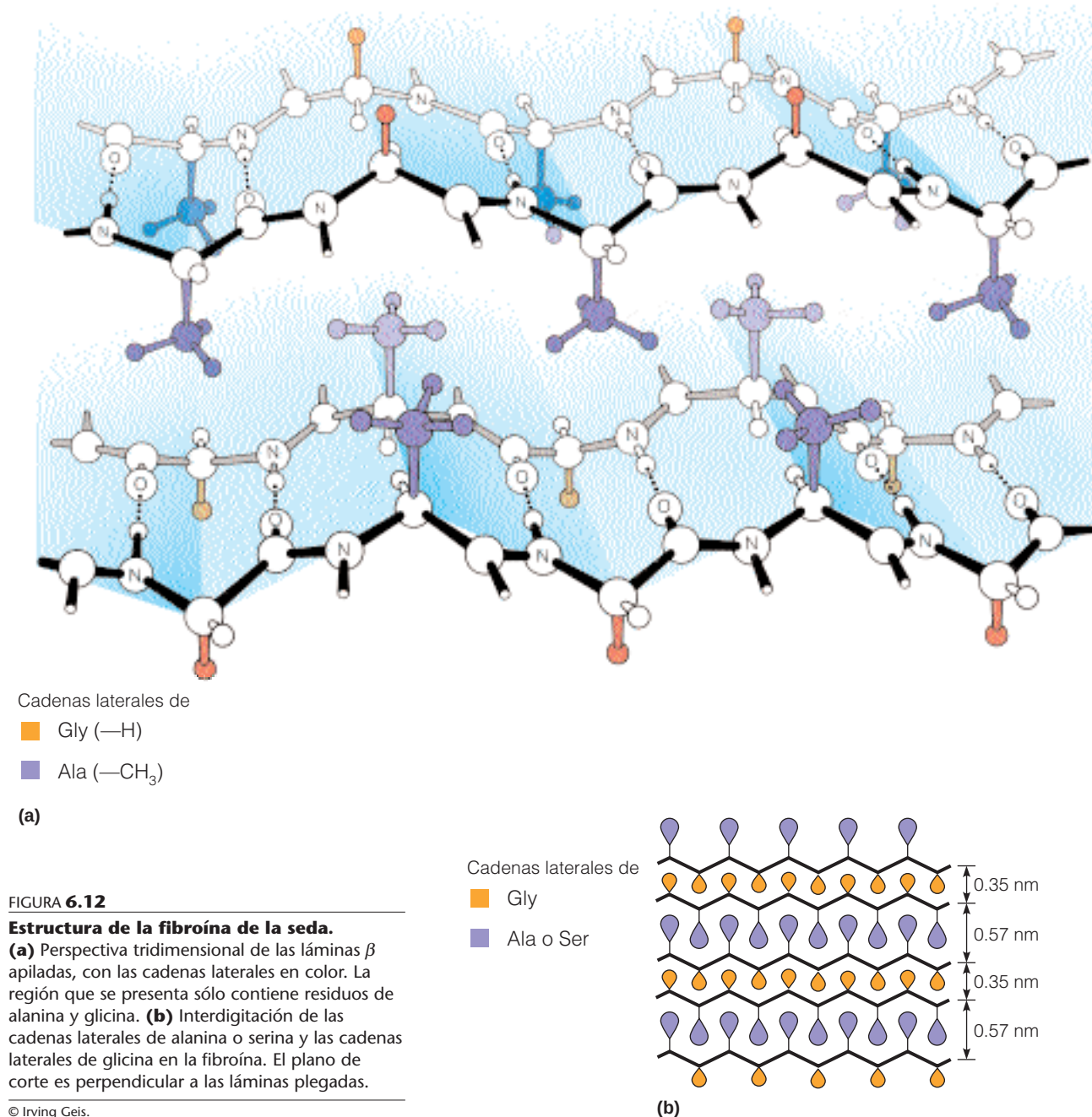
En los filamentos intermedios, los pares de ovillos enrollados tienden a asociarse entre ellos en un protofilamento de cuatro cadenas (Figura 6.11c), y dos de éstas a su vez se juntan para formar una protofibrilla (Figura 6.11d). Todavía no están claros los detalles de estos niveles superiores de asociación. Estos cables enrollados son muy elásticos y flexibles, pero en los distintos tejidos la α -queratina se endurece, en mayor o menor medida, mediante la introducción de enlaces cruzados disulfuro dentro de los diferentes niveles de estructura de la fibra. (Obsérvese que la α -queratina presenta un contenido de cisteína excepcionalmente alto; véase la Tabla 6.2.) Se dan muchos enlaces cruzados en las α -que-

ratinas de las uñas, mientras que el pelo presenta relativamente pocos. El proceso de introducción de una “onda permanente” en el pelo del ser humano comporta la reducción de estos enlaces disulfuro, el reordenamiento de las fibras y la reoxidación para “colocar” las ondas introducidas de este modo.

Las β -queratinas, como indica su nombre, contienen mucha más estructura de lámina β . De hecho, constituyeron la segunda clase estructural más importante descrita por Pauling y sus colaboradores. Las β -queratinas se encuentran principalmente en las aves y los reptiles, en estructuras como las plumas y las escamas.

FIBROÍNA

La estructura de lámina β se utiliza de manera muy elegante en las fibras tejidas por los gusanos de seda y las arañas. La fibroína de los gusanos de seda (Figura 6.12)



La fibroína es una proteína de lámina β . Casi la mitad de sus residuos son glicina.

contiene regiones largas de lámina β antiparalela, con las cadenas polipeptídicas paralelas al eje de la fibra. Las regiones de lámina β contienen casi exclusivamente repeticiones múltiples de la secuencia



Al examinar esta secuencia, se observará que casi un residuo sí y otro no es Gly, y que entre ellos se encuentran residuos de Ala o Ser. Esta alternancia permite que las láminas encajen juntas y se empaqueten una sobre otra del modo que se ve en la Figura 6.12. Esta disposición produce una fibra que es fuerte y relativamente inextensible, debido a que las cadenas unidas de modo covalente están extendidas hasta casi su longitud máxima posible. Sin embargo, las fibras son muy flexibles porque los enlaces entre las láminas implican sólo las interacciones débiles de van der Waals entre las cadenas laterales, que proporcionan poca resistencia al doblado.

No toda la proteína de fibroína está en láminas β . Como muestra la composición de aminoácidos de la Tabla 6.2, la fibroína contiene pequeñas cantidades de otros aminoácidos voluminosos, como valina y tirosina, que no encajan en la estructura presentada. Éstos se encuentran en zonas plegadas compactas que interrumpen periódicamente los segmentos de lámina β y probablemente explican la capacidad de extenderse que poseen las fibras de seda. De hecho, distintas especies de gusanos de seda producen fibroínas con distintos grados de tales estructuras diferentes a la lámina β y a las que corresponden diferencias de elasticidad. La estructura completa de la fibroína es un ejemplo notable de molécula proteica que ha evolucionado para realizar una función determinada: para proporcionar una fibra resistente, aunque flexible, para el capullo del gusano de seda o para la tela de la araña.

COLÁGENO

Dado que realiza una variedad de funciones tan amplia, el **colágeno** es la proteína más abundante en la mayoría de los vertebrados. En los animales grandes, puede llegar a un tercio de la masa total de proteínas. Las fibras de colágeno forman la *matriz* de los huesos, sobre la que precipitan los constituyentes minerales; estas fibras constituyen la mayor parte de los tendones, y una red de fibras de colágeno es un constituyente importante de la piel. Básicamente, el colágeno mantiene unidos a la mayoría de los animales.

Estructura del colágeno

La unidad básica de la fibra de colágeno es la molécula de **tropocolágeno**, una *hélice triple* de tres cadenas polipeptídicas, cada una de ellas con aproximadamente 1000 residuos. Esta estructura helicoidal triple, que se presenta en la Figura 6.13a y b, es característica del colágeno. Las cadenas individuales son hélices a izquierdas, con aproximadamente 3.3 residuos/vuelta. Tres de estas cadenas se enrollan unas alrededor de las otras a derechas, con enlaces de hidrógeno que se extienden entre ellas. El examen del modelo revela que cada tercer residuo, que debe encontrarse cerca del centro de la hélice triple, sólo puede ser glicina (véase la Figura 6.13a). Cualquier cadena lateral distinta de H sería demasiado voluminosa. La formación de las hélices individuales del tipo colágeno también resultan favorecidas por la presencia de prolina o hidroxiprolina en la molécula de tropocolágeno. Un conjunto que se repite en la secuencia es la forma Gly-X-Y, donde X suele ser prolina e Y, prolina o hidroxiprolina. Sin embargo, en ocasiones se toleran otros residuos en estas posiciones. Como la fibroína de la seda, el colágeno es un buen ejemplo de cómo un tipo concreto de secuencia repetitiva determina una estructura específica. Para realizar adecuadamente sus muchas funciones, el colágeno se presenta en un gran número de variantes genéticas en los organismos superiores.

Las fibras de colágeno están formadas por hélices triples de polipéptidos con abundante glicina y prolina.

El colágeno también es excepcional en su extensa modificación de prolina a hidroxiprolina. La mayoría de los enlaces de hidrógeno entre las cadenas en la hélice triple se establecen entre protones amidas y oxígenos carbonilo, aunque los grupos —OH de la hidroxiprolina también parecen participar en la estabilización de la estructura. También se produce la hidroxilación de los residuos de lisina en el colágeno, pero es mucho menos frecuente. Desempeña una función distinta, ya que sirven para formar lugares de unión para los polisacáridos.

La enzima que cataliza la hidroxilación de la prolina necesita **vitamina C**, ácido ascórbico (véase el Capítulo 21). Un síntoma de carencia grave de vitamina C, que se denomina **escorbuto**, consiste en el debilitamiento de las fibras de colágeno producido por el fallo de la hidroxilación de la prolina y la lisina. Las consecuencias son las que podían esperarse: aparecen lesiones en la piel y las encías, y se debilitan los vasos sanguíneos. El trastorno mejora rápidamente al administrar vitamina C.

Las moléculas individuales de tropocolágeno se empaquetan juntas formando una fibra de colágeno de una manera específica (Figura 6.13c). Cada molécula tiene una longitud de aproximadamente 300 nm y se solapa con su vecina en aproximadamente 64 nm, produciendo el aspecto característico de bandas de las fibras que aparecen en la Figura 6.13d y e. Esta estructura proporciona una resistencia notable: las fibras de colágeno de los tendones tienen una resistencia comparable a la del cable de cobre de alta resistencia.

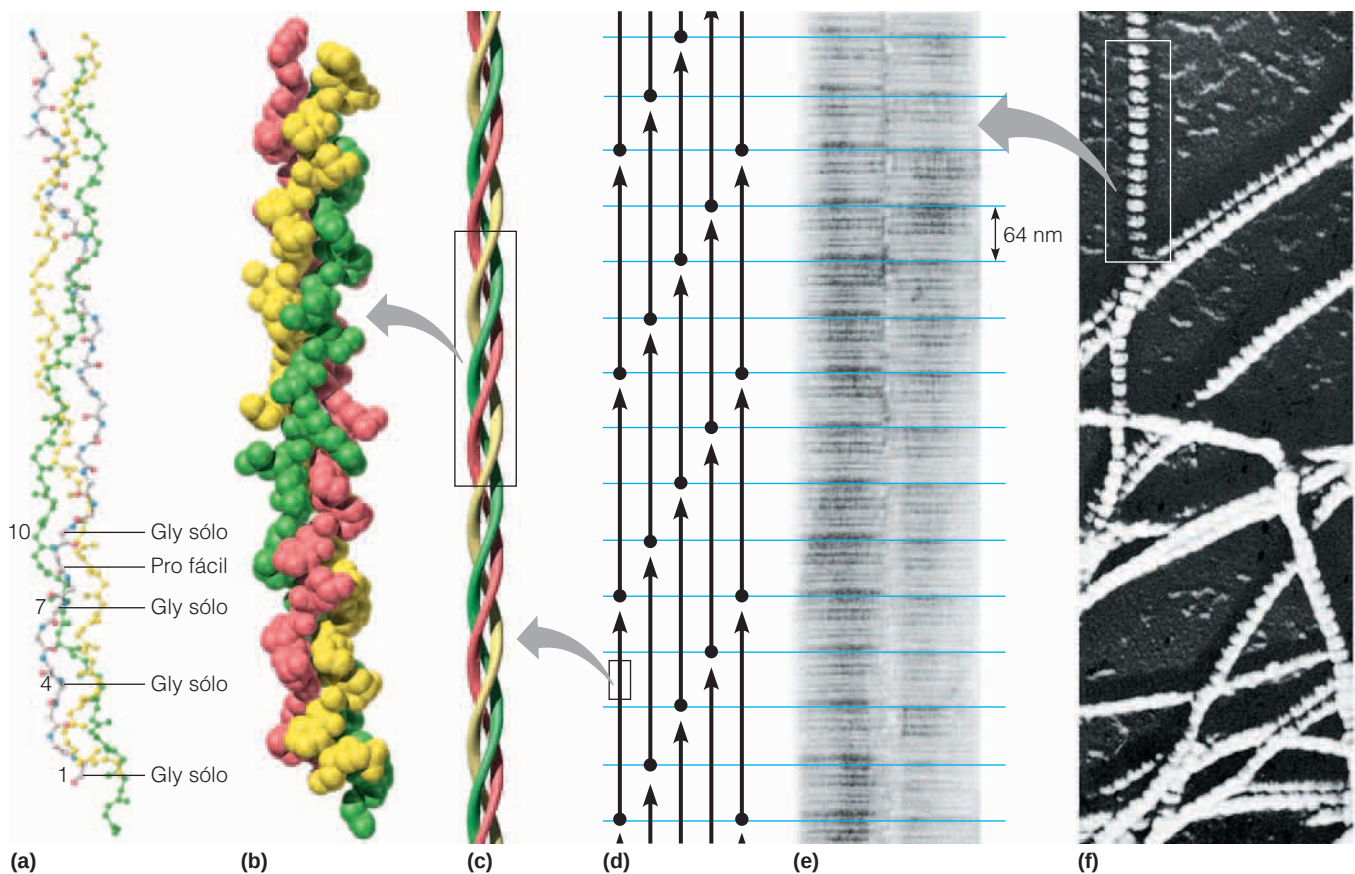
Parte de la dureza del colágeno se debe al entrecruzamiento de las moléculas de tropocolágeno mediante una reacción que utiliza las cadenas laterales de la lisina. Algunas de las cadenas laterales de la lisina se oxidan para dar lugar a

El escorbuto lo produce la ausencia de la hidroxilación de prolina en el colágeno.

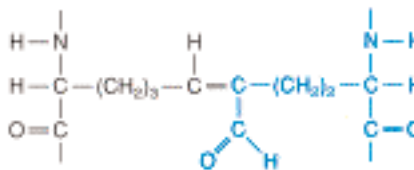
FIGURA 6.13

Estructura de las fibras de colágeno. La proteína colágeno está formada por moléculas de tropocolágeno empaquetadas juntas para formar las fibras. La molécula de tropocolágeno es una hélice triple. **(a)** y **(b)** Estructura primaria y secundaria de una molécula de tropocolágeno. **(c)** Con pocos aumentos destaca la estructura secundaria de hélice triple. **(d)** Moléculas de tropocolágeno alineadas una al lado de otra de modo escalonado para formar la fibra de colágeno. **(e)** El patrón periódico que se presenta de forma esquemática en (c) puede observarse en una fotografía de microscopía electrónica de una fibra de colágeno. **(f)** Una fotografía de microscopía electrónica del colágeno con bajo aumento muestra el modo en el que se entrecruzan muchas fibras, siendo claramente visible el patrón periódico en cada una de ellas.

(e, f) Cortesía del Dr. Alan Hodges.



derivados aldehídos, que, a continuación, pueden reaccionar con un residuo de lisina o bien unos con otros mediante una condensación aldólica y deshidratación para dar lugar a un entrecruzamiento:



Este proceso sigue a lo largo de la vida, y los entrecruzamientos que se acumulan hacen que el colágeno sea cada vez menos elástico y más quebradizo. Como consecuencia, los huesos y los tendones de las personas mayores pueden romperse con mayor facilidad y la piel pierde gran parte de su elasticidad. Muchos signos que asociamos con el envejecimiento son consecuencias de este sencillo proceso de entrecruzamiento.

Síntesis de colágeno

Como ya habrá deducido en estos momentos, el colágeno es una proteína que experimenta una modificación importante. De hecho, puede considerarse un ejemplo casi completo de las rutas de modificación posteriores a la traducción que consideramos al final del Capítulo 5. La hélice triple de tropocolágeno que acaba entrecruzada en una fibra de colágeno extracelular es muy diferente de la que se sintetiza inicialmente en un ribosoma. En la Figura 6.14 se presentan los pasos de esta transformación, que empieza con la traducción (paso 1). El polipéptido recién traducido se hidroxila (paso 2) y, a continuación, se unen los azúcares (paso 3) para dar **procolágeno** (paso 4). El procolágeno contiene alrededor de 1500 residuos, de los cuales aproximadamente 500 están en las regiones N-terminal y C-terminal que no tienen la secuencia característica de la fibra de colágeno descrita previamente. Tres moléculas de procolágeno enrollan sus regiones centrales formando una hélice triple, mientras que las regiones N-terminal y C-terminal se pliegan formando estructuras proteicas globulares. Las hélices triples de procolágeno se exportan a continuación al espacio extracelular (paso 5); en este punto las regiones N-terminal y C-terminal se separan mediante proteasas específicas, dejando sólo la hélice triple de tropocolágeno, con aproximadamente 1000 residuos (paso 6). A continuación, estas moléculas se ensamblan dando lugar a las formaciones escalonadas que se muestran en la Figura 6.13c. Finalmente, los entrecruzamientos pegan juntas a las moléculas formando una fibra dura de colágeno.

El colágeno experimenta una amplia modificación posterior a la traducción.

ELASTINA

La proteína elastina forma fibras elásticas que se hallan en los ligamentos y en los vasos sanguíneos.

El colágeno se encuentra en los tejidos en los que se precisa resistencia o dureza, pero otros tejidos, como los ligamentos y los vasos sanguíneos arteriales, necesitan fibras muy elásticas. Estos tejidos contienen grandes cantidades de la proteína fibrosa **elastina**.

La cadena polipeptídica de la elastina contiene abundante glicina, alanina y valina, y es muy flexible y puede extenderse fácilmente. De hecho, su conformación probablemente se parece a la de un ovillo aleatorio, que carece casi totalmente de estructura secundaria. No obstante, la secuencia también contiene frecuentes cadenas laterales de lisina, que pueden participar en entrecruzamientos. Estos entrecruzamientos impiden que las fibras de elastina se extiendan indefinidamente, haciendo que las fibras vuelvan de golpe a su situación habitual cuando se elimina la tensión. El mismo principio explica exactamente la elasticidad de la goma

RESUMEN

Esta breve visión general de unas cuantas proteínas estructurales pone de manifiesto varios puntos. En primer lugar, las proteínas pueden evolucionar para realizar una diversidad de funciones casi infinita. En segundo lugar, las proteínas fibrosas estructurales hacen esto aprovechando la propensión de las secuencias repetitivas concretas de residuos de aminoácidos para favorecer un tipo u otro de estructura secundaria. Finalmente, la modificación posterior a la traducción de las proteínas, incluyendo los entrecruzamientos, es un elemento accesorio importante para ajustar una proteína a su función. En los Capítulos 27 y 28 diremos más acerca de los lugares celulares de estas modificaciones, cuando se considere detalladamente el proceso completo de la síntesis de proteínas.

Estos pocos ejemplos no agotan la lista de proteínas estructurales. Existen otras importantes, como la actina y la miosina del músculo y la tubulina de los microtúbulos. Pero estas proteínas se forman de un modo muy distinto y se describirán en el Capítulo 8.

Proteínas globulares: estructura terciaria y diversidad funcional

PLEGADOS DISTINTOS PARA FUNCIONES DIFERENTES

Las proteínas estructurales, aun siendo tan abundantes y esenciales en cualquier organismo, sólo constituyen una pequeña parte de las proteínas que poseen. La mayor parte del trabajo químico de la célula (sintetizador, transportador y metabólico) se lleva a cabo con la ayuda de una gran cantidad de **proteínas globulares**, que reciben este nombre debido a que sus cadenas polipeptídicas se pliegan en estructuras compactas muy distintas de las formas filamentosas y extendidas de las proteínas fibrosas. La mioglobina (véase la Figura 6.1) es una proteína globular característica. Con sólo una ojeada a su estructura tridimensional, comparándola con la de, por ejemplo, el colágeno, se ve inmediatamente esta diferencia cualitativa.

En la actualidad ya sabemos mucho sobre los detalles estructurales de muchas proteínas globulares, en gran medida gracias al uso de métodos de difracción de rayos X (véase Herramientas de la Bioquímica 4A). A menudo la resolución (la precisión de detalles que pueden distinguirse) llega hasta menos de 0.3 nm. Esta resolución es suficiente para identificar residuos individuales de aminoácidos, de modo que puede trazarse la cadena polipeptídica a lo largo de la molécula.

A medida que se avanza a lo largo de la molécula, la cadena polipeptídica está plegada localmente, formando alguna de las estructuras secundarias (hélice α , lámina β , etc.) que ya hemos explicado. Pero para que la estructura sea globular y compacta, estas regiones también deben plegarse unas sobre otras. Este plegado se denomina estructura terciaria de la proteína; es este plegado el que da a la molécula su forma tridimensional total. La distinción entre las estructuras secundaria y terciaria puede apreciarse claramente, por ejemplo, en la estructura de la mioglobina, tal como aparece en la Figura 6.1. Aproximadamente el 70% de la mioglobina es una hélice α , y esa hélice se dobla y pliega para formar una molécula compacta. Un hueco dentro de esta estructura contiene un **grupo prostético**, el hemo. Muchas proteínas globulares llevan grupos prostéticos, moléculas pequeñas que pueden estar enlazadas de modo covalente o no covalente a la proteína y capacitarla para que cumpla funciones especiales. En este caso, el grupo hemo unido de modo

Las proteínas globulares no sólo poseen estructuras secundarias sino que, además, también se pliegan formando estructuras terciarias compactas.

no covalente contiene el lugar de unión del oxígeno de la mioglobina (véase el Capítulo 7).

Para mostrar la gran variación estructural entre las diversas proteínas globulares, consideremos otro ejemplo. La Figura 6.15 representa una de las proteínas globulares más pequeñas y sencillas: el inhibidor de la tripsina pancreática bovina (BPTI). Esta proteína, que se sintetiza en el páncreas de la vaca, es una de las proteínas cuya única función consiste en unir e inhibir enzimas proteolíticas como la tripsina. Es importante para la salud, ya que impide la autodigestión del páncreas cuando se activa la tripsina. La hemos elegido como ejemplo inicial porque es tan simple que se ha estudiado con mucho detalle. La utilizaremos como ejemplo en muchos lugares.

En la Figura 6.15 el BPTI se representa de tres modos. En la Figura 6.15a se muestra un modelo esquelético que representa las posiciones de todos los átomos, que se han medido con gran precisión mediante difracción de rayos X. En la Figura 6.15b se presenta un modelo de cinta del armazón de la cadena. En este modelo se puede trazar con facilidad el camino de la cadena polipeptídica, y pueden verse claramente las estructuras de hélice α y de lámina β presentes en esta molécula; también se muestran las posiciones de los tres enlaces disulfuro del BPTI. Finalmente, la Figura 6.15c representa un modelo de relleno espacial que ilustra el punto importante de que las proteínas globulares son estructuras empaquetadas densamente y de hecho suelen ser de forma globular.

Al comparar la Figura 6.15 con la Figura 6.1 puede observarse que la estructura del BPTI es completamente distinta de la de la mioglobina. Mientras que la mioglobina es básicamente una hélice α , el BPTI presenta regiones helicoidales y laminares, conectadas mediante dobleces de la cadena. El punto que deseamos destacar es el siguiente: cada proteína globular posee una estructura terciaria singular, formada por elementos de estructura secundaria (hélices, láminas β , regiones irregulares) plegados de una manera específica. A medida que se estudian proteínas, se descubre que cada conformación de este tipo está adecuada para el cometido funcional concreto que desempeña la proteína.

FIGURA 6.15

Estructura terciaria del BPTI. El inhibidor de la tripsina pancreática bovina, o BPTI, se une a la tripsina y le impide catalizar la hidrólisis peptídica. El BPTI sólo contiene 58 residuos de aminoácidos y es una de las proteínas más estudiadas. **(a)** Modelo esquelético que muestra las posiciones de los átomos obtenidos por difracción de rayos X. **(b)** Modelo de cinta del armazón. Hay dos hélices α cortas cerca de la parte inferior de la molécula; gran parte del resto está formado por una lámina β antiparalela. **(c)** Modelo de relleno espacial, en el que se dan los radios de van der Waals de todos los átomos. En (a) y (b) los enlaces disulfuro aparecen en amarillo.

Cortesía de P.-S. Ho.

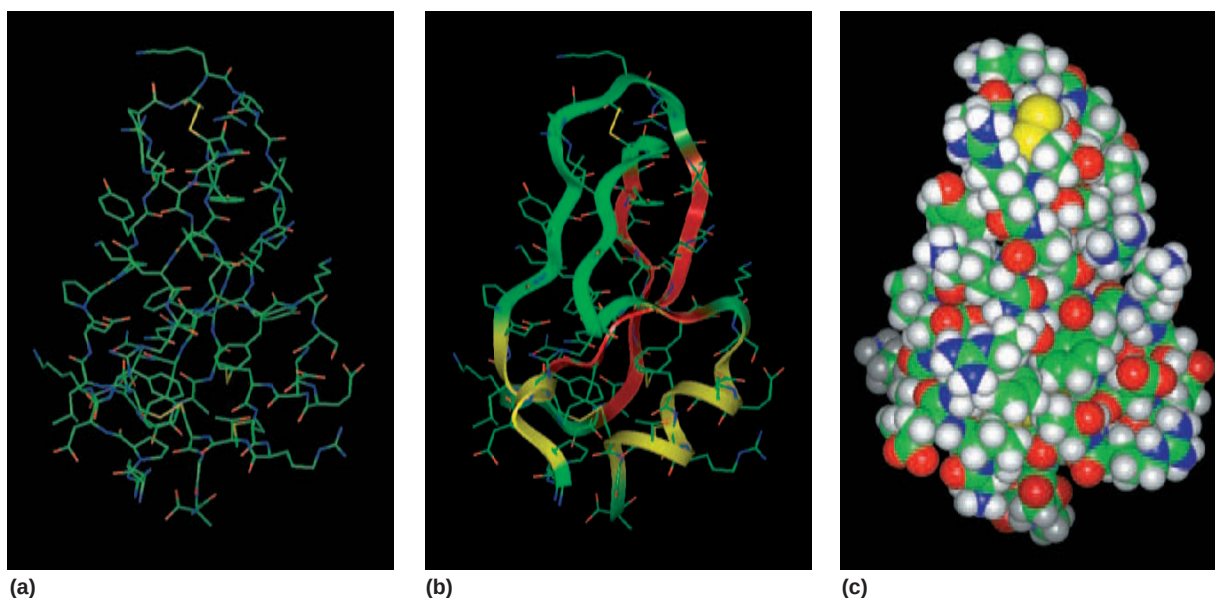


FIGURA 6.16

Estructuras características de las proteínas globulares.

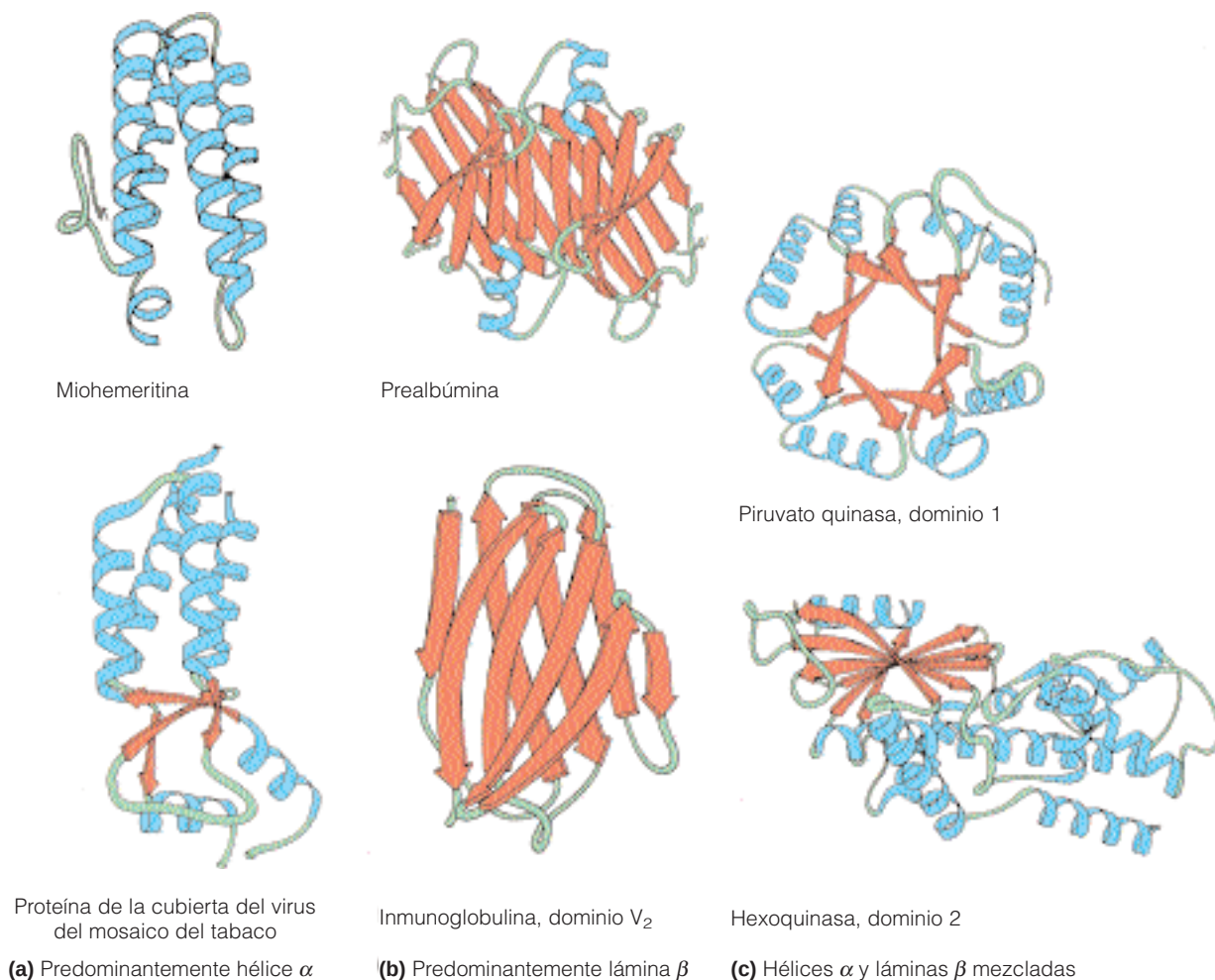
El azul indica las hélices α ; el naranja, las láminas β , y el verde, las regiones de estructura irregular. Las puntas de flecha en los extremos de las cadenas β apuntan en la dirección N $\rightarrow$ C. (a) Hélice α predominante (haces de hélices). Parte superior: miohemeritina. Parte inferior: proteína de la cubierta del virus del mosaico del tabaco. (b) Lámina β predominante. Parte superior: prealbúmina (un dímero). Parte inferior: inmunoglobulina, dominio V_2 . La prealbúmina (también denominada transtiretina) puede describirse como un sándwich β , mientras que el dominio V_2 de la inmunoglobulina es un cilindro β antiparalelo. (c) Hélice α y lámina β mezcladas. Parte superior: piruvato quinasa, dominio 1. Contiene un ejemplo excelente de un cilindro β paralelo, que se observa aquí desde la parte superior. También es un tipo de secuencia común denominada α/β , en la cual se alternan las regiones α y β . Parte inferior: hexoquinasa, dominio 2. Contiene un ejemplo claro de lámina β enrollada vista desde el lateral.

Cortesía de la Dra. Jane Richardson.

VARIEDADES DE LA ESTRUCTURA DE LAS PROTEÍNAS GLOBULARES: PATRONES DE PLEGADO

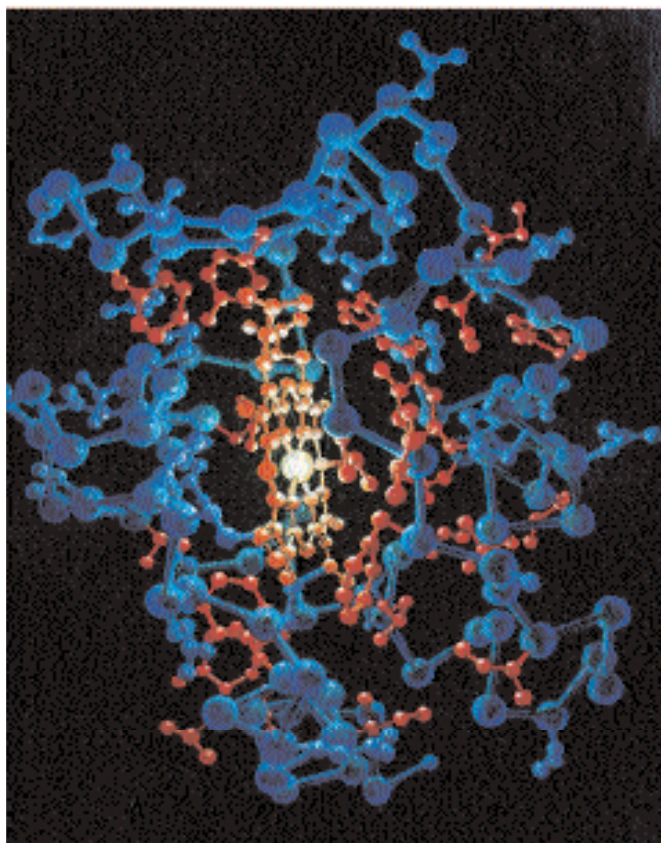
A primera vista, puede parecer que existe un número casi infinito de maneras en las que pueden doblarse las proteínas globulares. Si examinamos todos los detalles posibles de plegado, esto es cierto. Sin embargo, cuando se analiza un gran número de las estructuras conocidas, se encuentran determinados motivos y principios comunes. El primer principio es que la mayoría de las proteínas están formadas por más de un dominio. Un **dominio** es una región compacta, plegada localmente, de la estructura terciaria. Los dominios están conectados entre sí mediante la cadena polipeptídica que transcurre a lo largo de toda la molécula. Los dominios múltiples son especialmente comunes en las proteínas globulares más grandes, mientras que las proteínas muy pequeñas, como el BPTI, tienden a ser dominios plegados únicos. Como veremos en apartados posteriores, los distintos dominios suelen realizar funciones diferentes y en ocasiones un tipo determinado de dominio puede reconocerse en varias proteínas diferentes.

Entre las variedades de dominio, Jane Richardson ha reconocido varias clases distintas (véase la Bibliografía). Los principales patrones de plegado son de dos tipos: los que se producen alrededor de un empaquetamiento de hélices α y los que se construyen sobre un entramado de estructuras de lámina β . En la Figura 6.16 se presenta una serie de ejemplos. Branden y Tooze proporcionan una exposición detallada de las diferencias entre las distintas clases de estructuras (véase la



1 10 20 30 40 50
 G C V E K G K K I F V Q K C A Q C H T V E K G G K H K T G P N L H G L F G R K T G Q A P G F T Y T D
 60 70 80 90 100
 A N K N K G I T W K E E T L M E Y L E N P K K Y I P G T K M I F A G I K K K T E R E D L I A Y L K K A T N E

(a)



(b)

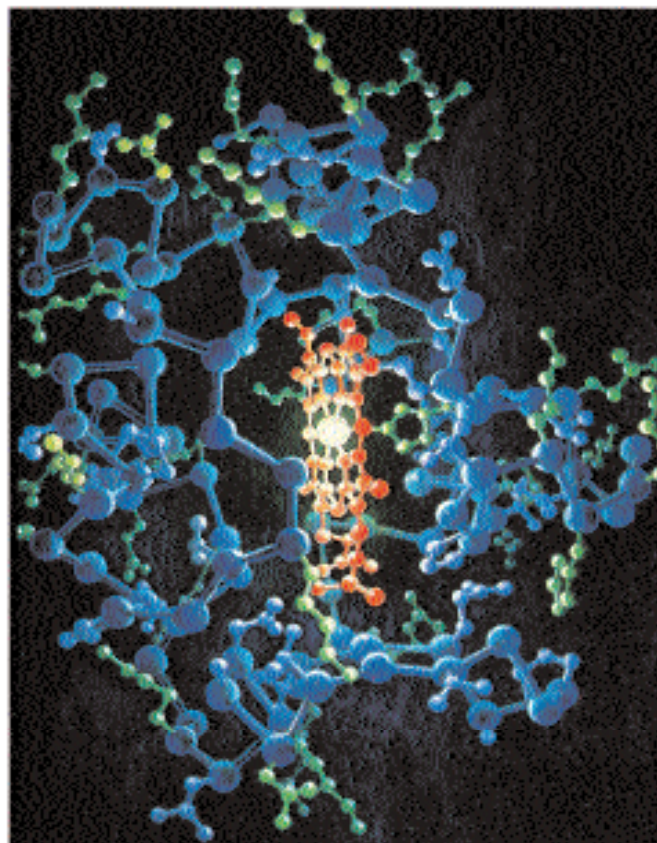


FIGURA 6.17

Distribución de los residuos hidrófilos e hidrófobos en las proteínas globulares.

(a) Secuencia de aminoácidos del citocromo c de corazón de caballo. Los residuos hidrófobos (rojo), hidrófilos (verde) y ambivalentes (blanco) parecen estar dispersos a lo largo de la secuencia. **(b)** Estructura tridimensional de la misma proteína. Izquierda: obsérvese el modo en que los aminoácidos hidrófobos (que se indican en rojo) se agrupan alrededor del grupo hemo y en el interior de la molécula. Derecha: en una perspectiva diferente de la misma molécula, se muestran en verde los residuos hidrófilos. Obsérvese que tienden a ubicarse en la superficie molecular.

(b) © Irving Geis.

Bibliografía). El análisis de las estructuras de centenares de proteínas globulares ha conducido a formular algunas reglas generales que rigen el plegado terciario:

- Todas las proteínas globulares poseen un interior y un exterior definidos.** Si se analizan las secuencias de aminoácidos de las proteínas globulares, no se observa un patrón de distribución concreto de los residuos hidrófobos o hidrófilos (Figura 6.17a). Pero cuando observamos las posiciones de los aminoácidos en la estructura tridimensional, invariablemente se encuentra que la estructura terciaria hace que los residuos hidrófobos se sitúen principalmente en el interior, mientras que los residuos hidrófilos están en la superficie, en contacto con el agua (Figura 6.17b).
- Las láminas β están generalmente enrolladas, o envueltas en estructuras cilíndricas.** Pueden observarse ejemplos evidentes en la Figura 6.16. En la mayoría de los casos, las láminas β enrolladas presentan un enrollamiento a izquierdas, cuando se observan desde una dirección perpendicular a los ejes de la cadena (por ejemplo, véase la hexoquinasa, dominio 2). Se ha argumentado que esta tendencia de las láminas β hacia un enrollamiento a izquierdas es consecuencia de la configuración L de

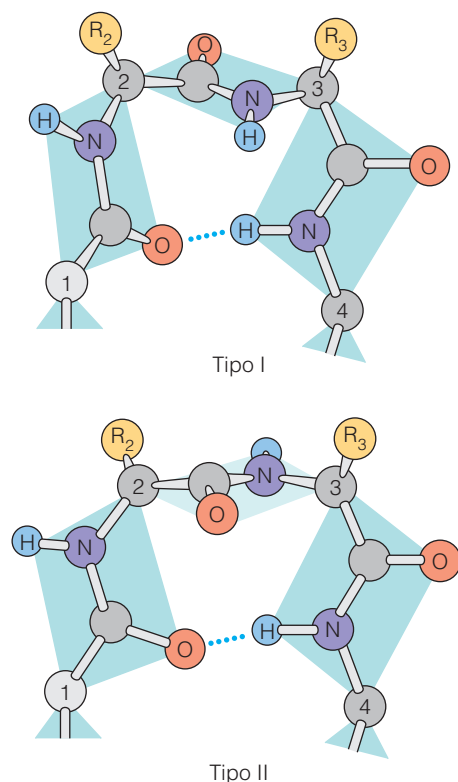


FIGURA 6.18

Ejemplos de giros β . Cada uno de estos tipos de giro permite un cambio brusco de la dirección de la cadena polipeptídica. En el giro tipo II, el residuo 3 suele ser la glicina, presumiblemente porque un grupo R voluminoso presentaría conflictos con el oxígeno carbonilo del residuo 2.

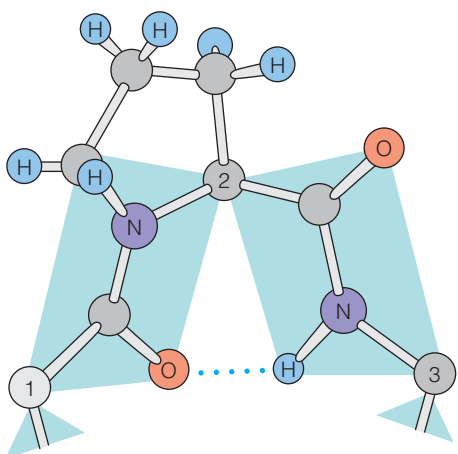


FIGURA 6.19

Giro γ . Sólo un residuo se encuentra fuera de la secuencia del enlace de hidrógeno. En este caso es una prolina, que en ningún caso puede formar un enlace de este tipo.

los residuos de aminoácidos. Es probable que la estructura de la fibroína de la seda no sea exactamente plana, como se representa en la Figura 6.12, sino ligeramente enrollada.

- La cadena polipeptídica puede doblar las esquinas de diversas maneras, para ir desde un segmento β o una hélice α al siguiente. Una clase de giro compacto se denomina giro β (Figura 6.18). Existen distintas variedades de giro β , y cada una de ellas puede lograr una inversión completa de la dirección de la cadena polipeptídica en sólo cuatro residuos; en cada caso, el carbonilo del residuo i está unido por enlace de hidrógeno al hidrógeno amida del residuo $i + 3$. En el giro γ , que es incluso más estrecho, el enlace es con el residuo $i + 2$ (Figura 6.19). La prolina suele participar en los giros, como en la Figura 6.19, y también como fragmentador de hélices α , dado que este residuo no puede acomodarse en la hélice. Las vueltas y los giros se producen con mayor frecuencia en la superficie de las proteínas.
- No todas las partes de las proteínas globulares pueden clasificarse convenientemente como hélice, lámina β o giros. Por ejemplo, el examen de la Figura 6.16 revela en las cadenas muchos pliegues y bucles de contorno extraño (las regiones que aparecen de color verde). En ocasiones se las ha denominado regiones de “ovillo aleatorio”, aunque este término es inadecuado, puesto que tales secciones de la cadena no son flexibles del mismo modo que lo es un verdadero ovillo aleatorio (véase la página 115 en el Capítulo 4). Más bien cada región concreta presenta su propio plegado particular, exactamente el mismo en cada ejemplo de la molécula de proteína concreta. Conocemos esta regularidad porque los estudios de difracción de rayos X muestran la misma disposición en todas las moléculas del cristal. Podríamos denominarlas *regiones estructuradas irregularmente*. Algunas proteínas también presentan regiones de ovillo aleatorio verdadero, que suelen hallarse en el N- o C-terminales. Cuando sucede esto, la porción de ovillo aleatorio no puede resolverse mediante difracción de rayos X.

En algunas proteínas el plegado está dominado por la necesidad de unir un grupo prostético. La mioglobina es un ejemplo de ello. A pesar de que la mioglobina puede describirse aproximadamente como un manojo de hélice α , la estructura terciaria de esta proteína se ha distorsionado para formar una jaula hidrófoba alrededor del grupo hemo.

Factores que determinan las estructuras secundaria y terciaria

INFORMACIÓN PARA EL PLEGADO PROTEICO

¿Qué es lo que en último término determina la compleja mezcla de plegado secundario y terciario que caracteriza a cada proteína globular? Muchos indicios señalan que la *mayoría de la información que determina la estructura tridimensional de una proteína la lleva la secuencia de aminoácidos de esa proteína*. Esto puede demostrarse mediante experimentos en los que la estructura tridimensional *nativa*, o natural, se rompe al cambiar las condiciones ambientales. Si elevamos lo suficiente la temperatura, o hacemos que el pH sea fuertemente ácido o alcalino, o bien añadimos al disolvente algunos tipos de moléculas orgánicas, como alcoholes o urea, se despliega la estructura de la proteína (Figura 6.20a). Como con los ácidos nucleicos, este proceso se llama **desnaturalización**, porque se ha perdido la estructura natural de la proteína, junto con la mayoría de sus propiedades específicas. La cadena desplegada es un *ovillo aleatorio*, con libertad de rotación alre-

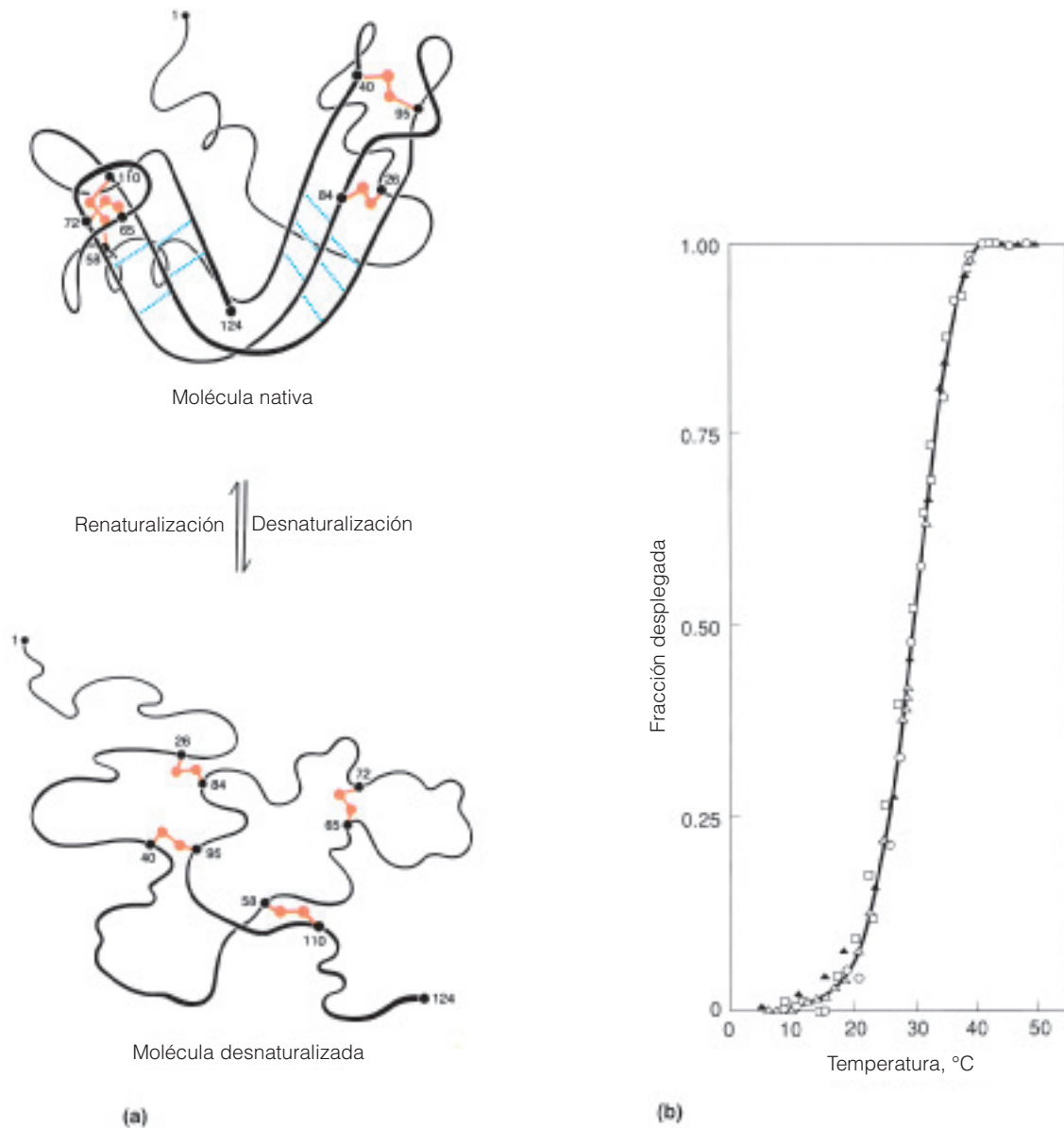


FIGURA 6.20

Desnaturalización térmica de la ribonucleasa. (a) Este dibujo esquemático representa el cambio de conformación hacia una estructura desordenada cuando la ribonucleasa se calienta por encima de su temperatura de desnaturalización térmica. Obsérvese que los enlaces disulfuro aún están intactos, lo cual proporciona una cierta limitación a la flexibilidad conformacional. (b) Desnaturalización de la ribonucleasa seguida por varios métodos físicos. Esta gráfica muestra la fracción desnaturalizada, medida por el aumento de la viscosidad de la solución ($\square$), el cambio de la rotación óptica a 365 nm ($\circ$) y el cambio de la absorbancia UV a 287 nm ($\triangle$). Las tres técnicas indican la misma fracción desplegada. Las mediciones de una segunda desnaturalización después del enfriamiento ($\blacktriangle$) producen la misma curva, lo que demuestra que el proceso es reversible. Los experimentos se llevaron a cabo a un pH de 2.1, y una fuerza iónica de 0.019 M. En condiciones fisiológicas, la ribonucleasa es mucho más estable, y no se desnaturaliza hasta aproximadamente 70-80°C.

(b) Datos tomados de A. Ginsburg y W. R. Carroll, *Biochemistry* (1965) 4:2159-2174.

dedor de los enlaces, tanto en el armazón polipeptídico como en las cadenas laterales. Ya no tiene una conformación compacta única, sino que fluctúa continuamente entre un gran número de conformaciones extendidas. Las diferencias entre las conformaciones nativa y de ovillo aleatorio pueden detectarse con varios de los métodos que se presentan en Herramientas de la Bioquímica 5A.

La secuencia de aminoácidos (estructura primaria) determina las estructuras secundaria y terciaria.

En el experimento clásico de C. Anfinsen que se representa en la Figura 6.20, la enzima ribonucleasa se ha desnaturalizado elevando la temperatura. La ribonucleasa es una enzima digestiva que cataliza la hidrólisis de los ácidos ribonucleicos. Cuando la ribonucleasa se desnaturaliza, se pierden sus estructuras terciaria y secundaria, y ya no puede actuar como catalizador para la fragmentación del RNA. El proceso puede seguirse mediante varias medidas físicas, tal como aparece en la Figura 6.20b. Es de destacar que esta desorganización total de la estructura de la ribonucleasa es completamente reversible. Si la ribonucleasa vuelve a las condiciones fisiológicas normales de temperatura y disolvente, se plegará espontáneamente a su estructura original. Además, será de nuevo una enzima funcional. En consecuencia, la proteína “conoce” su propia conformación favorecida y no precisa otra información para guiarse que la que contiene su secuencia. Experimentalmente se ha observado el mismo fenómeno en muchas otras proteínas, a pesar de que existen excepciones claras. Por consiguiente, puede esperarse que un polipéptido recién sintetizado en una célula se pliegue espontáneamente a su conformación adecuada, preparado para desempeñar su función. Como veremos más adelante en este capítulo, los procesos reales in vivo pueden ser a veces más complicados, y las proteínas pueden necesitar “ayuda” para evitar errores de mal plegamiento o agregación. Sin embargo, el principio básico de autoensamblaje de las estructuras secundaria y terciaria parece ser la norma general.

TERMODINÁMICA DEL PLEGADO

El plegado de una proteína globular es un proceso claramente favorecido termodinámicamente en condiciones fisiológicas. En otras palabras, el cambio de energía libre global que se produce con el plegado debe ser negativo. Este cambio de energía libre negativo se consigue mediante el equilibrio de varios factores termodinámicos, que se describirán a continuación.

Entropía conformacional

El proceso de plegado, que comporta el paso desde una multitud de conformaciones de ovillo aleatorio a una *única* estructura plegada, implica una disminución de la aleatoriedad y en consecuencia una disminución de la entropía. Este cambio se denomina **entropía conformacional** del plegado. La ecuación de la energía libre, $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$, demuestra que este ΔS negativo realiza una contribución *positiva* a ΔG . En otras palabras, el cambio de entropía conformacional trabaja *contra* el plegado. Para buscar la explicación de un ΔG global negativo, debemos buscar las características del plegado proteico que producen o bien un ΔH negativo grande o bien algún otro *aumento* de la entropía con el plegado. Pueden hallarse ambas cosas.

La fuente principal de un ΔH negativo son las interacciones energéticamente favorables entre grupos en el interior de la molécula plegada, entre las que se encuentran muchas de las interacciones no covalentes descritas en el Capítulo 2.

Interacciones carga-carga

Las interacciones carga-carga pueden producirse entre grupos de las cadenas laterales cargados positivamente y negativamente. Por ejemplo, un grupo amino de la cadena lateral de la lisina puede situarse cerca del grupo γ -carboxilo de algún residuo de ácido glutámico. A pH neutro, un grupo se cargará positivamente y el otro negativamente, de modo que existe una fuerza electrostática de atracción entre ellos. Podemos decir que un par de estas características forma un tipo de sal en el interior de la molécula proteica; consecuentemente, estas interacciones se denominan algunas veces **puentes salinos**. Estos enlaces iónicos se rompen cuando la proteína se lleva a valores de pH lo suficientemente bajos o elevados para que

La disminución de la entropía conformacional cuando se pliega una proteína desfavorece el plegado, que se compensa en parte por la estabilización energética a través de los enlaces internos no covalentes.

una u otra de las cadenas laterales pierdan su carga. Esta pérdida de puentes salinos explica en parte la desnaturalización ácida o básica de las proteínas. La repulsión mutua entre pares de los numerosos grupos de carga similar que se encuentran en las proteínas en disoluciones muy ácidas o básicas también contribuye a la inestabilidad de la estructura plegada en estas condiciones.

Enlaces de hidrógeno internos

Muchas de las cadenas laterales de los aminoácidos llevan grupos que son buenos donadores de enlaces de hidrógeno o buenos aceptores, como por ejemplo los hidroxilos de la serina o de la treonina, los grupos amino y los oxígenos carbonilo de la asparagina o la glutamina, y los nitrógenos del anillo de la histidina. Además, si los protones amida o los carbonilos del armazón polipeptídico no toman parte en la formación de la estructura secundaria, son posibles candidatos para interactuar con los grupos de las cadenas laterales. En la porción de la molécula de la enzima lisozima que aparece en la Figura 6.21 se ve una red de varios tipos de enlaces de hidrógeno internos. Como hemos visto antes, los enlaces de hidrógeno son relativamente débiles en disolución acuosa, pero su gran número puede añadir una contribución considerable a la estabilidad.

FIGURA 6.21

Detalles de los enlaces de hidrógeno en una proteína característica. Se ilustra una red de enlaces de hidrógeno dentro de la enzima lisozima. Se distinguen tres tipos de enlaces de H: enlaces entre grupos de las cadenas laterales; enlaces entre grupos del armazón; y enlaces entre un grupo de la cadena lateral y un hidrógeno amida o un oxígeno carbonilo del armazón.

© Irving Geis.

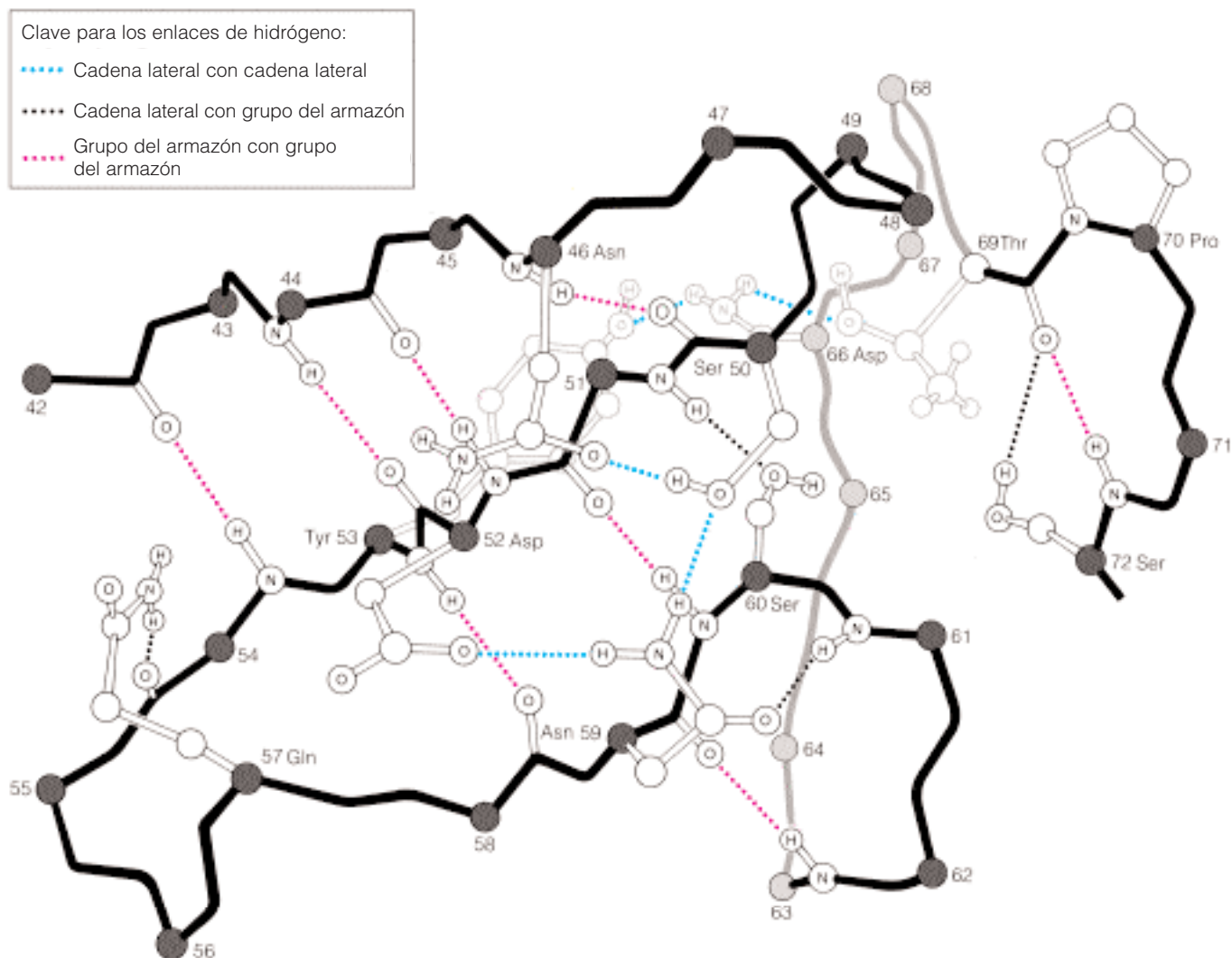


TABLA 6.3 Parámetros termodinámicos del plegado de algunas proteínas globulares a 25°C en disoluciones acuosas

Proteína	ΔG (kJ/mol)	ΔH (kJ/mol)	ΔS (J/K·mol)
Ribonucleasa	−46	−280	−790
Quimotripsina	−55	−270	−720
Lisozima	−62	−220	−530
Citocromo <i>c</i>	−44	−52	−27
Mioglobina	−50	0	+170

Nota: Datos adaptados de P. L. Privalov y N. N. Khechinashvili, *J. Mol. Biol.* (1974) 86:665–684. Cada conjunto de datos se ha tomado en el valor de pH en el que la proteína presenta una estabilidad máxima; todos están cerca del pH fisiológico. Los datos son para la reacción de plegado: desnaturalizada $\rightleftharpoons$ natural.

Interacciones de van der Waals

Las interacciones débiles entre grupos moleculares sin carga también pueden aportar contribuciones importantes a la estabilidad de la proteína. Como demuestran los modelos de relleno espacial de las proteínas, como el de la Figura 6.15c, el interior se encuentra densamente empaquetado, permitiendo el contacto máximo entre los átomos de las cadenas laterales.

La contribución de cualquiera de estas interacciones a la entalpía negativa del plegado disminuye por el hecho de que cuando una molécula proteica se pliega a partir de un ovillo aleatorio extendido, abandona algunas interacciones favorables con el agua. Como señalamos en el Capítulo 2, una hélice α desplegada forma enlaces de hidrógeno con el agua en lugar de formar enlaces internos. No está claro en qué medida este cambio modifica el cambio de energía global. Sin embargo, sabemos que si *no* se forman los enlaces de H internos cuando quedan enterrados por el plegado los donadores o aceptores de enlaces de H, se produce una diferencia de energía sustancial en favor del estado desplegado.

Cada interacción individual sólo puede contribuir en una pequeña cantidad (como máximo sólo unos pocos kilojulios) a la entalpía de interacción negativa global. Pero la suma de las contribuciones de muchas interacciones puede dar una poderosa estabilización a la estructura plegada. En la Tabla 6.3 se presentan ejemplos de los cambios de entalpía total del plegado de algunas proteínas representativas. En muchos casos, una contribución energética favorable a partir de la suma de las interacciones intramoleculares compensa de modo más que suficiente la entropía desfavorable del plegado.

Efecto hidrófobo

Hay otro factor que realiza una contribución importante a la estabilidad termodinámica de muchas proteínas globulares. Recuérdese del Capítulo 2 que las sustancias hidrófobas en contacto con el agua hacen que las moléculas de agua formen estructuras parecidas a jaulas o clatratos alrededor de ellas. Esta ordenación corresponde a una pérdida de aleatoriedad en el sistema; disminuye la entropía. Supongamos que una proteína contiene, en su secuencia de aminoácidos, un número sustancial de residuos con cadenas laterales hidrófobas (por ejemplo, leucina, isoleucina y fenilalanina). Cuando la cadena polipeptídica se encuentra desplegada, estos residuos están en contacto con el agua y producen la ordenación de la estructura del agua circundante. Pero cuando se pliega la cadena formando una estructura globular, los residuos hidrófobos quedan enterrados dentro de la molécula (véase la Figura 6.17b). Las moléculas de agua que se ordenaron por la proteína cuando ésta estaba en estado desnaturalizado se liberan en este momento, consiguiendo libertad de movimiento. En consecuen-

El enterramiento de los grupos hidrófobos dentro de una molécula proteica plegada produce un aumento de la entropía de estabilización conocido como efecto hidrófobo.

cia, la internalización de los grupos hidrófobos a través del plegado aumenta la aleatoriedad de todo el sistema (proteína más agua) y, por consiguiente, produce un *aumento* de entropía al doblarse. Este aumento de entropía produce una contribución negativa a la energía libre del plegado y aumenta la estabilidad de la estructura proteica.

El término *enlace hidrófobo* se ha utilizado a veces para describir la estabilización resultante del enterramiento de los grupos hidrófobos, pero este término en realidad es inadecuado. La estabilización no es principalmente el resultado de los enlaces que se forman entre grupos hidrófobos, a pesar de que se producen con seguridad interacciones de van der Waals. Más bien, el sistema global se estabiliza por un efecto entrópico. El término más adecuado para describir esta fuente de estabilización proteica es **efecto hidrófobo**. En la Tabla 6.3 pueden verse ejemplos de la importancia del efecto hidrófobo. La ΔS negativa muy pequeña del citocromo *c* y el valor positivo de la mioglobina son consecuencia del efecto hidrófobo en estas proteínas. De hecho, la estabilidad de la mioglobina se debe principalmente al efecto hidrófobo.

Los diferentes residuos de aminoácidos contribuyen de forma muy diferente al efecto hidrófobo. Los estudios sobre la transferencia de aminoácidos desde el agua a los disolventes orgánicos, así como algunas consideraciones teóricas, han conducido al diseño de distintas escalas de hidrofobicidad. En la Tabla 6.4 se presentan dos ejemplos. Las dos escalas, basadas en premisas distintas, no son exactamente iguales. Sin embargo, este tipo de escalas puede utilizarse para predecir la importancia del efecto hidrófobo en la estabilización de cualquier proteína concreta. En el Capítulo 10 veremos cómo también pueden utilizarse para predecir las porciones de una proteína que se insertarán en una membrana lipídica.

En resumen, la estabilidad de la estructura plegada de una proteína globular depende de la interacción de tres factores:

1. El cambio de entropía conformacional desfavorable, que favorece en su lugar las cadenas aleatorias.
2. La entalpía favorable de las interacciones de los grupos laterales intramoleculares.
3. El cambio de entropía favorable del enterramiento de los grupos hidrófobos en el interior de la molécula.

Así, el factor 1 va en contra del plegado, mientras que el 2 y el 3 colaboran a estabilizar el plegado. En la Figura 6.22 se presenta un dibujo esquemático del modo en que estos componentes contribuyen a la energía libre del plegado. En distintas proteínas, difiere el aporte a la estabilización de las interacciones de las cadenas laterales y el efecto hidrófobo (véase la Tabla 6.3) pero la consecuencia general es la misma: alguna estructura plegada concreta corresponde a un mínimo de energía libre del polipéptido en condiciones fisiológicas. Éste es el motivo por el que las cadenas se pliegan espontáneamente.

El examen de los datos de la Tabla 6.3 revela otro aspecto importante de la estabilización proteica. El ΔG relativamente pequeño correspondiente a la reacción de plegado suele ser la diferencia entre términos ΔH y $T\Delta S$ grandes. Estos valores grandes surgen porque una proteína tiende a plegarse de modo *cooperativo*. Una mezcla parcialmente plegada contiene principalmente moléculas totalmente desplegadas y totalmente plegadas, con pocas estructuras intermedias. En consecuencia, muchas interacciones del plegado dentro de una molécula se forman o rompen de manera concertada. Una consecuencia de esta cooperatividad es que la desnaturalización térmica de una proteína habitualmente se produce en un estrecho margen de temperaturas, como se mues-

TABLA 6.4 Dos ejemplos de escalas de hidrofobicidad

Amino-ácido	Escala de Engelman, Steitz, y Goldman ^a	Escala de Kyte y Doolittle ^b
Phe	3.7	2.8
Met	3.4	1.9
Ile	3.1	4.5
Leu	2.8	3.8
Val	2.6	4.2
Cys	2.0	2.5
Trp	1.9	−0.9
Ala	1.6	1.8
Thr	1.2	−0.7
Gly	1.0	−0.4
Ser	0.6	−0.8
Pro	−0.2	−1.6
Tyr	−0.7	−1.3
His	−3.0	−3.2
Gln	−4.1	−3.5
Asn	−4.8	−3.5
Glu	−8.2	−3.5
Lys	−8.8	−3.9
Asp	−9.2	−3.5
Arg	−12.3	−4.5

^a Datos tomados de Engelman, D. M., T. A. Steitz, y A. Goldman, *Annu. Rev. Biophys. & Biophys. Chem.* (1986) 15:321-353.

^b Datos tomados de Kyte, J., y R. F. Doolittle, *J. Mol. Biol.* (1982) 157:105-132.

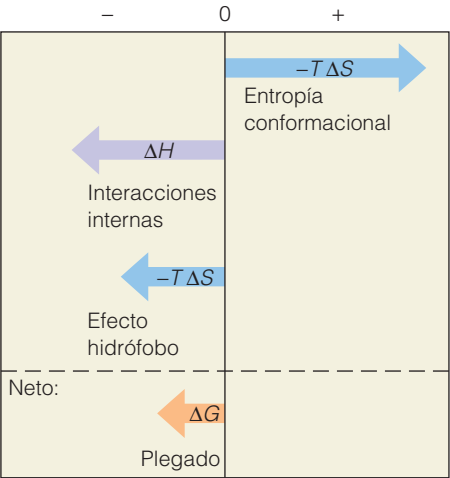


FIGURA 6.22 Contribuciones a la energía libre del plegado de las proteínas globulares. El cambio de entropía conformacional actúa contra el plegado, pero la entalpía de las interacciones internas y el cambio de entropía hidrófoba favorecen el plegado. La suma de estas cantidades puede hacer que la energía libre total del plegado sea negativa, de modo que la estructura plegada sea estable.

Algunas proteínas plegadas se estabilizan mediante enlaces disulfuro internos, además de las fuerzas no covalentes.

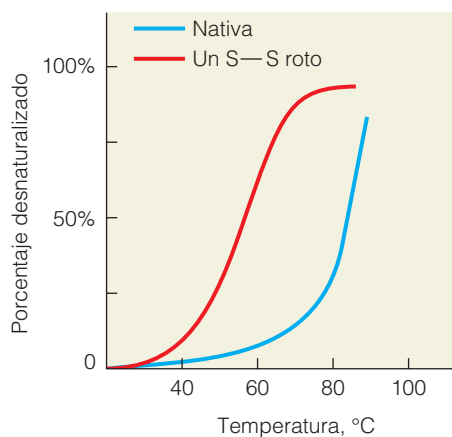


FIGURA 6.23

Desnaturalización térmica del BPTI. Se indica el porcentaje de desnaturalización en función de la temperatura a pH 2.1 para la proteína nativa y para la proteína en la que el enlace disulfuro Cys 14-Cys 38 se ha reducido y carboximetilado.

Datos tomados de J. P. Vincent, R. Chicheportiche y M. Lazdunski, *Eur. J. Biochem.* (1971) 23:401-411.

tra en la Figura 6.20b. Los datos ilustran más el principio de **compensación entropía-entalpía**. A pesar de que los valores de ΔH y ΔS varían mucho, parecen estar ajustados de modo que ΔG permanece bastante constante. Aunque se precisa estabilidad para la función proteica, puede lograrse mediante muchas combinaciones distintas de contribuciones a ΔH y ΔS ; la evolución selecciona, no en función de los valores de estos parámetros individuales, sino por alguna *combinación* de valores que produzcan estabilidad a la temperatura del organismo. Los organismos termófilos como los que viven en las fuentes termales tienen proteínas que son más estables a temperaturas elevadas que las de los organismos que viven en ambientes más templados.

FUNCIÓN DE LOS ENLACES DISULFURO

Una vez que se ha producido el plegado, la estructura tridimensional se estabiliza más en algunos casos por la formación de enlaces disulfuro entre residuos de cisteína. Un ejemplo extremo de este enlace se encuentra en la proteína inhibidora de la tripsina pancreática bovina (BPTI), representada en la Figura 6.15. Con tres puentes —S—S— en 58 residuos, esta molécula es una de las proteínas más estables que se conocen. Es bastante inerte frente a los reactivos despleantes, como la urea, y presenta una desnaturalización térmica por debajo de los 100°C sólo en disoluciones muy ácidas; el punto medio de la desnaturalización reversible es de aproximadamente 80°C a pH 2.1 (Figura 6.23). Pero si sólo *uno* de los enlaces disulfuro (el que está entre los residuos de cisteína 14 y 38, Figura 6.15b) se reduce y carboximetila, el punto medio disminuye hasta 59°C .

Cuando todos los enlaces disulfuro del BPTI se reducen, la proteína se despliega a temperatura ambiente. Pero con la reoxidación de los sulfhidrilos, se forma eficazmente la proteína nativa con los tres apareamientos disulfuro correctos. Esta nueva formación no es la que se esperaría por azar. Supongamos que se ha reducido una molécula de BPTI, produciendo 6 residuos de cisteína y, a continuación, reoxidamos aleatoriamente los grupos —SH . El primer grupo —SH que capte un compañero tendrá 5 posibilidades, el segundo grupo 3 y el último sólo 1, de modo que existen 5×3 , es decir, 15 combinaciones igualmente probables. En consecuencia, sólo esperaríamos que aproximadamente el 7% del BPTI reducido se volviera a plegar con éxito *por azar*. Pero muchos estudios de ésta y otras proteínas que contienen enlaces disulfuro indican que se consiguen apareamientos correctos en casi el 100% de las moléculas si se da el tiempo suficiente. Este hallazgo debe significar que es el plegado preferido de la proteína el que coloca los grupos —SH en posición adecuada para el apareamiento correcto. El corolario de esta afirmación es que los puentes —S—S— no son esenciales en sí mismos para que la proteína se vuelva a plegar correctamente. Sin embargo, contribuyen a la estabilidad de la estructura una vez está plegada. Una molécula que contenga puentes —S—S— tiene un menor número de conformaciones disponibles en la forma desplegada que los que tiene una proteína comparable sin los puentes. Por consiguiente, presenta una ganancia de entropía más pequeña al desplegarse y por lo tanto está estabilizada.

Esta ventaja plantea una pregunta: ¿por qué la *mayoría* de las proteínas no tienen enlaces disulfuro? En realidad, estos enlaces son relativamente infrecuentes y se encuentran principalmente en las proteínas que se exportan desde las células, como la ribonucleasa, el BPTI y la insulina. Una explicación es que el ambiente en el interior de la mayoría de las células es reductor y tiende a mantener a los grupos sulfhidrilo en estado reducido. Los ambientes externos, la mayor parte de las veces, son oxidantes y estabilizan los puentes —S—S— .

Un método nuevo potente para estudiar las fuentes de estabilización estructural de las proteínas ha surgido a partir de las técnicas de DNA recombinante.

Actualmente, al poderse clonar los genes correspondientes a las proteínas y expresarlos en portadores bacterianos, es posible efectuar cambios específicos en las posiciones deseadas. Este método de **mutagénesis de lugar dirigida** (véase Herramientas de la Bioquímica 25E) nos permite probar el efecto producido por el cambio de uno o más residuos de aminoácido, o la adición o eliminación de enlaces disulfuro. El método ya se ha utilizado, por ejemplo, para eliminar enlaces disulfuro específicos en el BPTI reemplazando cisteínas con serinas o alaninas.

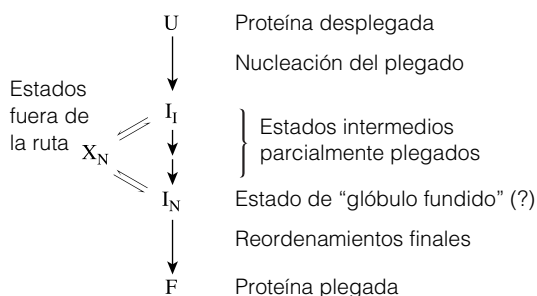
Dinámica de la estructura de las proteínas globulares

Las descripciones estructurales y termodinámicas que hemos realizado hasta el momento tienden a presentar un cuadro demasiado estático de las proteínas globulares. Las imágenes precisas producidas por difracción de rayos X dan la impresión de una estructura rígida e inflexible. Del mismo modo, el análisis termodinámico del plegado se centra en los estados inicial (desplegado) y final (plegado). Pero actualmente se acepta que las proteínas globulares se pliegan mediante rutas *cinéticas* complejas y que incluso la estructura plegada, una vez conseguida, es una estructura dinámica. Este apartado explora alguno de estos aspectos dinámicos de las proteínas globulares.

CINÉTICA DEL PLEGADO DE LAS PROTEÍNAS

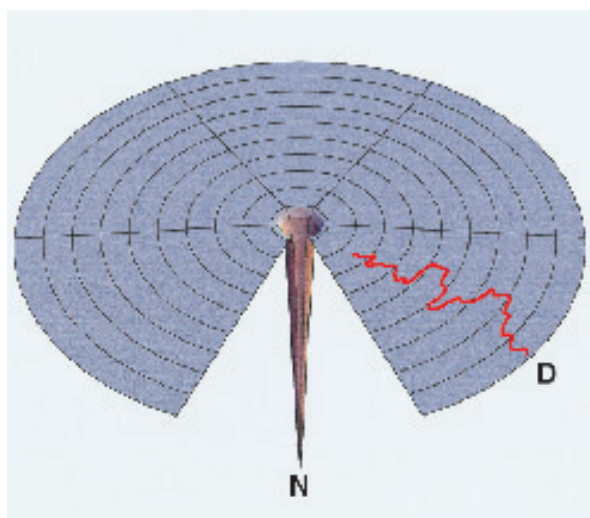
El plegado de las proteínas globulares a partir de sus conformaciones desnaturalizadas es un proceso notablemente rápido, que se completa en menos de un segundo. Esta observación ha sido una fuente continua de sorpresas y de interés para los bioquímicos, ya que a primera vista, parece que es muy difícil la consecución de la estructura muy precisa característica de las proteínas globulares. Este punto de vista quedó expresado de forma sorprendente en la “paradoja de Levinthal” enunciada por vez primera por Cyrus Levinthal en 1968: un cálculo aproximado indica que para una cadena polipeptídica como la ribonucleasa (124 residuos) son posibles unas 10^{50} conformaciones. Aunque la molécula pudiera intentar una nueva conformación cada 10^{-13} segundos, ¿se necesitarían unos 10^{30} años para intentar un número significativo de ellas! Sin embargo, se ha comprobado experimentalmente que la ribonucleasa se pliega *in vitro* aproximadamente en un minuto. Parece claro que hay algún error en estos cálculos.

Esta paradoja parece haber comenzado a resolverse tras años de estudios experimentales y de especulaciones teóricas. En primer lugar, ha quedado claro, mediante el uso de métodos cinéticos rápidos, utilizado diversas técnicas físicas para el seguimiento de los diferentes aspectos de la estructura proteica, que el plegado se produce a través de diversos estados intermedios; estas observaciones condujeron al modelo de plegado “de la ruta”, que se indica como sigue:

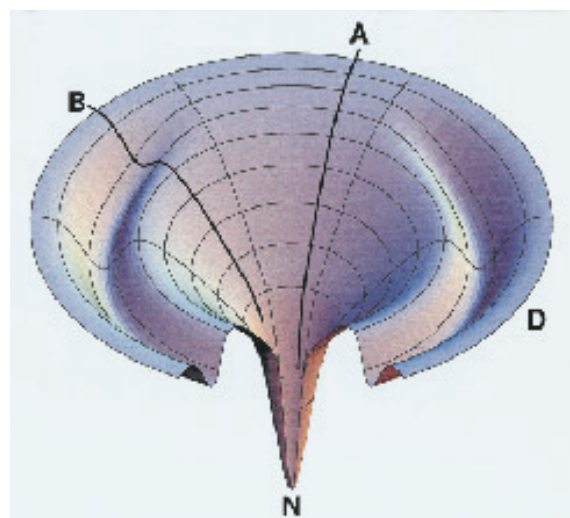


El plegado proteico puede ser rápido pero parece comportar unos estados intermedios bien definidos.

Es crítico el paso de nucleación, ya que, por ejemplo, es mucho más difícil comenzar una hélice α que extenderla (obsérvese que deben doblarse adecua-



(a)



(b)

FIGURA 6.24

Superficies energéticas para visualizar las conformaciones proteicas.

(a) Panorama energético del “campo de golf” de Levinthal. **N** es la conformación nativa y **D** el estado desnaturalizado. La cadena busca **N** aleatoriamente, esto es, en un nivel de juego de campos de energía y tiene pocas oportunidades de encontrar el diminuto agujero que conduce al estado nativo.

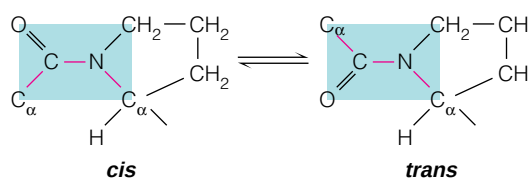
(b) Un panorama energético más realista, que tiende a “encauzar” a la proteína hacia el estado nativo. Son posibles muchos caminos, alguno de los cuales conduce directamente “hacia abajo” como **A**, y proporciona un rápido plegado. Otros, como **B**, pueden conducir a mínimos de energía secundarios, que pueden retrasar el plegado. Los panoramas energéticos verdaderos son probablemente cauces mucho más complicados.

Cortesía de K. Dill y H. S. Chan, *Nature Struct. Biol.* (1997) 4:10-19.

damente al menos cuatro residuos para formar el primer enlace de H estabilizador). Por otro lado, se acepta en la actualidad que la nucleación puede comenzar en diversos puntos y que todas estas estructuras plegadas parcialmente serán “encauzadas” mediante mínimos energéticos hacia el estado final. El modelo de encauzamiento propone que no hay una única ruta sino *muchas* rutas posibles desde el estado desnaturalizado hasta el estado plegado, y cada ruta conduce a un descenso de energía. De esta forma, cualquier molécula sólo necesita intentar una fracción infinitesimal de todas las configuraciones posibles, y se evita la paradoja de Levinthal (véase la Figura 6.24).

Durante el descenso hacia el mínimo de energía libre, puede haber pausas que corresponden a las estructuras intermedias metaestables, que se incorporan al modelo de la ruta. Una estructura intermedia importante en el plegado de muchas proteínas parece ser la que se ha denominado de estado de “glóbulo fundido”, una estructura compacta en la que se ha producido ya gran parte del plegado secundario y terciario, pero donde todavía no se han asentado en su lugar final los residuos hidrófobos que se sitúan en el interior.

Existen también pruebas de estados “fuera de la ruta” que son aquellos en los que algunos de los elementos clave están plegados de forma incorrecta. Estos estados pueden corresponder a mínimos locales de energía libre del cauce y pueden atrapar temporalmente a la proteína (véase la Figura 6.24b). Como veremos posteriormente en este capítulo, la célula dispone de mecanismos para ayudar a las proteínas plegadas de forma incorrecta a encontrar sus conformaciones adecuadas. Las proteínas complejas más grandes pueden no conseguir nunca el 100% de éxito del plegado in vivo, pero la célula puede identificar las que son incorrectas y eliminarlas. Uno de los errores de plegado más corrientes se produce en la isomerización *cis-trans* incorrecta del enlace amida adyacente a un residuo de prolina:



El plegado puede retrasarse si se atrapan moléculas en los estados “fuera de la ruta”.

A diferencia de otros enlaces peptídicos de las proteínas, para los que el isómero *trans* está muy favorecido (por un factor de aproximadamente 1000), los residuos

de prolina favorecen la forma *trans* del enlace peptídico precedente por un factor de sólo aproximadamente 4. En consecuencia, hay una oportunidad significativa de que se forme primero el isómero “equivocado” (en términos de conformación funcional de la proteína). La conversión a la configuración correcta puede comportar un reordenamiento significativo de la cadena y, por lo tanto, puede ser lenta *in vitro*. Actualmente existen indicios de que las células tienen enzimas que catalizan esta isomerización *cis-trans* y de esta forma aceleran el plegado *in vivo*.

CINÉTICA DE LA FORMACIÓN DE LOS ENLACES DISULFURO

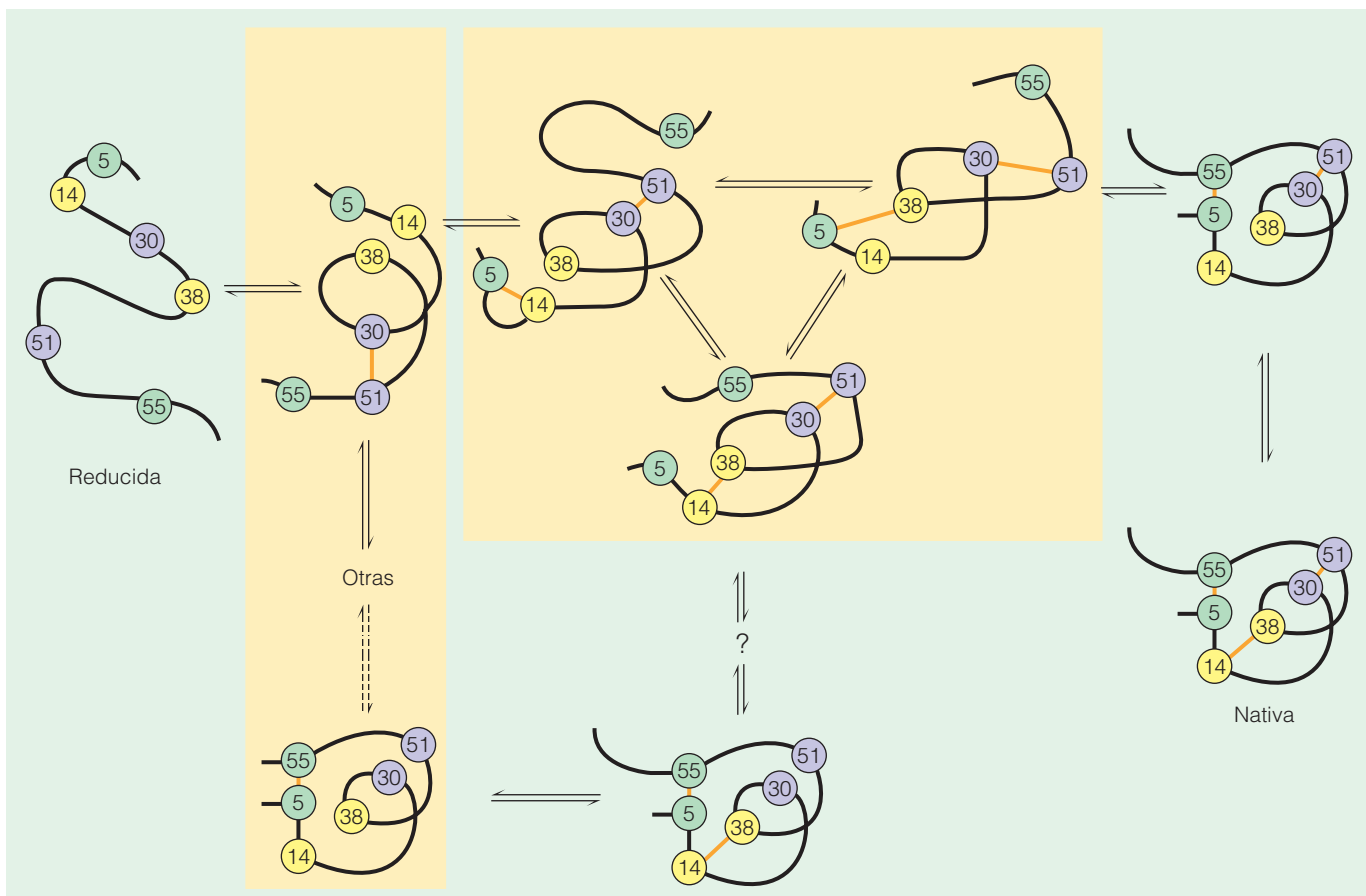
Si una proteína se pliega desde un estado en el que los enlaces disulfuro se han roto y por lo tanto deben volver a formarse, el proceso es más complicado y lento: suele precisar muchos minutos. En estos casos, es posible un análisis más detallado, porque los métodos químicos pueden captar productos intermedios en los que sólo se han formado algunos de los enlaces disulfuro. Estos productos intermedios pueden separarse a continuación mediante métodos como la electroforesis en gel o la cromatografía de alta resolución. Estas reacciones de atrapamiento son sencillas y rápidas; un ejemplo de ello es el bloqueo con yodoacetato de sulfhidrilos que no han reaccionado (véase Herramientas de la Bioquímica 5C).

El proceso de repliegado se ha estudiado con gran detalle utilizando el BPTI, que es adecuado porque es pequeño y contiene tres puentes —S—S—. Además, cuando se reducen los puentes, el BPTI se despliega totalmente a temperatura ambiente. Los experimentos que se iniciaron en los laboratorios de T. E. Creighton han proporcionado un cuadro fascinante y sorprendente de este proceso, que aparece como un diagrama en la Figura 6.25. A pesar de que algunos detalles del

FIGURA 6.25

Replegado y formación de los enlaces disulfuro. Este dibujo esquemático presenta la ruta postulada para el repliegado y la formación de los enlaces disulfuro en el BPTI. Se indican con el mismo color los pares de residuos que forman enlaces disulfuro unos con otros en la estructura nativa. Obsérvese que las estructuras intermedias pueden contener tanto enlaces disulfuro nativos como no nativos. Los estados intermedios agrupados juntos en los recuadros coloreados se interconvierten rápidamente; el estado intermedio 5-55 se interconvierte más lentamente que los otros estados intermedios de un disulfuro.

Adaptado de D. P. Goldenberg, *Trends Biochem. Sci.* (1992) 17:257-261. © 1992 con permiso de Elsevier Science.



La formación de los enlaces disulfuro correctos en una proteína algunas veces se produce mediante estados intermedios incorrectos.

El plegado y ensamblaje de las proteínas in vivo en ocasiones recibe la ayuda de proteínas chaperonas.

modelo han cambiado con la investigación continuada, el punto principal es que se forman algunos enlaces disulfuro que no se encuentran en la estructura nativa en las etapas intermedias del plegado. Apparently, la proteína puede utilizar varias rutas alternativas para plegarse, pero al final encuentra tanto su estructura terciaria adecuada como el conjunto correcto de enlaces disulfuro. Este proceso recibe la ayuda in vivo de catalizadores enzimáticos del reordenamiento de los enlaces $-S-S-$. Los experimentos con otras proteínas (entre ellas la ribonucleasa) han confirmado este cuadro general.

CHAPERONINAS

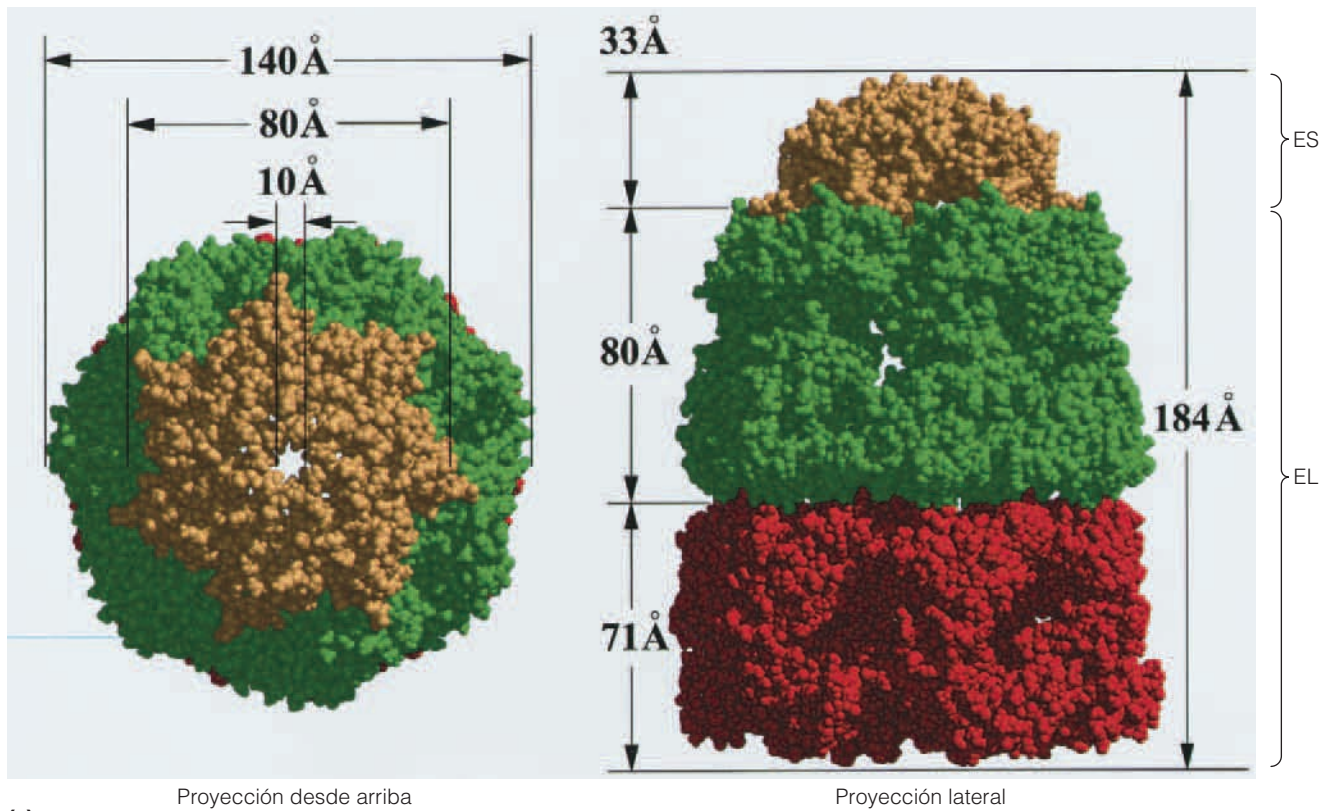
El hecho de que una proteína pueda, por sí misma, encontrar su estado de plegado natural in vitro no significa necesariamente que se produzcan los mismos acontecimientos in vivo. Ya hemos señalado dos de las ayudas catalíticas al plegado que se producen en las células, las enzimas que aceleran la conversión *cis-trans* en los residuos de prolina, y aquellas que catalizan el reagrupamiento de los enlaces disulfuro.

Sin embargo, se ha descubierto que algunas proteínas requieren una colaboración especial para conseguir un plegado adecuado y deben obtener la ayuda de unas proteínas especiales denominadas *chaperoninas* o *chaperonas moleculares*. Como su nombre implica, la función de estas chaperonas es mantener sin problemas a la proteína recién formada. Los problemas significan, en este caso, un plegado o una agregación inadecuados. El plegado inadecuado puede corresponder a un atrapamiento en un mínimo local profundo en el panorama energético. Con frecuencia, la agregación es un peligro ya que la proteína, liberada del ribosoma en un estado desplegado, tendrá grupos hidrófobos expuestos que serán arrojados en el interior en el plegado normal, pero que cuando se encuentran expuestos tienen posibilidad de producir interacciones hidrófobas con *otras* cadenas polipeptídicas y, como consecuencia, agregarse.

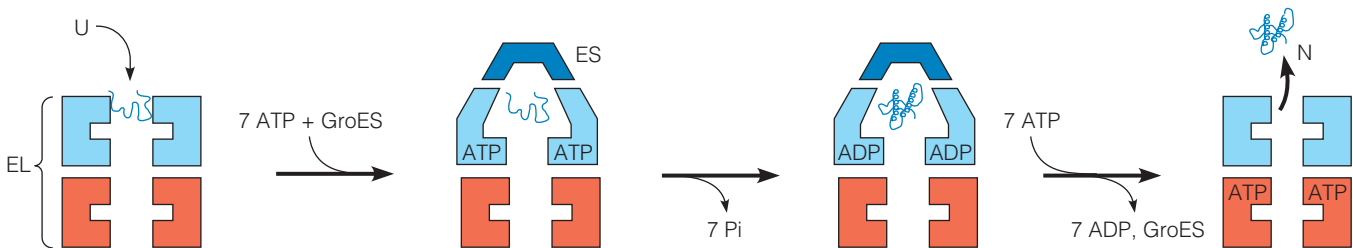
Se han descubierto varios sistemas de chaperoninas cuya variedad se considerará en el Capítulo 27, donde se describe con detalle el procesamiento que reciben las proteínas en los diferentes tipos celulares. Por ahora, consideramos, como ejemplo, la chaperonina mejor estudiada de todas, que es el complejo GroEL-ES de *E. coli*. Se ha elucidado recientemente, mediante difracción de rayos X (véase la Figura 6.26a), la estructura de este complejo enorme y singular. Consta de dos porciones básicas de las que GroEL está formado por dos anillos, cada uno de los cuales tiene siete proteínas. El centro de cada anillo es una cavidad abierta, accesible al disolvente en los extremos. Cada cavidad puede “taparse” con GroES, de nuevo un anillo de siete miembros de subunidades más pequeñas.

Básicamente, las cavidades proporcionan “refugios” en los que pueden “incubarse” las nuevas cadenas proteicas hasta plegarse adecuadamente. El complejo GroEL-ES no estipula el patrón de plegado, que es algo que hace la misma proteína, como hemos visto, pero el aislamiento del medio evita las probabilidades de agregación o un plegado inadecuado. En la Figura 6.26b se presenta, de forma esquemática, el ciclo que sufre una molécula proteica. La proteína desplegada penetra en una forma de la cavidad alineada con los residuos hidrófobos, tras lo cual la cavidad se modifica y presenta un alineamiento hidrófilo que separa a la proteína de las paredes, la pliega, y posteriormente, la libera. Obsérvese que se requiere ATP, presumiblemente para conducir el proceso en una dirección.

Sólo una fracción de las proteínas que se forman en *E. coli* (o cualquier célula) se procesa mediante las chaperoninas. Algunas son demasiado grandes para acomodarse dentro de la cavidad, mientras que otras pueden plegarse sin problemas por sus medios. Sin embargo, el descubrimiento de las chaperoninas, de nuevo, nos ha señalado lo maravillosamente complejos y sutiles que pueden ser los procesos de la vida.



(a)



(b)

FIGURA 6.26

La chaperonina GroEL-GroES. (a) Estructura de difracción de rayos X del complejo EL-ES (ADP)₇. (b) Esquema de la función: U = proteína desplegada, N = proteína nativa.

(a) Cortesía de P. B. Sigler de Z. Xu, A. L. Horwich y P. B. Sigler, *Nature* (1997) 388:741-750. © 1997 Macmillan Magazines, Ltd.; (b) adaptado de W. S. Netzer y F. U. Hartl, *Trends Biochem. Sci.* (1998) 23:68-73. © 1998 con permiso de Elsevier Science.

MOVIMIENTOS DENTRO DE LAS MOLÉCULAS PROTEICAS GLOBULARES

Muchos indicios apuntan a que se producen continuamente diversos tipos de movimientos en el interior de las moléculas proteicas plegadas. Una molécula proteica sufre fluctuaciones rápidas y continuadas de su energía, como consecuencia de las interacciones con su entorno. Los movimientos resultantes pueden agruparse de forma general en varias clases, como aparece en la Tabla 6.5. Los movimientos de clase 1 se producen incluso en el interior de las moléculas proteicas cristalizadas, y explican, en parte, los límites de resolución que se ob-

Las proteínas globulares no son estáticas sino que experimentan continuamente una gran variedad de movimientos internos.

TABLA 6.5 Movimiento en la moléculas proteicas			
Clase	Tipo de movimiento	Margen aproximado	
		Amplitud (nm)	Tiempo (s)
1	Vibraciones y oscilaciones de átomos y grupos individuales	0.2	10^{-15} – 10^{-12}
2	Movimientos concertados de elementos, estructurales como hélices α y grupos de residuos	0.2–1	10^{-12} – 10^{-8}
3	Movimientos de dominios completos, apertura y cierre de hendiduras	1–10	$\geq 10^{-8}$

tienen en los estudios de difracción de rayos X. Los movimientos mayores y más lentos de las clases 2 y 3 se producen principalmente en disolución. Algunos de ellos, como la apertura y el cierre de hendiduras en las moléculas, se cree que participan en las funciones catalíticas de las enzimas. Como veremos en capítulos posteriores, el tiempo que precisa una proteína para captar o liberar una molécula pequeña puede depender del tiempo que precisa la proteína para abrir o cerrar una hendidura. De modo similar, las “puertas” proteicas por las que las moléculas e iones pasan a través de las membranas cambian rápidamente de estados abiertos a cerrados. Parece probable que el comportamiento dinámico de las proteínas, es como mínimo, tan importante en su función como son los detalles estáticos de su estructura. Este comportamiento será un campo productivo para la investigación futura.

PRIONES: PLEGADO PROTEICO Y ENFERMEDAD DE LAS VACAS LOCAS

Hasta hace muy poco tiempo, la mayor parte de los investigadores creían que las únicas vías por las que podían transmitirse las enfermedades de un organismo a otro eran a través de los virus o los microorganismos. Después de todo, el DNA y el RNA son los portadores de la información. Sin embargo, en la actualidad hay pruebas de la existencia de una clase de enfermedades que se transmiten por una proteína y nada más. Entre estas enfermedades, la más conocida es la *encefalopatía espongiforme bovina* o “enfermedad de las vacas locas”, aunque también están incluidas la *tembladera* de las ovejas y determinadas neuropatologías en el ser humano. El agente infeccioso se ha denominado *prión*, y la proteína que se cree responsable se denomina *proteína relacionada con el prión*, o *PrP*. La PrP se encuentra presente normalmente en muchos animales (incluidos los seres humanos) en una forma no patológica denominada PrP^c (*proteína celular relacionada con el prión*). En la Figura 6.27 se muestra la conformación de esta proteína en esta forma; pero, en determinadas circunstancias, aún no conocidas al completo, PrP^c puede cambiar de conformación a una estructura diferente, denominada PrP^{sc}, o *proteína de la tembladera relacionada con el prión*. En esta forma en la que aparece plegada, al menos parcialmente, en una lámina β la porción N-terminal desordenada, destruye el sistema nervioso. Aún más extraordinario es el hecho de que la ingestión de PrP^{sc} puede inducir la conversión de PrP^c en PrP^{sc} en el receptor, transmitiendo, de esta forma, la enfermedad. Se desconoce cómo se cataliza esta conversión, pero parece ser que PrP^c representa una forma de plegado “fuera de la ruta” especialmente estable del tipo señalado en el apartado anterior. Stanley Prusiner ganó en 1997 el Premio Nobel de Fisiología o Medicina como reconocimiento a la relación de la PrP con estas enfermedades.

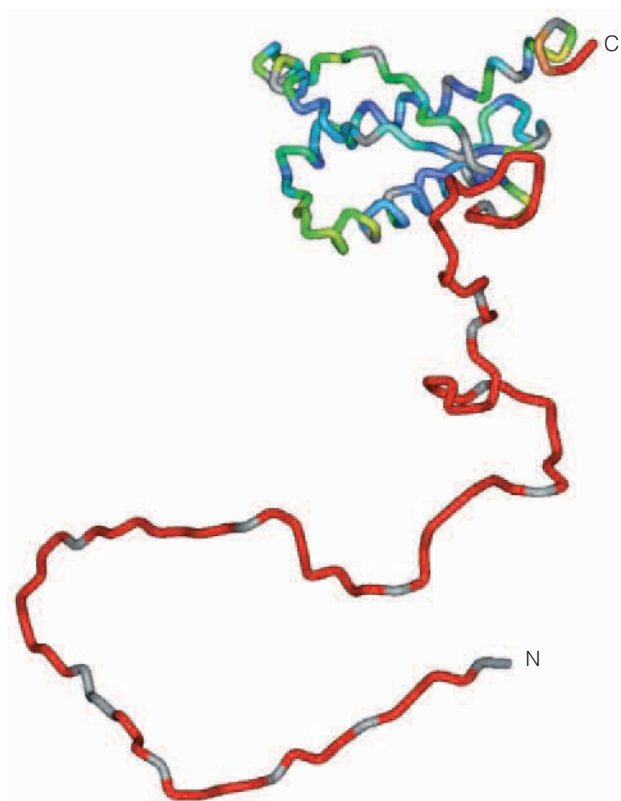


FIGURA 6.27

la proteína prión. Este modelo dibuja los resultados de la RMN de la estructura de la mayoría de las PrP^C. La región globular de hélice α se encuentra en el C-terminal. La mayor parte de la región N-terminal parece ser un ovillo aleatorio desordenado. Se cree que es esta porción de la molécula la que se pliega para dar la lámina β aumentada que se observa en la PrP^{Sc}.

Cortesía de D. G. Donne, *Proc. Natl. Acad. Sci.* (1997) 94:13452-13457. Con permiso de PNAS.

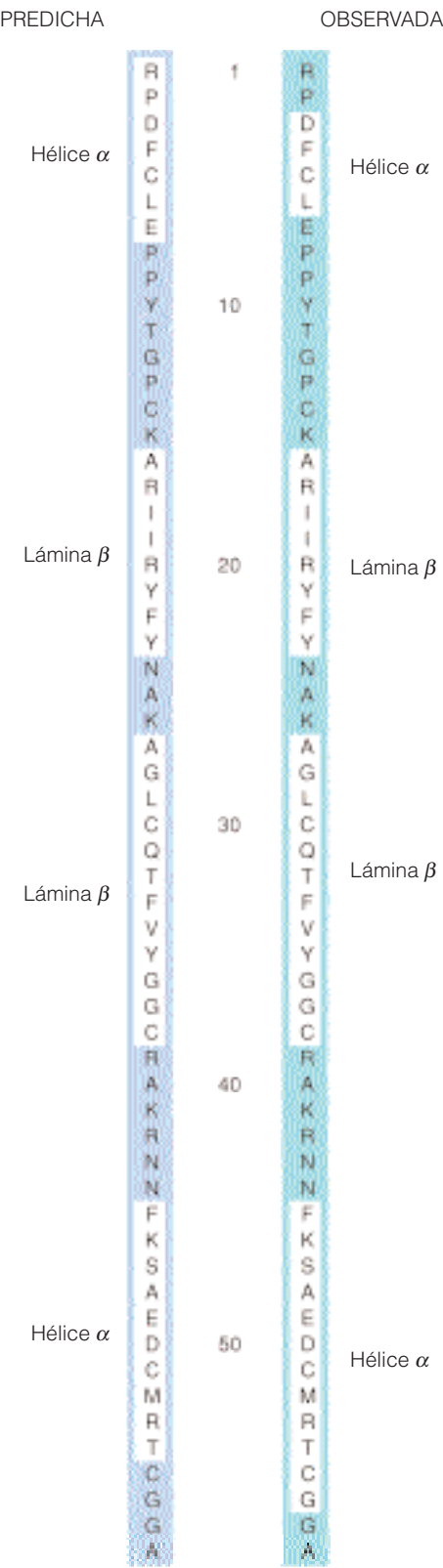
Predicción de las estructuras proteicas secundaria y terciaria

¿Puede predecirse la estructura proteica? En cierto sentido, la respuesta a esta pregunta debe ser ciertamente afirmativa. Sabemos que la información molecular necesaria para determinar las estructuras secundaria y terciaria está incluida en la propia secuencia de aminoácidos; en consecuencia, el gen “predice” la estructura. Lo que implica este hecho es que si comprendiéramos totalmente las reglas del plegado, podríamos describir la conformación tridimensional completa de cualquier proteína, partiendo únicamente del conocimiento de su secuencia. Este tipo de predicción aún no puede hacerse totalmente. Podemos predecir bastante bien la estructura secundaria, pero la predicción del plegado terciario es un problema mucho más complicado y sólo se ha progresado algo recientemente.

PREDICCIÓN DE LA ESTRUCTURA SECUNDARIA

Aunque son varios los enfoques utilizados para abordar el problema de predecir la estructura secundaria, el método más satisfactorio es totalmente empírico. A partir del análisis de las estructuras *conocidas* de algunas proteínas, se han compilado tablas que indican la frecuencia relativa (P_{α} , P_{β} , P_t) con la que un tipo concreto de residuo de aminoácido se encuentra en hélices α , láminas β o giros. En la Tabla 6.6 se da un ejemplo. A partir de estos datos, pueden realizarse algunas distinciones claras. Por ejemplo, Leu, Met y Glu son todos potentes formadores de hélices; Gly y Pro no favorecen las hélices. De modo similar, Ile, Val y Phe son potentes formadores de láminas β , mientras que Pro no encaja bien en ellas. Gly se halla con frecuencia en los giros β , mientras que no sucede así con Val. Ya hemos mencionado que Pro tiende a encontrarse en los gi-

Actualmente la estructura secundaria de una proteína puede predecirse con una moderada exactitud. La estructura terciaria, más compleja, aún no puede predecirse.



ros. No está tan claro el motivo de que los otros residuos se encuentren generalmente en una u otra estructura.

Se han propuesto distintas reglas que usan los valores de P para predecir estructuras; en la Tabla 6.6 se indican las desarrolladas por P. Y. Chou y G. D. Fasman. Las estructuras predichas aplicando estas reglas suelen concordar bastante bien, aunque nunca exactamente, con las estructuras secundarias determinadas experimentalmente mediante difracción de rayos X (Figura 6.28). Las diferencias más frecuentes se hallan en la definición de la localización precisa de los extremos de las regiones α y β .

TABLA 6.6 Correspondencia de residuos de aminoácidos con estructuras secundarias proteicas			
A. Probabilidades relativas de aparición de residuos de aminoácidos en distintas estructuras secundarias de proteínas globulares ^a			
Aminoácido	Hélice α (P_α)	Lámina β (P_β)	Giro (P_t)
Ala	1.29	0.90	0.78
Cys	1.11	0.74	0.80
Leu	1.30	1.02	0.59
Met	1.47	0.97	0.39
Glu	1.44	0.75	1.00
Gln	1.27	0.80	0.97
His	1.22	1.08	0.69
Lys	1.23	0.77	0.96
Val	0.91	1.49	0.47
Ile	0.97	1.45	0.51
Phe	1.07	1.32	0.58
Tyr	0.72	1.25	1.05
Trp	0.99	1.14	0.75
Thr	0.82	1.21	1.03
Gly	0.56	0.92	1.64
Ser	0.82	0.95	1.33
Asp	1.04	0.72	1.41
Asn	0.90	0.76	1.23
Pro	0.52	0.64	1.91
Arg	0.96	0.99	0.88

B. Reglas de Chou-Fasman para la predicción^b

1. Cualquier segmento de seis residuos o más, con $\langle P_\alpha \rangle \geq 1.03$, así como $\langle P_\alpha \rangle > \langle P_\beta \rangle$, y que no incluya Pro, se predice que será una hélice α .
2. Cualquier segmento de cinco residuos o más, con $\langle P_\beta \rangle \geq 1.05$, y $\langle P_\beta \rangle > \langle P_\alpha \rangle$, se predice que será una lámina β .
3. Examinar la secuencia para identificar tetrapéptidos con $\langle P_\alpha \rangle < 0.9$, $\langle P_t \rangle > \langle P_\beta \rangle$. Tienen una buena oportunidad de ser vueltas. Las reglas reales para predecir giros β son más complejas, pero este método funciona en la mayoría de los casos.

FIGURA 6.28

Predicción de la estructura secundaria del BPTI. La secuencia de la izquierda muestra los elementos estructurales secundarios predichos por P. Y. Chou y G. D. Fasman para el inhibidor de la tripsina pancreática bovina. La secuencia de la derecha muestra los resultados de los estudios de difracción de rayos X de la misma proteína. La coincidencia excepcionalmente buena entre la estructura predicha y la observada es ligeramente mejor para el BPTI que para la mayoría de las proteínas.

^aDatos adaptados de M. Levitt, *Biochemistry* (1978) 17:4277-4285.
^bAdaptado con permiso de P. Y. Chou y G. D. Fasman, *Biochemistry* (1974) 13:222-245. © 1974 American Chemical Society. Los símbolos $\langle P_\alpha \rangle$, $\langle P_\beta \rangle$ y $\langle P_t \rangle$ denotan valores *medios* de estas cantidades en una región de la secuencia.

ESTRUCTURA TERCIARIA: SIMULACIÓN POR ORDENADOR DEL PLEGADO

Los intentos de predecir la estructura terciaria se han revelado mucho más difíciles, debido probablemente a que el plegado de orden superior depende de manera crucial de las interacciones de las cadenas laterales específicas, a menudo entre residuos muy apartados unos de otros en la secuencia. Sin embargo, el reconocimiento reciente de patrones globales del plegado terciario ha permitido obtener algunos éxitos. Así, por ejemplo, se han utilizado predicciones de la estructura secundaria para predecir una estructura de cilindro α/β para la enzima triptófano sintasa que concuerda de modo excelente con el resultado obtenido con rayos X.

En unos pocos casos, se han realizado intentos de predecir las estructuras tridimensionales globales de pequeñas proteínas globulares de un modo más directo. El método se basa en el hecho de que, en su plegado espontáneo, las proteínas buscan un mínimo de energía libre. Se permite que una cadena de ovillo aleatorio, en simulación por ordenador, experimente un número muy elevado de pequeñas permutaciones de su conformación, mediante la rotación alrededor de los enlaces individuales. El programa de ordenador rastrea la energía total, en cuanto a posibles interacciones, y busca un mínimo de energía. Si se intenta buscar simplemente al azar entre las conformaciones posibles, la tarea es imposible, ya que en esencia nos enfrentamos con el problema de Levinthal (véase la página 209). De alguna forma, la búsqueda del mínimo debe ser más directa. Recientemente, varios investigadores han desarrollado algoritmos mucho más eficaces, que fraccionan el proceso de plegado en pasos razonables. Un ejemplo es el programa LINUS (Local Independently Nucleated Units of Structure; Unidades de la estructura nucleadas independientemente de forma local) (véase Srinivasan y Rose en la Bibliografía). LINUS encuentra, en primer lugar, las regiones donde hay mayor probabilidad de presentar una estructura secundaria determinada y luego interroga cómo pueden plegarse juntas para hacer mínima la energía. Ésta es la forma como se cree se pliegan las proteínas reales, por lo que no es sorprendente que LINUS haya hecho varias predicciones acertadas. Este planteamiento está aún en una fase inicial, pero permite albergar esperanzas de que finalmente podamos predecir no sólo los patrones de plegado de las proteínas, sino también las rutas que conducen a las estructuras finales. Un planteamiento bastante distinto procede del reconocimiento creciente de que se ha conservado a lo largo de la evolución el plegado de determinados tipos de dominios. Si se pueden detectar mediante la secuencia, se pueden tener unos buenos indicios iniciales de cómo deberían plegarse.

Estructura cuaternaria de las proteínas

En el Capítulo 5 y en este capítulo, hemos explorado niveles cada vez más complejos de la estructura proteica, desde la primaria hasta la terciaria, pasando por la secundaria (Figura 6.29a-c). La organización proteica funcional puede alcanzar como mínimo un nivel más: la **estructura cuaternaria** (Figura 6.29d). Existen muchas proteínas dentro de la célula (y en disolución, en condiciones fisiológicas), que forman agregados específicos de dos o más cadenas polipeptídicas plegadas, o *subunidades*. Los métodos para determinar si una proteína está compuesta o no de múltiples subunidades se describen en Herramientas de la Bioquímica 6B. Esta organización cuaternaria puede ser de dos tipos: asociación entre cadenas polipeptídicas idénticas o casi idénticas (**homotípicas**), o interacciones entre subunidades con estructuras muy distintas (**heterotípicas**). En ambos casos se forman *proteínas con múltiples subunidades*.

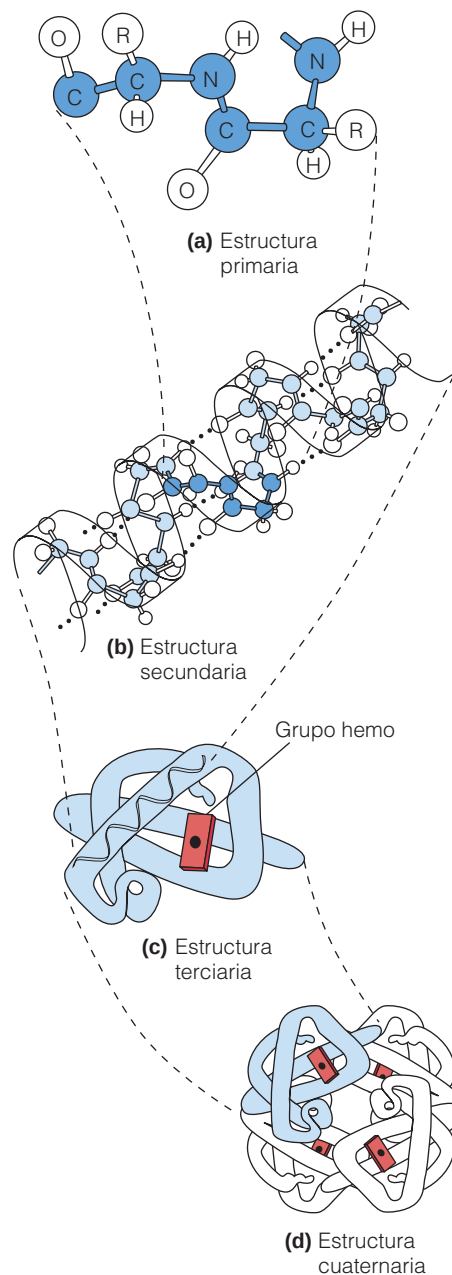


FIGURA 6.29

Los cuatro niveles de estructura proteica.

Este resumen de los niveles estructurales de las proteínas utiliza como ejemplo la molécula de hemoglobina, un tetrámero de cadenas parecidas a la mioglobina.

(a, b) Tomado de W. M. Becker, L. J. Kleinsmith y J. Hardin, *The World of the Cell*, 4ª ed. (San Francisco, CA: Addison Wesley Longman, 2000). © Addison Wesley Longman, Inc.; (c, d) © Irving Geis.

PROTEÍNAS CON MÚLTIPLES SUBUNIDADES: INTERACCIONES PROTEÍNA-PROTEÍNA HOMOTÍPICAS

Las interacciones entre las cadenas polipeptídicas plegadas en las proteínas con múltiples subunidades son de los mismos tipos que las que estabilizan la estructura terciaria: puentes salinos, enlaces de hidrógeno, fuerzas de van der Waals, interacciones hidrófobas y, en ocasiones, enlaces disulfuro. Estas interacciones proporcionan la energía necesaria para estabilizar la estructura de múltiples subunidades.

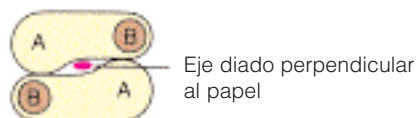
Cada cadena polipeptídica es una unidad asimétrica en el agregado, pero la estructura cuaternaria global puede exhibir una amplia variedad de simetrías, en función de la geometría de las interacciones. Con fines ilustrativos, utilizaremos un objeto asimétrico familiar para todo el mundo: un zapato del pie derecho. Pensemos en este zapato como una cadena polipeptídica plegada en una forma tridimensional compacta. Podemos juntar zapatos de muchas maneras. Si las superficies que interactúan (A y B) fuesen las del talón y los dedos, podría formarse un agregado lineal:



Dado que los dos grupos que interactúan se encuentran en zonas totalmente distintas de la subunidad, a esta interacción la denominaremos **heteróloga**. Las interacciones heterólogas deben estar especialmente orientadas para dar un agregado realmente lineal. Con mayor frecuencia, la interacción es tal que cada unidad está torcida con algún ángulo respecto a la precedente. Esta torcedura da lugar a una estructura helicoidal. La Figura 6.30a presenta una disposición de zapatos que forman una hélice a derechas con n unidades por vuelta. La parte superior de los dedos de cada zapato está fijada a la suela de los dedos del siguiente, con una rotación de $360/n$ grados. En la Figura 6.31 se presentan dos ejemplos biológicos, ambos de **simetría helicoidal**: la hélice de la proteína muscular actina y la cubierta helicoidal del virus del mosaico del tabaco. Obsérvese que tanto las disposiciones lineales como las helicoidales pueden tener un crecimiento indefinido mediante la adición de más subunidades. Los filamentos de actina pueden tener millares de unidades de longitud.

La mayoría de los ensamblajes de las subunidades proteicas no se basan en la simetría helicoidal sino en una de las clases de **simetría punto-grupo** (Figura 6.30b-g), con un número definido de subunidades dispuestas alrededor de uno o varios **ejes de simetría**. Un eje de simetría n -ario corresponde a la rotación de cada subunidad $360/n$ grados respecto a su vecina; en consecuencia, un eje binario corresponde a una rotación de 180° . Los tipos más simples de simetría punto-grupo son las simetrías cíclicas C_n , que aparecen en la Figura 6.30b-d. Estos anillos de subunidades comportan interacciones heterólogas donde $n = 3$ o superior.

Una situación especial de gran importancia surge cuando dos subunidades se relacionan una con la otra mediante un eje binario (también llamado **eje diado**) para dar una simetría C_2 . Es decir, cada subunidad está rotada 180° alrededor de este eje con respecto a la otra:



La asociación de cadenas polipeptídicas para formar estructuras específicas de múltiples subunidades es el nivel cuaternario de organización proteica.

Dos clases generales de simetría caracterizan la mayoría de las estructuras cuaternarias: la helicoidal y la punto-grupo.

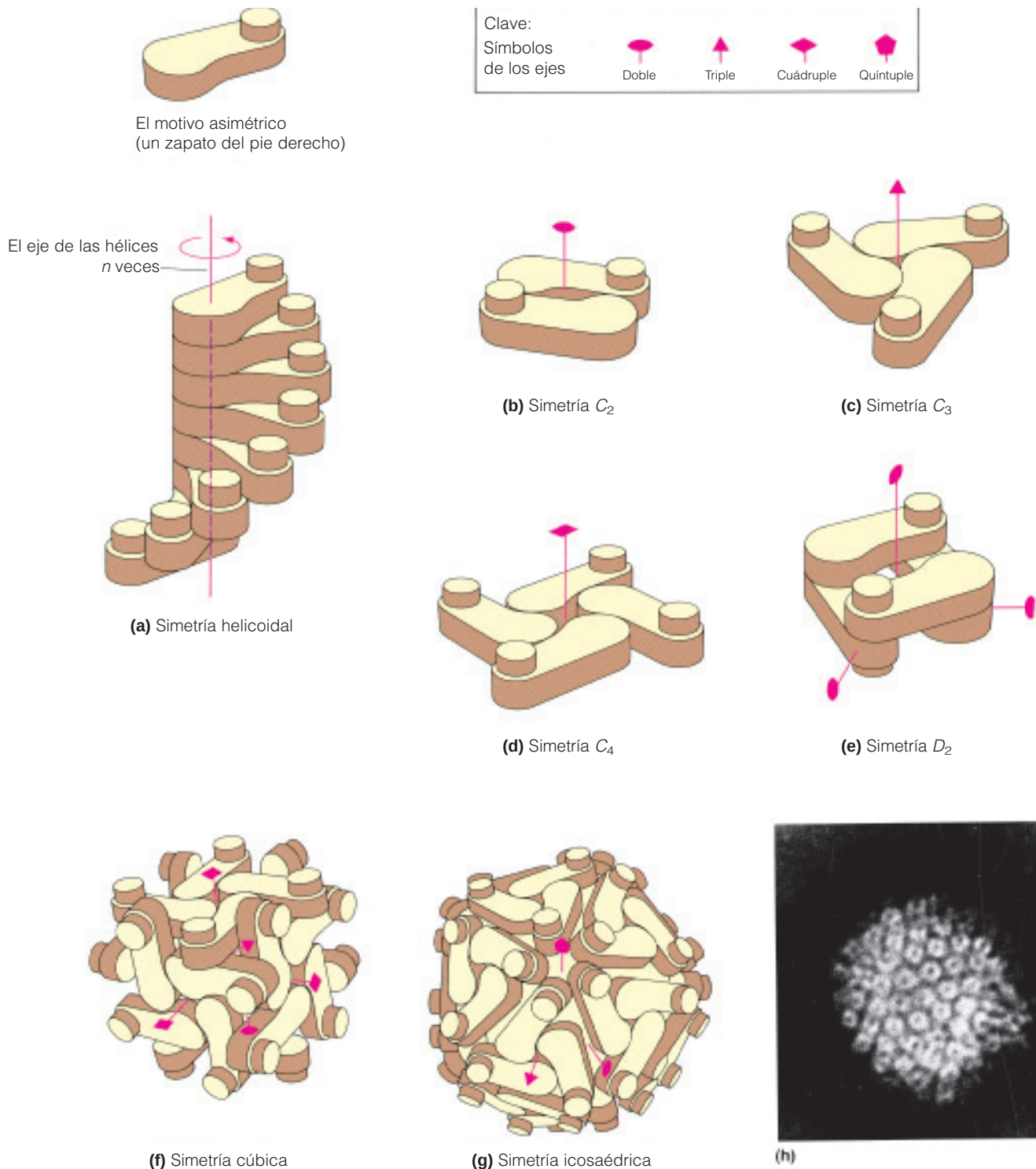


FIGURA 6.30

Simetrías de las estructuras cuaternarias de las proteínas.

Aunque se componen de polipéptidos asimétricos, las proteínas adoptan muchos patrones simétricos al formar las estructuras cuaternarias. En esta figura, un zapato del pie derecho representa la unidad estructural asimétrica. **(a)** Hélice formada por la rotación de cada unidad $360/n$ grados respecto a la precedente. Esta rotación produce una hélice de n unidades por vuelta de longitud indefinida. **(b)** Dímero con simetría C_2 : un eje binario. **(c)** Trímero con simetría

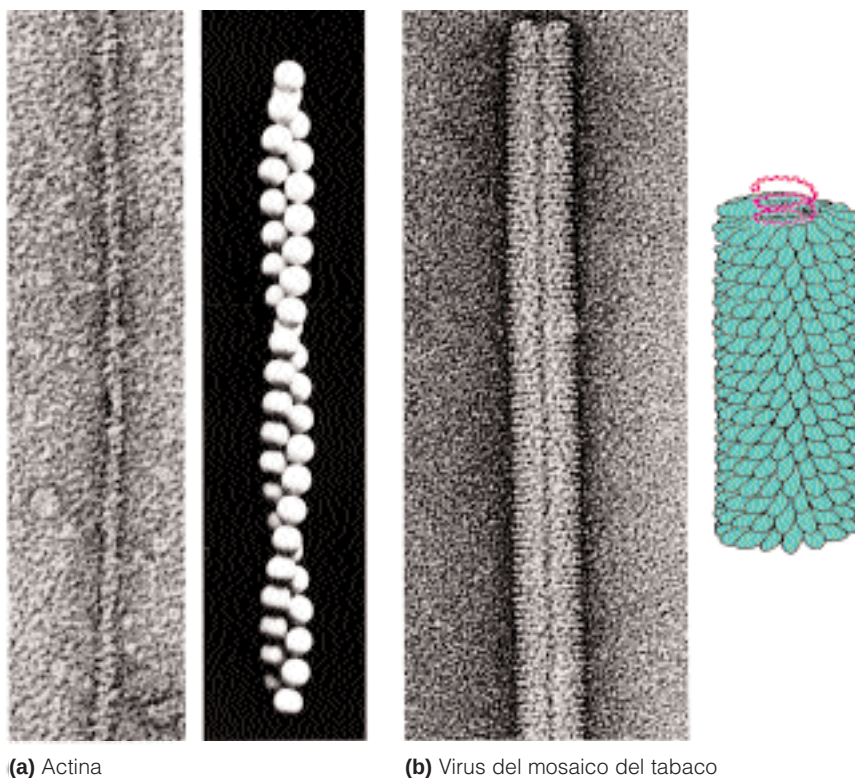
C_3 : un eje ternario. **(d)** Tetrámero con simetría C_4 : un eje cuaternario. **(e)** Tetrámero con simetría D_2 : tres ejes binarios. **(f)** 24-mero con simetría cúbica. Esta estructura tiene ejes binarios, ternarios y cuaternarios. **(g)** 60-mero icosaédrico, tipo de estructura que se halla en la cubierta proteica de algunos virus. Esta estructura tiene ejes quíntuples, ternarios y binarios. **(h)** Fotografía de microscopía electrónica de un virus del herpes con simetría icosaédrica.

(h) Cortesía de B. Roizman, Universidad de Chicago/BPS.

FIGURA 6.31

Dos proteínas helicoidales. Al lado de cada fotografía de microscopía electrónica se muestra una representación esquemática de la estructura agregada helicoidal. **(a)** Actina. **(b)** Virus del mosaico del tabaco. En el virus, las subunidades proteicas forman una disposición helicoidal alrededor de un RNA enrollado helicoidalmente (rojo).

(a) Cortesía de T. Pollard, reproducido de *J. Cell Biol.* (1981) 91:156, con permiso de © Rockefeller University Press; **(b)** cortesía de R. C. Williams, Universidad de California, Berkeley.



(En la Figura 6.30b se presenta esta disposición en tres dimensiones.) Imaginemos que existen grupos que interactúan en A y B. Por ejemplo, A podría ser un donador de enlaces de hidrógeno y B un aceptor. Obsérvese que, en este caso, la simetría binaria significa que se producen *dos* interacciones idénticas, colocadas simétricamente alrededor del eje diado. Esta interacción simétrica se denomina **isóloga**, a diferencia de la interacción heteróloga asimétrica. Las interacciones isólogas se hallarán siempre que estén presentes ejes binarios. Los dímeros son las estructuras cuaternarias más comunes, y casi siempre están enlazadas de este modo. En la Figura 6.32 se presenta un ejemplo. Más interacciones isólogas pueden dar lugar fácilmente a estructuras cuaternarias más complejas de simetría más elevada. Un ejemplo es la simetría **diédrica** (Figura 6.30e), la estructura más común de las proteínas tetraméricas. Presenta tres ejes binarios perpendiculares y, por consiguiente, implica tres pares de interacciones isólogas. De hecho, cualquier simetría D_n puede generarse únicamente mediante interacciones isólogas.

Existen otras simetrías punto-grupo más complejas en algunas estructuras cuaternarias proteicas, de las que se presentan ejemplos en la Figura 6.30f y g. Obsérvese que las estructuras más complejas incluyen ejes binarios y ejes con $n > 2$. Estas moléculas presentan interacciones isólogas y heterólogas. Lo más importante es que las moléculas que presentan cualquiera de estas simetrías punto-grupo siempre están limitadas a un número definido de subunidades. La mayoría de las proteínas con múltiples subunidades presentan este tipo de geometría de asociación, en vez de la agregación lineal o helicoidal que puede conducir a un crecimiento indefinido. Éste es el motivo por el que la mayoría de las moléculas proteicas, aunque contengan múltiples subunidades, presentan una forma, tamaño y masa bien definidos.

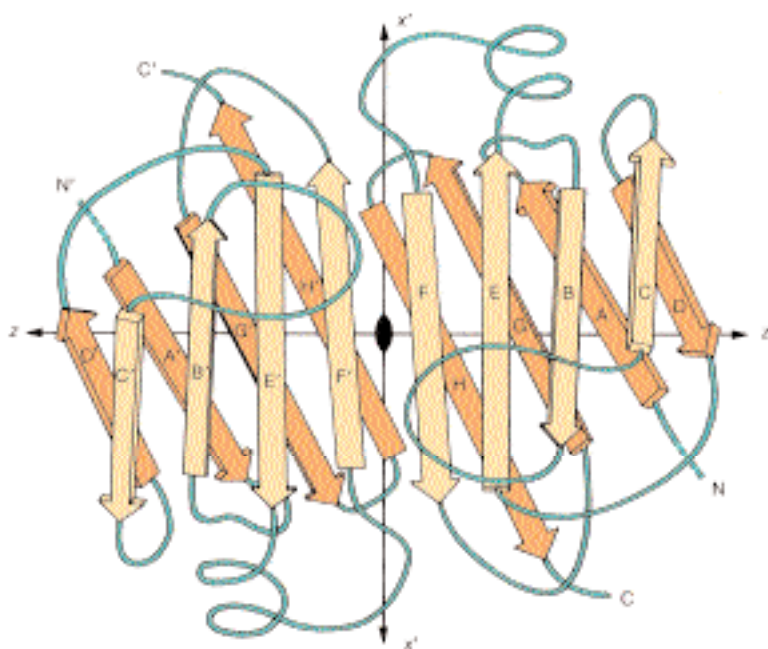


FIGURA 6.32

Dímero de prealbúmina. En el dímero de prealbúmina, que también se presenta en la Figura 6.16b, los dos monómeros se combinan para formar un sándwich β completo o un cilindro β aplastado. El dímero presenta una simetría binaria alrededor de un eje perpendicular al papel. Las interacciones isólogas son principalmente enlaces de hidrógeno entre cadenas de láminas β específicas: de F a F' y de H a H'. La prealbúmina también puede formar un tetrámero a partir de dos de estos dímeros mediante un segundo conjunto de interacciones isólogas.

C. C. F. Blake et al., *J. Mol. Biol.* (1974) 88:1-12. © 1974 Academic Press.

Deben señalarse dos excepciones a esta sencilla caracterización de las posibles estructuras. La primera, que a pesar de que la mayoría de los dímeros tienen una simetría binaria y una unión isóloga, es posible construir dímeros en los que la unión sea heteróloga mientras que la asociación indefinida está aún bloqueada estéricamente. Estos dímeros no presentan simetría binaria (Figura 6.33). Aparece una segunda complicación siempre que se incorpora a una estructura específica de múltiples subunidades más de un tipo de cadena polipeptídica. En estos casos, la simetría se reduce del nivel que cabría esperar del número total de cadenas polipeptídicas, porque dos o más cadenas distintas formarán ahora una unidad asimétrica. En el Capítulo 7 analizaremos un ejemplo de este tipo, la *hemoglobina*.

Obsérvese que cada nivel de estructura proteica se construye sobre los niveles inferiores, tal como se resume en la Figura 6.29. La estructura terciaria puede considerarse como un plegado de elementos de estructura secundaria, y la estructura cuaternaria se establece combinando subunidades plegadas. *Toda* esta estructuración de alto nivel está dictada por la estructura primaria y en último término por el gen. El conocimiento de la estructura proteica es una de las ideas más importantes de la biología molecular.

INTERACCIONES PROTEÍNA-PROTEÍNA HETEROTÍPICAS

La sección anterior se ha centrado en la asociación de subunidades proteicas idénticas o casi idénticas. Sin embargo, la gama de interacciones proteína-proteína es mucho más amplia, pues son comunes las asociaciones específicas entre moléculas proteicas totalmente distintas. En ocasiones, estas asociaciones conducen a estructuras organizadas que contienen una docena o más de subunidades distintas.

Las interacciones que forman estos ensamblajes son del mismo tipo que las que describimos previamente, es decir, fuerzas no covalentes en las superficies

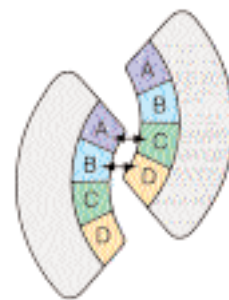


FIGURA 6.33

Dímero sin simetría. Este dibujo esquemático presenta cómo pueden asociarse dos subunidades mediante interacciones heterólogas y, sin embargo, no producir una cadena indefinida. Los lugares de interacción (A, B, C, D) están bloqueados para reaccionar con más monómeros por el encaje ajustado de las superficies.

Todos los niveles superiores de estructura de una proteína están dictados por sus genes.

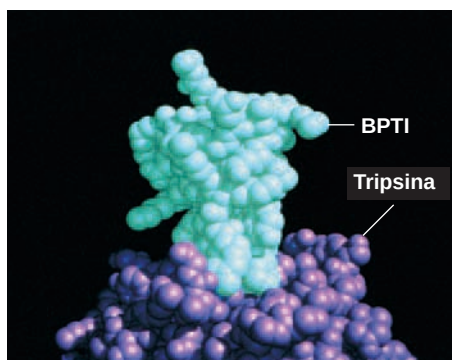


FIGURA 6.34

Interacción del BPTI con la tripsina. La molécula de BPTI (parte superior) se ajusta perfectamente a la superficie de la molécula de tripsina (parte inferior), bloqueando el lugar activo de la misma. Esta figura es de una simulación de “acoplamiento” por ordenador, que se parece mucho (difiere en menos de 0.05 nm) a la estructura del complejo por rayos X.

Cortesía de B. K. Soichet e I. D. Kuntz, *J. Mol. Biol.* (1991) 221:327-346. © 1991 Academic Press.

proteicas complementarias. Un ejemplo sencillo es el de una proteína que hemos descrito detalladamente en este capítulo, el BPTI. El inhibidor de la tripsina pancreática bovina recibe este nombre porque forma un complejo fuerte y específico con la enzima tripsina, inhibiendo de este modo la actividad proteolítica de la tripsina en el páncreas. La Figura 6.34, una simulación por ordenador de esta interacción, muestra que las dos superficies proteicas encajan perfectamente una con otra. El “acoplamiento” de una proteína con otra que predice el modelo de ordenador se parece mucho a la estructura real del complejo determinada mediante difracción de rayos X. La exactitud de la predicción sugiere que puede ser más fácil predecir algunos aspectos de la estructura cuaternaria que la estructura terciaria.

RESUMEN

Las moléculas proteicas se organizan de manera característica en distintos niveles. El primer nivel, o nivel primario, es la secuencia de aminoácidos, dictada por el gen. Esta secuencia, a su vez, determina el plegado local (estructura secundaria), el plegado global (estructura terciaria) y la organización en estructuras de múltiples subunidades (estructura cuaternaria).

De las muchas estructuras secundarias concebibles, sólo son posibles estéricamente y pueden estabilizarse mediante enlaces de hidrógeno un pequeño número. Entre ellas se encuentran la hélice α , la lámina β y la hélice 3_{10} . También existen estructuras específicas que permiten que una cadena polipeptídica realice giros bruscos. Los diagramas de Ramachandran proporcionan un medio para visualizar las posibilidades.

Las proteínas pueden agruparse en dos grandes categorías: fibrosas y globulares. Las proteínas fibrosas son alargadas, habitualmente de estructura secundaria regular, y desempeñan funciones estructurales en la célula y el organismo. Son ejemplos importantes las queratinas (hélice α), las fibroínas (lámina β), el colágeno (triple hélice) y la elastina (ovillos aleatorios con enlaces cruzados). Las proteínas globulares presentan estructuras terciarias más complejas y se pliegan en formas compactas que suelen contener dominios definidos. Se han identificado diversas clases de plegados terciarios, como los haces de hélices α , las láminas β enrolladas y los cilindros β .

Diversos factores determinan la estabilidad de las proteínas globulares: la entropía conformacional, la entalpía debida a los enlaces no covalentes internos, el efecto hidrófobo y los enlaces disulfuro. El plegado de muchas proteínas globulares se produce espontánea y rápidamente en condiciones “nativas”. En la célula, las proteínas denominadas chaperoninas ayudan a impedir la formación de estructuras incorrectas o interacciones no deseadas. Incluso cuando están plegadas, las proteínas globulares son estructuras dinámicas que experimentan diversos tipos de movimientos internos. Actualmente se puede predecir la estructura secundaria proteica con un cierto grado de exactitud, pero la predicción de la estructura terciaria es mucho más difícil.

Muchas proteínas globulares (tal vez la mayoría) existen y funcionan como ensamblajes de múltiples subunidades que forman un nivel de estructura cuaternario. Algunas de estas proteínas son estructuras alargadas con simetría helicoidal; la mayoría tienen un pequeño número de subunidades (frecuentemente 2, 4 ó 6) y presentan simetría punto-grupo. Todos estos niveles de estructura proteica están determinados por la secuencia del gen.

BIBLIOGRAFÍA

General

- Branden, C. y J. Tooze (1991) *Introduction to Protein Structure*. Garland, Nueva York. Una introducción sobre los principios estructurales muy bien ilustrada.
- Creighton, T. E. (1993) *Proteins: Structures and Molecular Properties*, 2ª ed. Freeman, San Francisco. Un tratamiento fiable y detallado de la estructura y la función proteica.
- Kyte, J. (1995) *Structure in Protein Chemistry*. Garland, Nueva York. Se complementa muy bien con la 2ª edición de Creighton; resalta principalmente la estructura y los métodos.
- Oxender, D. L. y C. F. Fox (1987) *Protein Engineering*. Alan R. Liss, Nueva York. Una excelente recopilación de artículos actuales sobre el diseño y la modificación de las proteínas.

Histórica

- Anfinsen, C. B. (1973) Principles that govern the folding of protein chains. *Science* 181:223-230. Describe algunos de los experimentos iniciales importantes que pusieron de manifiesto la espontaneidad del plegado.
- Pauling, L., R. B. Corey y H. R. Branson (1951) The structure of proteins: Two hydrogen bonded helical conformations of the polypeptide chain. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 37:205-211. La primera descripción de la hélice α .
- Ramachandran, G. N. y V. Sassiakharan (1968) Conformation of polypeptides and proteins. *Adv. Protein Chem.* 28:283-437. Introducción a las representaciones de Ramachandran.

Proteínas fibrosas

- Fuchs, E. y P. A. Coulombe (1992) Of mice and men: Genetic skin diseases of keratin. *Cell* 69:899-902.
- Kaplan, D., W. W. Adams, B. Farmer y C. Viney (1994) *Silk Polypeptides*. American Chemical Society Press, Nueva York.
- Piez, K. A. y A. H. Reddi (1984) *Extracellular Matrix Biochemistry*. Elsevier Science Publishing, Nueva York.
- vanderRest, M. y P. Bruckner (1993) Collagens: Diversity at the molecular and supramolecular levels. *Curr. Opin. Struct. Biol.* 3:430-436.

Proteínas globulares: estructura secundaria y terciaria

- Matthews, B. W. (1987) Structural basis of protein stability and DNA-protein interactions. En: *The Harvey Lectures*, ser. 81, pp. 33-51. Alan R. Liss, Nueva York. Describe el empleo de la mutagénesis para analizar la estabilidad de las proteínas.
- Richardson, J. S. (1981) The anatomy and taxonomy of protein structure. *Adv. Protein Chem.* 34:167-339. Un análisis de importancia crucial, en el que se introduce el concepto de los motivos estructurales.
- Rose, G. (1979) Hierarchic organization of domains in globular proteins. *J. Mol. Biol.* 134:447-470. Un artículo importante sobre nuestro conocimiento de la organización de las proteínas.
- Wetzel, R. (1988) Harnessing disulfide bonds using protein engineering. *Trends Biochem. Sci.* 12:478-482. Un breve comentario sobre la importancia de los enlaces —S—S— en la función y la estabilidad de las proteínas.

Plegado de las proteínas

- Baldwin, R. L. y G. Rose (1999) Is protein folding hierarchic? I. Local structure and peptide folding. *Trends Biochem. Sci.* 24:26-33. Este

artículo y el siguiente proporcionan una visión crítica actual del estado del problema del plegado.

- Baldwin, R. L. y G. Rose (1999) Is protein folding hierarchic? II. Folding intermediates and transition states. *Trends Biochem. Sci.* 24:77-83.
- Dill, K. A. y H. S. Chan (1997) From Levinthal to pathways to funnels. *Nature Struct. Biol.* 4:10-19. Un tratamiento muy claro e interesante de la “paradoja de Levinthal” y su resolución.
- Gierasch, L. M. y J. King (1990) *Protein Folding*. American Association for Advancement of Science, Washington, D.C. Una excelente recopilación de artículos sobre muchos aspectos del problema del plegado de las proteínas.
- Goldenberg, D. P. (1992) Native and non-native intermediates in the BPTI folding pathway. *Trends Biochem. Sci.* 17:257-261.
- Kim, P. S. y Baldwin, R. L. (1980) Structural intermediates trapped during the folding of ribonuclease A by amide exchange. *Biochemistry* 19:6124-6129.

Chaperoninas

- Braig, K., Z. Otwinowski, R. Hedge, D. C. Boisvert, A. Joachimiak, A. L. Horwich y P. B. Sigler (1994) The crystal structure of the bacterial chaperonin GnoEL at 2.8 Å. *Nature* 371:578-586.
- Georgopoulos, C. (1992) The emergence of the chaperone machine. *Trends Biochem. Sci.* 17:295-299.
- Xu, Z., A. L. Horwich y P. B. Sigler (1997) The crystal structure of the asymmetric GroEL-GroES-(ADP)₇ chaperonin complex. *Nature* 388:741-750.

Predicción de la estructura proteica

- Chou, P. Y. y G. D. Fasman (1978) Empirical predictions of protein structure. *Annu. Rev. Biochem.* 47:251-276.
- Kabsch, W. y C. Sander (1983) How good are predictions of protein secondary structure? *FEBS (Fed. Eur. Biochem. Soc.) Lett.* 155:179-182.
- Srinivasan, R. y G. Rose (1995) *Proteins Struct. Funct. Genet.* 22:81-99.

Dinámica de las proteínas

- Karplus, M. y J. A. McCannon (1986) The dynamics of proteins. *Sci. Am.* 254(4):42-51. Una introducción excelente y de fácil lectura.
- Ringe, D. y G. R. Petsko (1985) Mapping protein dynamics by x-ray diffraction. *Prog. Biophys. Mol. Biol.* 45:197-235.

Priones

- Pan, K.-M., M. Baldwin, J. Nguyen, M. Gasset, A. Serban, D. Groth, I. Mehlhorn, Z. Huang, R. J. Fletterick, F. E. Cohen y S. B. Prusiner (1993) Conversion of α -helices into β -sheets features in the formation of the scrapie prion proteins. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 90:10962-10966.
- Prusiner, S. B. (1997) Prion diseases and the BSE crisis. *Science* 278:245-251. Una visión excelente de los priones y sus efectos patológicos.

Estructura cuaternaria

- Caspar, D. L. P. y A. Klug (1962) Physical principles in the construction of regular viruses. *Cold Spring Harbor Symp. Quant. Biol.* 27:1-24. Un artículo clásico sobre la simetría.
- Klotz, I. M., N. R. Langerman y D. W. Darnall (1970) Quaternary structure of proteins. *Annu. Rev. Biochem.* 39:25-62. Una buena visión global de las estructuras y los enlaces.
- Matthews, B. W. y S. A. Bernhard (1973) Structure and symmetry of oligomeric enzymes. *Annu. Rev. Biophys. Bioeng.* 2:257-317.